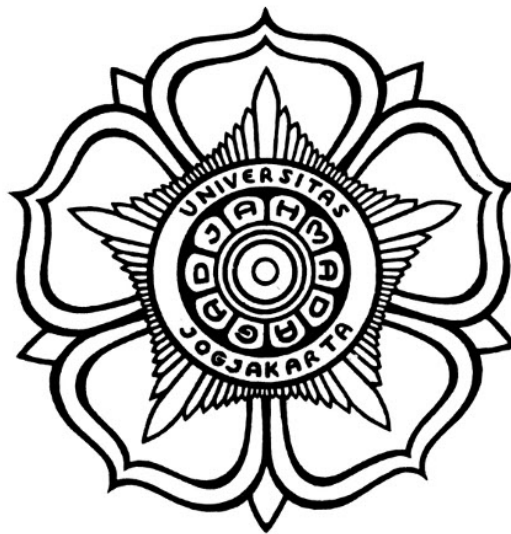


**PEMILIHAN KOMBINASI AVR DAN PSS PADA SISTEM TENAGA
DENGAN PEMBANGKIT ANGIN YANG TERHUBUNG**

SKRIPSI



Disusun oleh:

Nasrul Laksana

20/456723/TK/50547

**PROGRAM STUDI TEKNIK ELEKTRO
DEPARTEMEN TEKNIK ELEKTRO DAN TEKNOLOGI INFORMASI
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS GADJAH MADA
YOGYAKARTA
2024**

HALAMAN PENGESAHAN
PEMILIHAN KOMBINASI AVR DAN PSS PADA SISTEM TENAGA DENGAN
PEMBANGKIT ANGIN YANG TERHUBUNG
SKRIPSI

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Teknik
pada Departemen Teknik Elektro dan Teknologi Informasi Fakultas Teknik
Universitas Gadjah Mada



Disusun oleh :
Nasrul Laksana
20/456723/TK/50547

Telah disetujui dan disahkan
pada tanggal, 02 Desember 2024

Dosen Pembimbing I

Prof. Dr. Ir. Sasongko Pramono H, DEA., IPU.
NIP. 195312271980031007

Dosen Pembimbing II

Dr. Ir. Avrin Nur Widiastuti, S.T., M. Eng., IPM.
NIP. 198004032005012003



SKRIPSI

**PEMILIHAN KOMBINASI AVR DAN PSS PADA SISTEM TENAGA DENGAN
PEMBANGKIT ANGIN YANG TERHUBUNG**

Dipersiapkan dan disusun oleh

Nasrul Laksana
20/456723/TK/50547

Telah dipertahankan di depan dewan penguji
pada tanggal : **02 Desember 2024**

Susunan Dewan Penguji

Pembimbing Utama


Prof. Dr. Ir. Sasongko Pramono H, DEA., IPU.

Pembimbing Pendamping


**Dr. Ir. Avrin Nur Widiastuti, S.T., M. Eng.,
IPM.**

Anggota Dewan Penguji Lain


Fikri Waskito, S.T., M.Eng.


Dr. Ir. Yusuf Susilo Wijoyo, S.T., M.Eng.

Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan
untuk memperoleh gelar Sarjana Teknik

Tanggal: 06 Mei 2025

Pengelola Program Studi: Sarjana Teknik Elektro


Dr.Eng. Ir. Adha Imam Cahyadi, S.T., M.Eng., IPM.
NIP 197911022008121001

Mengetahui,
Ketua Departemen Teknik Elektro dan Teknologi Informasi



Prof. Ir. Hanung Adi Nugroho, S.T., M.Eng., Ph.D., IPM., SMIEEE.
NIP 197802242002121001



PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nasrul Laksana
NIM : 20/456723/TK/50547
Tahun terdaftar : 2020
Program Studi : S1 Teknik Elektro
Fakultas : Teknik Universitas Gadjah Mada

Menyatakan bahwa dalam dokumen ilmiah Skripsi ini tidak terdapat bagian dari karya ilmiah lain yang telah diajukan untuk memperoleh gelar akademik di suatu lembaga Pendidikan Tinggi, dan juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang/lembaga lain, kecuali yang secara tertulis disitasi dalam dokumen ini dan disebutkan sumbernya secara lengkap dalam daftar pustaka.

Dengan demikian saya menyatakan bahwa dokumen ilmiah ini bebas dari unsur-unsur plagiasi dan apabila dokumen ilmiah Skripsi ini di kemudian hari terbukti merupakan plagiasi dari hasil karya penulis lain dan/atau dengan sengaja mengajukan karya atau pendapat yang merupakan hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 10 Desember 2024



Nasrul Laksana
20/456723/TK/50547

HALAMAN PERSEMBAHAN

Ingatlah, Sesungguhnya Pertolongan Alloh itu Dekat (Q.S Al-baqoroh:214).

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT atas limpahan rahmat, karunia, serta petunjuk-Nya sehingga tugas akhir berupa penyusunan skripsi ini yang berjudul "Pemilihan Kombinasi AVR dan PSS pada Sistem Tenaga dengan Pembangkit Angin yang Terhubung" telah terselesaikan dengan baik. Laporan skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan untuk menyelesaikan studi Program S1 Teknik Elektro, Fakultas Teknik, Universitas Gadjah Mada serta untuk memperoleh gelar Sarjana Teknik (S.T).

Dalam hal penyusunan tugas akhir ini penulis telah banyak mendapatkan arahan, bantuan, serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Ir. Hanung Adi Nugroho, S.T., M.E., Ph.D., IPM., SMIEEE. selaku Ketua Departemen Teknik Elektro dan Teknologi Informasi dan Bapak Ir. Lesnanto Multa Putranto, S.T., M.Eng., Ph.D., IPM., SMIEEE selaku Sekretaris Departemen Teknik Elektro dan Teknologi Informasi, Fakultas Teknik, Universitas Gadjah Mada. Terima kasih untuk dukungan dan semangat yang telah diberikan.
2. Bapak Ir. Adha Imam Cahyadi, S.T., M.Eng., D.Eng., IPM. selaku ketua Program Studi Sarjana Teknik Elektro, Fakultas Teknik, Universitas Gadjah Mada. Terima kasih atas dukungan dan semangat yang telah diberikan.
3. Bapak Prof. Dr. Ir. Sasongko Pramono Hadi, DEA. selaku dosen pembimbing pertama yang telah membimbing dan memberikan pengarahan dengan sabar serta selalu memberikan motivasi dari awal hingga akhir.
4. Ibu Dr. Ir. Avrin Nur Widiastuti, S.T., M.Eng., IPM. selaku dosen pembimbing kedua yang telah memberikan judul skripsi dan memberikan bimbingan secara teknis dan selalu memberikan semangat serta motivasi dari awal hingga akhir.
5. Ibu Indah Soesanti, S.T., M.T. selaku dosen pembimbing akademik selama saya menempuh perkuliahan di Departemen Teknik Elektro dan Teknologi Informasi, Fakultas Teknik, Universitas Gadjah Mada.
6. Kedua Orang Tua yaitu bapak Harun dan ibu Paryanti yang tidak pernah berhenti memberikan doa dan dukungan selama penyusunan skripsi ini.
7. Saudara-saudara saya terutama kakak laki-laki saya kak Azza yang telah sabar memberikan dukungan baik berupa dukungannya mental maupun finansial dari awal kuliah sampai saat ini.
8. Teman-teman TETI 2020 terutama Bagus, Raihan dan Aufa yang telah memberikan dukungan dan bimbingan selama kuliah maupun dalam pengerjaan skripsi ini.
9. Teman-teman KKN terutama kakak-kakak pondokan Serbajadi 2 yang selalu memberikan dukungan dan semangatnya dalam pengerjaan skripsi ini.
10. Warga Pondok Pesantren Mahasiswa Ar-Royyan Baitul Hamdi yang selalu memberikan dukungan dan lingkungan yang positif selama saya kuliah di UGM.
11. Teman-teman kos Redbul yang telah memberikan tempat, dukungan dan doa selama pengerjaan skripsi ini.

12. Teman- teman latihan Pencak Silat yang sudah memberikan motivasi dan dukungan untuk bisa selalu menjaga pola olahraga sehat selama mengerjakan skripsi.
13. Seluruh pihak yang telah membantu dalam pelaksanaan penelitian dan penyusunan skripsi ini.

Disadari bahwa laporan skripsi ini masih kurang dari sempurna, untuk itu semua saran, kritik dan masukan yang bersifat membangun sangat diharapkan oleh penulis. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan memberikan wawasan tambahan bagi para pembaca.

Yogyakarta, 25 Oktober 2024

Nasrul Laksana

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR SINGKATAN.....	xiv
INTISARI.....	xv
ABSTRACT	xvi
BAB I Pendahuluan	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	2
1.3 Tujuan Penelitian	3
1.4 Batasan Penelitian	3
1.5 Manfaat Penelitian	3
1.6 Sistematika Penulisan.....	4
BAB II Tinjauan Pustaka dan Dasar Teori	5
2.1 Tinjauan Pustaka	5
2.2 Dasar Teori	7
2.2.1 Stabilitas Sistem Tenaga	7
2.2.2 Stabilitas Sinyal Kecil	10
2.2.3 Persamaan Ayunan	11
2.2.4 Representasi <i>State Space</i>	14
2.2.5 Linearisasi	15
2.2.6 Analisis Stabilitas	18
2.2.6.1 <i>Eigenvalue dan Stabilitas</i>	18
2.2.6.2 <i>Damping Ratio</i>	19
2.2.6.3 <i>Participation Factor</i>	20
2.2.6.4 <i>Settling Time</i>	22
2.2.7 Generator Sinkron.....	22
2.2.8 <i>Doubly Fed Induction Generator (DFIG)</i>	25
2.2.9 Perbaikan Stabilitas Sistem pada Generator Sinkron.....	30
2.2.9.1 <i>Automatic Voltage Regulator(AVR)</i>	30
2.2.9.2 <i>Power System Stabilizer(PSS)</i>	30
BAB III Metode Penelitian.....	32

3.1	Alat dan Bahan	32
3.1.1	Alat	32
3.1.2	Bahan	32
3.2	Tes Sistem Penelitian yang Digunakan	32
3.3	Alur Penelitian	34
3.3.1	Studi Literatur dan Pengumpulan Data	34
3.3.2	Modifikasi PLTB Berbasis DFIG pada <i>Nine Bus</i>	36
3.3.3	Analisis SSS pada DFIG Menggantikan Generator Konvensional .	36
3.3.4	Analisis Pemilihan Kombinasi AVR dan PSS Terbaik	37
3.4	Cara Analisis	38
BAB IV Hasil dan Pembahasan		42
4.1	Analisis Kestabilan pada Sistem Skenario 1 (Kondisi Awal Sistem <i>Nine Bus</i>)	42
4.1.1	Analisis <i>Eigenvalue</i> dan DR pada Sistem Skenario 1 (Kondisi Awal Sistem <i>Nine Bus</i>)	42
4.1.2	Analisis PRF pada Sistem Skenario 1 (Kondisi Awal Sistem <i>Nine Bus</i>)	42
4.2	Analisis SSS Sistem Skenario 2 (DFIG Mengganti G2 dan G3 Secara Bergantian Tanpa Kombinasi AVR dan PSS pada Generator Konvensional dan Tanpa Perubahan Peningkatan Beban)	44
4.2.1	Analisis SSS Sistem Skenario 2.1 (DFIG Mengganti G3)	45
4.2.1.1	Analisis <i>Eigenvalue</i> dan DR pada Sistem Skenario 2.1 (DFIG Mengganti G3)	45
4.2.1.2	Analisis PRF pada Sistem Skenario 2.1 (DFIG Mengganti G3)	46
4.2.2	Analisis SSS Sistem Skenario 2.2 (DFIG Mengganti G2 dengan Level Penetrasi Lebih Besar)	47
4.2.2.1	Analisis <i>eigenvalue</i> dan DR pada Sistem Skenario 2.2 (DFIG Mengganti G2 dengan Level Penetrasi Lebih Besar)	47
4.2.2.2	Analisis PRF pada Sistem Skenario 2.2 (DFIG Mengganti G2 dengan Level Penetrasi Lebih Besar)	48
4.3	Analisis SSS Sistem Skenario 3 (DFIG mengganti G2 dan G3 secara Bergantian dengan Peningkatan Beban tapi Tanpa Kombinasi AVR dan PSS pada Generator Konvensional)	49
4.3.1	Analisis SSS Sistem Skenario 3.1 (DFIG mengganti G3 dengan Peningkatan Beban B)	49
4.3.1.1	Analisis <i>Eigenvalue</i> dan DR pada Sistem Skenario 3.1 (DFIG mengganti G3 dengan Peningkatan Beban B)	50

4.3.1.2	Analisis PRF pada Sistem Skenario 3.1 (DFIG mengganti G3 dengan Peningkatan Beban B)	50
4.3.2	Analisis SSS Sistem Skenario 3.2 (DFIG mengganti G2 dengan Peningkatan Beban A)	51
4.3.2.1	Analisis <i>Eigenvalue</i> dan DR pada Sistem Skenario 3.2 (DFIG mengganti G2 dengan Peningkatan Beban A) ...	52
4.3.2.2	Analisis PRF pada Sistem Skenario 3.2 (DFIG mengganti G2 dengan Peningkatan Beban A)	53
4.3.3	Analisis SSS Sistem Skenario 3.3 (Peningkatan Beban B dan A Secara Bergantian pada Sistem <i>Nine Bus</i> Tanpa Koneksi DFIG dan Tanpa Kombinasi AVR dan PSS pada Genarator Konvensional)	53
4.3.3.1	Analisis <i>Eigenvalue</i> dan DR pada Sistem Skenario 3.3 (Peningkatan Beban B dan A Secara Bergantian pada Sistem <i>Nine Bus</i> Tanpa Koneksi DFIG)	54
4.3.3.2	Analisis PRF pada Sistem Skenario 3.3 (Peningkatan Beban B dan A Secara Bergantian pada Sistem <i>Nine Bus</i> Tanpa Koneksi DFIG)	56
4.4	Memilih Kombinasi AVR dan PSS Terbaik Skenario 4	57
4.4.1	Memilih Kombinasi AVR dan PSS Terbaik Skenario 4.1 pada G2 .	58
4.4.2	Memilih Kombinasi AVR dan PSS Terbaik Skenario 4.2 pada G3 .	59
4.5	Analisis SSS pada Sistem Skenario 3 dengan Kontrol Pengendali AVR dan PSS Terbaik	60
4.5.1	Analisis <i>Eigenvalue</i> dan DR pada Sistem Skenario 3.1 dengan kombinasi AVR dan PSS Terbaik G2	60
4.5.2	Analisis <i>Eigenvalue</i> dan DR pada Sistem Skenario 3.2 dengan kombinasi AVR dan PSS Terbaik G3	62
4.5.3	Analisis PRF pada Sistem Skenario 3.1 dan Sistem Skenario 3.2 dengan kombinasi AVR dan PSS Terbaik G2 dan G3	63
4.6	Rekapitulasi Hasil 5 Skenario	64
BAB V	Kesimpulan dan Saran	66
5.1	Kesimpulan	66
5.2	Saran	66
	DAFTAR PUSTAKA	68
	LAMPIRAN	L-1
L.1	Gambar Respon <i>Rotor Angle</i> G2 yang Diterapkan Beberapa Kombinasi AVR dan PSS pada Sistem Skenario 4.1	L-19
L.2	Gambar Respon <i>Rotor Angle</i> G3 yang Diterapkan Beberapa Kombinasi AVR dan PSS pada Sistem Skenario 4.2	L-19

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Variabel <i>state</i> generator sinkron	25
Tabel 2.2	Variabel <i>state</i> DFIG yang digunakan penelitian	29
Tabel 2.3	Parameter AVR	30
Tabel 3.1	Kapasitas 3 generator <i>nine bus</i>	33
Tabel 3.2	Kapasitas <i>dispatch</i> 3 generator dan <i>voltage set point nine bus</i>	33
Tabel 3.3	Kapasitas 3 trafo pada <i>nine bus</i>	33
Tabel 3.4	Kapasitas saluran pada <i>nine bus</i>	33
Tabel 3.5	Kapasitas beban pada <i>nine bus</i>	34
Tabel 3.6	Urutan pemilihan jenis kombinasi AVR dan PSS	41
Tabel 4.1	Skenario penelitian	43
Tabel 4.2	Hasil mode dengan DR terkecil skenario 1	43
Tabel 4.3	Hasil PRF mode 005 skenario 1	43
Tabel 4.4	Hasil mode dengan DR terkecil skenario 2.1	45
Tabel 4.5	Hasil PRF mode 009 lebih dari 1% skenario 2.1	47
Tabel 4.6	Hasil Mode dengan DR terkecil skenario 2.2	48
Tabel 4.7	Hasil PRF mode 0011 lebih dari 1% skenario 2.2	49
Tabel 4.8	Hasil mode dengan DR terkecil skenario 3.1	51
Tabel 4.9	Hasil PRF mode 001 lebih dari 1% skenario 3.1	51
Tabel 4.10	Hasil mode dengan DR terkecil skenario 3.2	52
Tabel 4.11	Hasil PRF mode 001 lebih dari 1% Skenario 3.2	54
Tabel 4.12	Hasil mode dengan DR terkecil skenario 3.3 peningkatan beban B ..	55
Tabel 4.13	Hasil mode dengan DR terkecil skenario 3.3 peningkatan beban A ..	56
Tabel 4.14	Hasil PRF mode 005 lebih dari 1% skenario 3.3 peningkatan beban B	57
Tabel 4.15	Hasil PRF mode 005 lebih dari 1% skenario 3.3 peningkatan beban A	57
Tabel 4.16	Hasil nilai MRADR dan ST kombinasi AVR dan PSS uji tes skenario 4.1	59
Tabel 4.17	Hasil nilai MRADR dan ST kombinasi AVR dan PSS uji tes skenario 4.2	60
Tabel 4.18	Hasil mode dengan DR terkecil sistem skenario 3.1 peningkatan beban B dengan kombinasi AVR dan PSS pada G2	62
Tabel 4.19	Hasil Mode dengan DR terkecil sistem skenario 3.2 Peningkatan Beban A dengan kombinasi AVR dan PSS pada G3	62
Tabel 4.20	Hasil PRF mode 017 lebih dari 1% sistem skenario 3.1 dengan kombinasi AVR dan PSS pada G2	64
Tabel 4.21	Hasil PRF mode 012 lebih dari 1% sistem skenario 3.2 dengan kombinasi AVR dan PSS pada G3	64
Tabel 4.22	Rekapitulasi Hasil 5 Skenario	65
Tabel 1	Hasil mode skenario 1 kondisi awal	L-4
Tabel 2	Hasil mode skenario 2.1 DFIG mengganti G3 tanpa AVR dan PSS ..	L-5
Tabel 3	Hasil mode skenario 2.2 DFIG mengganti G2 tanpa AVR dan PSS ..	L-6
Tabel 4	Hasil mode skenario 3.1 DFIG mengganti G3 dengan peningkatan beban B tanpa AVR dan PSS	L-7

Tabel 5	Hasil mode skenario 3.2 DFIG mengganti G2 dengan peningkatan beban A tanpa AVR dan PSS	L-8
Tabel 6	Hasil mode skenario 3.3 peningkatan beban B sistem <i>nine bus</i> tanpa koneksi DFIG dan tanpa AVR dan PSS	L-9
Tabel 7	Hasil mode skenario 3.3 peningkatan beban A sistem <i>nine bus</i> tanpa koneksi DFIG dan tanpa AVR dan PSS	L-10
Tabel 8	Hasil mode sistem skenario 3.1 DFIG mengganti G3 dengan peningkatan beban B dan penerapan AVR dan PSS pada G2	L-11
Tabel 9	Hasil mode sistem skenario 3.2 DFIG mengganti G2 dengan peningkatan beban A dan penerapan AVR dan PSS pada G3	L-13
Tabel 10	Hasil PRF mode 009 kurang dari 1% dan lebih dari 0 skenario 2.1 DFIG mengganti G3 tanpa AVR dan PSS	L-14
Tabel 11	Hasil PRF mode 011 kurang dari 1% dan lebih dari 0 skenario 2.2 DFIG mengganti G2 tanpa AVR dan PSS	L-15
Tabel 12	Hasil PRF mode 001 kurang dari 1% dan lebih dari 0 skenario 3.1 DFIG mengganti G3 dengan peningkatan beban B tanpa AVR dan PSS	L-16
Tabel 13	Hasil PRF mode 001 kurang dari 1% dan lebih dari 0 skenario 3.2 DFIG mengganti G2 dengan peningkatan beban A tanpa AVR dan PSS	L-16
Tabel 14	Hasil PRF mode 017 kurang dari 1% dan lebih dari 0 sistem skenario 3.1 DFIG mengganti G3 dengan peningkatan beban B dengan AVR dan PSS pada G2	L-17
Tabel 15	Hasil PRF mode 012 kurang dari 1% dan lebih dari 0 sistem skenario 3.2 DFIG mengganti G2 dengan peningkatan beban A dengan AVR dan PSS pada G3	L-18

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Klasifikasi stabilitas sistem tenaga	8
Gambar 2.2	Sifat respon gangguan kecil generator memakai tegangan eksitasi konstan	10
Gambar 2.3	Sifat respon gangguan kecil generator memakai tegangan kontrol eksitasi	11
Gambar 2.4	<i>Unit state respon transient</i>	22
Gambar 2.5	Rangkaian ekuivalen sumbu d generator sinkron.....	23
Gambar 2.6	Rangkaian ekuivalen sumbu q- <i>salient</i> rotor generator sinkron	23
Gambar 2.7	Rangkaian ekuivalen sumbu q- <i>round</i> rotor generator sinkron	24
Gambar 2.8	<i>Doubly Fed Induction Generator</i>	26
Gambar 2.9	Rangkaian ekuivalen model DFIG	26
Gambar 2.10	Model rotor <i>single cage</i>	27
Gambar 2.11	Model rotor <i>single cage</i> dengan <i>current displacement</i>	27
Gambar 2.12	Model rotor <i>double cage</i>	27
Gambar 2.13	Model rotor <i>double cage</i> dengan <i>current displacement</i>	28
Gambar 2.14	Ilustrasi model AVR sederhana.....	30
Gambar 2.15	<i>Basic</i> model PSS sederhana	31
Gambar 3.1	Sistem <i>nine bus</i> IEEE.....	34
Gambar 3.2	Diagram alir penelitian	35
Gambar 3.3	Model sistem DFIG	36
Gambar 3.4	Model tes uji sistem skenario 2.1 dan 3.1	40
Gambar 3.5	Model tes uji sistem skenario 2.2 dan 3.2.....	40
Gambar 4.1	<i>Eigenvalue</i> dengan <i>damping ratio</i> terkecil pada sistem skenario 1	44
Gambar 4.2	<i>Eigenvalue</i> dengan DR terkecil skenario 2.1	46
Gambar 4.3	<i>Eigenvalue</i> dengan DR terkecil skenario 2.2	48
Gambar 4.4	<i>Eigenvalue</i> dengan DR terkecil skenario 3.1	50
Gambar 4.5	<i>Eigenvalue</i> dengan DR terkecil skenario 3.2	53
Gambar 4.6	<i>Eigenvalue</i> dengan DR terkecil skenario 3.3 peningkatan beban B	55
Gambar 4.7	<i>Eigenvalue</i> dengan DR terkecil skenario 3.3 peningkatan beban A	56
Gambar 4.8	<i>Eigenvalue</i> dengan DR terkecil sistem skenario 3.1 peningkatan beban B dengan kombinasi AVR dan PSS pada G2	61
Gambar 4.9	<i>Eigenvalue</i> dengan DR terkecil sistem skenario 3.2 peningkatan beban A dengan kombinasi AVR dan PSS pada G3.....	63
Gambar 1	Diagram blok AVR EXDC2	L-1
Gambar 2	Diagram blok AVR EXAC4	L-1
Gambar 3	Diagram blok AVR EXST3.....	L-2
Gambar 4	Diagram blok PSS STAB1	L-2
Gambar 5	Diagram blok PSS STAB2A	L-2
Gambar 6	Diagram blok PSS PSS2A.....	L-2
Gambar 7	Respon <i>rotor angle</i> G2 skenario 4.1 AVR EXDC2 dengan 3 PSS	L-19
Gambar 8	Respon <i>rotor angle</i> G2 skenario 4.1 AVR EXAC4 dengan 3 PSS	L-20
Gambar 9	Respon <i>rotor angle</i> G2 skenario 4.1 AVR EXST3 dengan 3 PSS	L-20
Gambar 10	Respon <i>rotor angle</i> G3 skenario 4.2 AVR EXDC2 dengan 3 PSS	L-21

- Gambar 11 Respon *rotor angle* G3 skenario 4.2 AVR EXAC4 dengan 3 PSS.L-21
Gambar 12 Respon *rotor angle* G3 skenario 4.2 AVR EXST3 dengan 3 PSS L-22

DAFTAR SINGKATAN

<i>AVR</i>	= <i>Automatic Voltage Regulator</i>
<i>DFIG</i>	= <i>Doubly Fed Induction Generator</i>
<i>DR</i>	= <i>Damping Ratio</i>
<i>GSC</i>	= <i>Grid-Side Converter</i>
<i>IEEE</i>	= <i>Institute Electrical and Electronics Engineers</i>
<i>PRF</i>	= <i>Participation Factor</i>
<i>PLTB</i>	= <i>Pembangkit Listrik Tenaga Bayu</i>
<i>PSS</i>	= <i>Power System Stabilizer</i>
<i>RSC</i>	= <i>Rotor-Side Converter</i>
<i>SSS</i>	= <i>Small Signal Stability</i>
<i>ST</i>	= <i>Settling Time</i>
<i>SSR</i>	= <i>Subsynchronous Resonance</i>

INTISARI

Pembangkit listrik tak terbarukan memiliki ketersediaan sumber daya yang terbatas dan dapat menimbulkan meningkatnya dampak dari pemanasan global. Dengan demikian, dalam upaya meningkatkan pasokan energi listrik dan mengurangi dampak pemanasan global maka diperlukan pasokan energi listrik yang bersumber dari energi terbarukan seperti Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB). Perkembangan PLTB menimbulkan kekhawatiran bagi publik mengenai keandalan, keamanan, dan kestabilannya. Penelitian ini menganalisis *Small Signal Stability* (SSS) pada sistem *nine bus* *Institute of Electrical and Electronics Engineers* (IEEE) yang terkoneksi dengan PLTB jenis *Doubly Fed Induction Generator* (DFIG) sekaligus melakukan pemilihan kombinasi *Automatic Voltage Regulator* (AVR) dan *Power System Stabilizer* (PSS) terbaik untuk meningkatkan kestabilan sistem. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah membuat simulasi DFIG untuk mengganti pembangkit energi tak terbarukan pada sistem *nine bus* dengan menggunakan simulasi *modal* analisis pada *software* DIgSILENT. Kestabilan sistem akan dilihat dari nilai *eigenvalue*, *damping ratio* dan nilai *participation factors* baik dalam kondisi normal atau saat ada perubahan peningkatan beban. Adapun pemilihan kombinasi AVR dan PSS dalam meningkatkan kestabilan pada sistem yang disebabkan dari penggantian pembangkit tak terbarukan dengan DFIG akan mengacu pada nilai *Maximum Rotor Angle Deviation Rate* (MRADR) dan *Settling Time* (ST) dari grafik respon transien sudut rotor generator setelah diberi gangguan hubung singkat pada *bus* yang terhubung. Kombinasi AVR dan PSS terbaik yang sudah didapatkan akan diintegrasikan pada generator sinkron yang dipilih untuk menganalisis kembali SSS pada sistem akibat adanya penetrasi DFIG, kombinasi AVR dan PSS ini dimaksudkan untuk memperbaiki sistem agar tetap stabil. Dari simulasi yang dilakukan didapatkan bahwa tingkat besarnya penetrasi DFIG yang terkoneksi pada sistem *nine bus* dalam simulasi penggantian pembangkit tak terbarukan ini memiliki dampak pada penurunan kemampuan pembebanan daya pada sistem. Nilai yang dicapai pada pembebanan yang terkoneksi dengan DFIG akan mulai tidak stabil pada kenaikan beban minimum 92% untuk beban B dan 75% untuk beban A. Sedangkan pada sistem yang disuplai dengan pembangkit konvensional tanpa adanya koneksi DFIG sistem akan tetap stabil meskipun dengan kenaikan beban 92% pada beban B dan 75% pada beban A. Selain itu, semakin besar level penetrasi DFIG yang diberikan maka akan menurunkan nilai *damping ratio* yang berakibat pada semakin rentannya terkena gangguan. Penambahan kriteria kombinasi AVR dan PSS pada generator sinkron dapat memperbaiki kestabilan pada sistem walaupun pada sistem tersebut terjadi perubahan peningkatan beban 92% pada beban B dan 75% pada beban A ketika sistem terkoneksi dengan DFIG. Namun, pemilihan jenis kombinasi AVR dan PSS perlu diperhatikan mengingat pemilihan jenis kombinasi AVR dan PSS yang tidak sesuai justru akan membuat sistem menjadi tidak stabil. Penelitian ini diharapkan dapat mengurangi kekhawatiran adanya transisi penggunaan pembangkit energi terbarukan terutama dengan menggunakan PLTB.

Kata kunci : *small signal stability*, PLTB, DFIG, *modal analysis*, kombinasi AVR dan PSS.

ABSTRACT

Non-renewable power plants have limited resource availability and can contribute to the increasing impact of global warming. Therefore, to enhance the electricity supply and reduce global warming effects, there is a need for electricity sourced from renewable energy, such as Wind Power Plants (PLTB). The development of PLTB has raised public concerns about its reliability, safety, and stability. This study analyzes Small Signal Stability (SSS) in a nine-bus Institute Electrical and Electronics Engineers (IEEE) system connected to a Doubly Fed Induction Generator (DFIG) type PLTB and simultaneously selects the best combination of Automatic Voltage Regulator (AVR) and Power System Stabilizer (PSS) to improve system stability. The method used in this study involves simulating a DFIG to replace non-renewable energy generation in a nine-bus system, utilizing modal analysis simulation in DIgSILENT software. System stability is evaluated based on eigenvalue, damping ratio, and participation factor values under both normal conditions and scenarios with load increases. The selection of the best AVR and PSS combination to enhance system stability, influenced by replacing non-renewable generation with DFIG, is based on the Maximum Rotor Angle Deviation Rate (MRADR) and settling time (ST) from the transient response graph of the generator rotor angle following a short-circuit fault at the connected bus. The optimal AVR and PSS combination identified will be integrated into the chosen synchronous generator to further analyze SSS in the system as a result of DFIG penetration. This AVR and PSS combination is intended to maintain system stability. The simulation results show that the level of DFIG penetration connected to the nine-bus system in replacing non-renewable generation impacts the system's power load capacity. The load connected to the DFIG becomes unstable at a minimum load increase of 92% for load B and 75% for load A. Conversely, a system supplied by conventional generation without DFIG connection remains stable even with a 92% load increase for load B and a 75% increase for load A. Additionally, higher levels of DFIG penetration reduce the damping ratio, making the system more vulnerable to disturbances. Adding an AVR and PSS combination to the synchronous generator can improve system stability even with a load increase of 92% for load B and 75% for load A when the system is connected to DFIG. However, careful consideration is required when selecting the AVR and PSS combination, as an inappropriate choice may destabilize the system. This study aims to alleviate concerns about transitioning to renewable energy generation, especially through wind power plants.

Keywords : *small signal stability, PLTB, DFIG, modal analysis, combination of AVR and PSS.*

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Energi listrik merupakan salah satu sumber energi yang harus selalu tercukupi, kebutuhan energi listrik yang dihasilkan dari pembangkit listrik konvensional yaitu energi tak terbarukan atau energi fosil memiliki dampak yang negatif, diantaranya selain sumber dayanya yang terbatas, pembangkit ini juga menyebabkan pemanasan global yang cukup tinggi. Volume emisi gas rumah kaca global pada tahun 2022 mencapai 53,79 gigaton setara *karbondioksida* (Gt CO₂), adapun penyumbang terbesar dari total emisi tersebut adalah dari sektor pembangkit listrik yaitu sebesar 14,77 Gt CO₂ atau sekitar 28% [1]. Dengan demikian, desakan perpindahan penggunaan energi fosil menjadi energi terbarukan dalam upaya memenuhi kebutuhan energi listrik dan untuk mengurangi dampak dari adanya peningkatan pemanasan global akan terus meningkat dari tahun ke tahun.

Upaya negara Indonesia dalam rangka memenuhi kebutuhan energi listrik dan untuk menjaga bumi dari dampak pemanasan global yang disebabkan dari pembangkit konvensional, melalui peraturan presiden nomor 112 tahun 2022 merencanakan percepatan pengembangan energi listrik energi terbarukan. Pepres tersebut bertujuan untuk mengatur pengembangan pembangkit listrik dengan sumber energi terbarukan dan merinci langkah-langkah untuk mempercepat penghentian operasi PLTU untuk digantikan dengan pembangkit listrik berbasis energi terbarukan. Selain itu, menurut RUPTL target bauran energi mencapai 23% pada 2025 walaupun di tahun 2024 ini masih berada pada angka 16,1% tapi hasil ini sudah meningkat dari hasil tahun-tahun sebelumnya [2] [3].

Beberapa pembangkit energi terbarukan dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan energi listrik dalam upaya menggantikan pembangkit energi fosil. Pembangkit energi angin merupakan salah satu energi yang dapat diandalkan, terbukti dengan adanya peningkatan penggunaan energi angin yang berkembang cukup pesat [4]. Dari data *Wood Mackenzie* menyebutkan besar pertumbuhan energi angin di negara China mencapai 58 GW, bahkan mereka memiliki target di tahun 2030 memiliki 1.200 GW kapasitas energi surya dan angin dalam skala *utilitas*, *Global Energy Monitor* memperkirakan target ini bisa tercapai 5 tahun lebih cepat saat proyek-proyek yang direncanakan mulai dibangun [5]. Sedangkan di Indonesia berdasarkan RUPTL PLN tahun 2017-2026, PLTB yang ingin ditargetkan sebesar 570 MW dengan potensi 1.028 MW [6], adapun salah satu contoh Pembangkit Listrik Tenaga Angin (PLTB) di Indonesia adalah PLTB Sidrap yang terletak di Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sindereng Rappang, Sulawesi Selatan yang merupakan PLTB terbesar se-Asia Tenggara dengan kapasitas 75 MW [7].

Perencanaan bauran energi terbarukan yang masuk pada sistem tenaga listrik ak-

an menimbulkan beberapa pertanyaan, terutama masuknya PLTB pada sistem tenaga listrik. PLTB merupakan salah satu contoh pembangkit listrik energi terbarukan yang hasil produksinya tidak menentu, dengan ketersediaan energi angin yang naik turun akan mempengaruhi produksi energi listrik pada PLTB. Keamanan, keandalan dan kestabilan sistem akan menjadi perhatian khusus disaat sistem tenaga listrik berbasis PLTB mulai terhubung pada sistem tenaga listrik yang ada. Maka dari itu, diperlukan penelitian lebih lanjut untuk membahas integrasi PLTB dalam sistem tenaga listrik. Salah satu topik yang dapat diteliti adalah mengenai stabilitas sistem saat PLTB terkoneksi dengan jaringan sistem tenaga listrik, sehingga dengan adanya penelitian tersebut diharapkan dapat menambah wawasan mengenai dampak dan cara meningkatkan kestabilan sistem ketika PLTB terkoneksi dengan sistem tenaga listrik.

Keandalan, keamanan dan kestabilan adalah 3 aspek yang saling berkaitan didalam menentukan kualitas dari sebuah sistem tenaga listrik. Dalam penelitian ini akan berfokus pada kestabilan sistem tenaga listrik saat PLTB mulai terhubung pada sistem tenaga listrik, kestabilan sistem tenaga listrik dapat didefinisikan sebagai kemampuan dari sebuah sistem tenaga listrik untuk tetap berada dalam kondisi operasi yang seimbang atau dalam kondisi operasi normal setelah mengalami beberapa gangguan [8]. Salah satu topik pada studi stabilitas adalah *Small Signall Stability* (SSS), studi SSS pada sebuah sistem tenaga listrik diperlukan untuk dapat menjamin sistem tersebut dapat bertahan saat terjadi gangguan yang kecil, misalnya kalau dalam penelitian ini adalah gangguan akibat perubahan pembangkitan PLTB yang terhubung pada sistem tenaga listrik atau perubahan peningkatan beban.

Pada penelitian ini, SSS akan digunakan sebagai analisis kemampuan kestabilan sistem tenaga listrik saat PLTB terhubung pada sistem tenaga listrik. Selain itu, lebih lanjut dilakukan pemilihan kombinasi AVR dan PSS terbaik untuk menjaga stabilitas sistem tenaga listrik dengan melakukan simulasi gangguan hubung singkat. Studi stabilitas dilakukan dengan menggunakan simulasi *software* DlgSILENT *PowerFactory* 2023 baik dalam analisis kestabilan sistem maupun dalam pemilihan kombinasi AVR dan PSS. Sedangkan PLTB yang terkoneksi dengan sistem, menggunakan generator jenis *Doubly Fed Induction Generator* (DFIG) yang banyak dipakai untuk operasi PLTB.

1.2 Rumusan Masalah

Sesuai dengan apa yang sudah dijelaskan pada latar belakang, berikut adalah rumusan masalah yang akan diselesaikan:

- Bagaimana dampak adanya PLTB berbasis DFIG yang terkoneksi pada sistem tenaga listrik terhadap SSS.
- Bagaimana dampak perbedaan level nilai penetrasi DFIG terhadap kestabilan

sistem pada analisis SSS.

- Bagaimana cara memilih kombinasi AVR dan PSS terbaik pada sistem tenaga yang terhubung dengan DFIG dan bagaimana dampak yang didapatkan.

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian ini adalah:

- Menganalisis kestabilan SSS pada sistem tenaga listrik yang terkoneksi dengan DFIG.
- Menganalisis perbandingan perbedaan level pembebanan DFIG terhadap kestabilan sistem tenaga listrik.
- Melakukan pemilihan kombinasi AVR dan PSS terbaik sehingga stabilitas sistem meningkat.

1.4 Batasan Penelitian

Batasan penelitian pada skripsi ini merujuk pada rumusan masalah yang sudah didapat. Batasan masalah skripsi ini adalah:

- Sistem tenaga listrik yang digunakan adalah sistem IEEE 9 *bus* yang dimodifikasi pada *project DIgSILENT powerFactory 2023*.
- Jenis generator PLTB yang digunakan adalah DFIG dengan kapasitas 5MW per-unit.
- Tipe AVR yang dipakai pada generator sinkron adalah EXAC4, EXDC2 dan EXST3 yang dibedakan dari sumber eksitasinya.
- Tipe PSS yang dipakai pada generator sinkron adalah STAB1, STAB2A dan PSS2A yang dibedakan dari sumber *reference*.
- Gangguan kecil adalah berupa kenaikan beban, sementara untuk gangguan besar berupa hubung singkat 3 fasa.

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini adalah:

- Mengetahui kondisi stabilitas sistem tenaga listrik dengan adanya DFIG yang terhubung ke jaringan listrik.
- Mengurangi keawatiran penggunaan energi listrik terbarukan khususnya PLTB berbasis DFIG yang terkoneksi dalam sistem.

- Memberikan gambaran peran kombinasi AVR dan PSS dalam memperbaiki kestabilan sistem tenaga listrik terhadap adanya koneksi DFIG.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

Bab I Bab ini berisikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, batasan penelitian dan manfaat penelitian serta sistematika penulisan.

Bab II Bab ini berisi tinjauan pustaka atas beberapa penelitian yang sudah pernah dilakukan daengan topik berkaitan dengan skripsi ini. Selain itu, bab ini juga berisikan dasar teori mengenai SSS, Pembangkit Listrik Tenaga Angin (PLTB) berbasis DFIG, nilai uji kestabilan, AVR dan PSS.

Bab III Bab ini berisi prosedur penelitian, sumber data, penyajian data, pemodelan, penjabaran beberapa skenario penelitian terkait SSS pada sistem yang terhubung dengan PLTB dan skenario pemilihan tipe AVR dan PSS untuk mendapatkan stabilitas terbaik serta skenario penerapan kombinasi AVR dan PSS.

Bab IV Bab ini berisikan hasil simulasi dan analisis dalam beberapa skenario yang sudah direncanakan yaitu mengamati SSS suatu sistem saat kondisi PLTB terkoneksi dengan sistem dan pemilihan kombinasi AVR dan PSS untuk meningkatkan kestabilan pada sistem tenaga listrik yang terhubung dengan PLTB dengan menggunakan *software* DIgSILENT.

Bab V Bab ini berisi kesimpulan yang didapatkan dari hasil pembahasan serta saran pensempurnaan agar penelitian berikutnya bisa lebih baik.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN DASAR TEORI

2.1 Tinjauan Pustaka

Teknologi penyedia energi listrik dalam memenuhi kebutuhan konsumen berkembang dengan cepat, hal tersebut dikarenakan adanya desakan perpindahan penggunaan pembangkit listrik energi terbarukan. Salah satu keuntungan penggunaan energi terbarukan adalah dapat mengurangi efek gas rumah kaca yang berakibat pada perubahan iklim ekstrim yang terjadi pada bumi. Selain itu, pembangkit listrik energi terbarukan dapat mengurangi ketergantungan bahan impor dan meningkatkan ketahanan energi untuk menyediakan energi listrik di masa sekarang bahkan di masa depan [9]. Salah satu contoh pembangkit listrik energi terbarukan adalah pembangkit listrik tenaga bayu (PLTB), keuntungan dari penggunaan pembangkit energi angin adalah tidak membutuhkan tempat yang lebih luas dan lebih bersih dari emisi dibandingkan dari pembangkit lainnya, akan tetapi pembangunan konstruksi PLTB ini cukup mahal. [10] [11].

Masuknya PLTB ke dalam sistem tenaga listrik akan menimbulkan beberapa pertanyaan dan kecurigaan terhadap analisis kestabilan sistem, sehingga uji kestabilan sistem dengan analisis *Small Signal Stability* (SSS) perlu dilakukan dalam penelitian ini. SSS adalah kemampuan suatu sistem dalam menjaga kestabilannya setelah sistem tersebut mengalami gangguan kecil, seperti perubahan peningkatan beban dan penggantian pembangkit [12] [13]. Adapun salah satu metode analisis SSS yang biasa digunakan dibandingkan dengan metode lainnya adalah analisis *eigenvalue* atau jika di dalam *software* DIgSILENT disebut *analysi modal* [14] [15] [16].

Pada penelitian [15] menggunakan *analysi modal* untuk melihat kestabilan pada sistem Sulawesi akibat adanya interkoneksi pembangkitan PLTB sebagai pengganti generator sinkron ataupun sebagai pembangkit tambahan dalam sistem. Hasil simulasinya menyebutkan bahwa sistem kelistrikan Sulawesi yang pada awalnya tidak ada koneksi dengan PLTB kalau dilihat dari nilai *eigenvalue*, semua nilai riil *eigenvalue* memiliki nilai yang negatif, nilai ini menandakan bahwa sistem stabil, namun setelah adanya koneksi PLTB dengan penggantian generator sinkron dengan PLTB ataupun adanya penambahan PLTB pada sistem, sistem menjadi tidak stabil, ketidakstabilan sistem dilihat dari adanya nilai riil *eigenvalue* yang bernilai positif. Selain itu, pada penelitian [15] menggunakan *modal analysis* untuk melihat nilai *participation factors* (PRF) pada *damping ratio* (DR) terkecil, karena nilai PRF pada DR terkecil memberikan informasi *state variabel* yang paling mempengaruhi kestabilan sistem.

Peningkatan level penetrasi pembebanan PLTB mempengaruhi kestabilan sistem, pada penelitian [14] menyebutkan bahwa PLTB dengan berbasis DFIG menurunkan ke-

mampuan besarnya pembebanan pada sistem, DFIG memberikan dampak dalam mengurangi daerah *region* stabilitas sistem. Namun, dengan adanya penambahan sistem kontrol *Automatic Voltage Regulator* (AVR) dan perancangan *Power Osilation Damper* (POD) pada PLTB sistem memiliki daerah kestabilan yang lebih luas daripada tanpa adanya komponen kontrol AVR dan POD. Pada penelitian ini juga melibatkan nilai DR, DR yang semakin kecil akan mengakibatkan sistem memiliki kemampuan yang semakin lemah dalam menghadapi gangguan, dibuktikan dalam penelitian ini nilai sistem yang memiliki DR lebih dari 3% memiliki daerah kestabilan yang lebih luas daripada nilai DR dibawah 3%.

Generator sinkron dalam sistem tenaga listrik yang tidak dilengkapi dengan komponen kontrol seperti kombinasi *Automatic Voltage Regulator* (AVR) dan *Power System Stabilizer* (PSS), ketika sistem mengalami gangguan besar maupun kecil, beberapa generator sinkron dapat mengalami percepatan atau perlambatan sementara. Akibatnya, terjadi ketidaksinkronan di antara generator-generator tersebut, yang menyebabkan sistem sulit atau membutuhkan waktu lama untuk mencapai kestabilan yang diinginkan. [17] [18]. Penggunaan komponen kontrol berupa AVR dapat memberikan *coarse adjustment* (penyesuaian kasar) atau penyesuaian awal untuk menjaga generator sinkron dalam batas-batasnya untuk mempertahankan sinkronisasinya. [18]. Namun, penggunaan AVR menyebabkan sistem mengalami frekuensi osilasi yang meningkat dan rasio redaman yang menurun dikarenakan kurangnya torsi redaman dalam sistem dan generator memiliki inersia tinggi, sehingga menyebabkan sistem menjadi tidak stabil, namun masalah tersebut dapat diantisipasi dengan adanya komponen kontrol *Power System Stabilizer* (PSS), PSS dapat meningkatkan rasio redaman dan dapat meredam osilasi elektromekanis atau osilasi frekuensi rendah [19] [18]. Dengan demikian penggunaan kombinasi AVR dan PSS dalam sistem tenaga listrik dapat memastikan dan meningkatkan kestabilan sistem tenaga listrik ketika sistem mengalami gangguan berupa perubahan susunan sistem atau perubahan kebutuhan beban.

Pada penelitian [20] dilakukan analisis pemilihan kombinasi AVR dan PSS pada generator sinkron sistem IEEE 39 bus, pemilihan kombinasi AVR dan PSS dilakukan untuk mencari kombinasi terbaik dari beberapa tipe AVR dan PSS yang dilihat dari nilai *Maximum Rotor Angle Deviation Rated* (MRADR) dan *osilation periode* untuk digunakan pada semua generator sinkron. Hasil dari penelitian ini adalah ketika PLTB berbasis DFIG diintegrasikan pada sistem untuk mengganti generator sinkron, kemudian pada generator sinkron yang lain tidak diberi kombinasi AVR dan PSS maka sistem mengalami ketidakstabilan, padahal pada kondisi DFIG belum terintegrasi kemudian tanpa kombinasi AVR dan PSS sistem masih stabil. Pada percobaan berikutnya saat PLTB diintegrasikan pada sistem kemudian generator sinkron yang lain diberi kombinasi AVR dan PSS sistem menunjukkan kestabilannya walaupun penggantian DFIG dilakukan dibeberapa

tempat yang berbeda. Dengan demikian, kombinasi AVR dan PSS mampu memastikan dan meningkatkan sistem untuk tetap stabil. Selain itu, dengan menggunakan kombinasi AVR dan PSS ketika DFIG diintegrasikan pada sistem tenaga listrik dapat meningkatkan penetrasi pembebanan yang lebih besar pada sistem [17].

Dari berbagai studi pustaka yang sudah dibahas diatas, dapat disimpulkan bahwa penambahan PLTB dengan penerapan DFIG pada suatu sistem akan berdampak pada SSS, sehingga peran dari kombinasi AVR dan PSS menjadi penting untuk menjaga sistem agar tetap berada pada kestabilannya. Dengan demikian, pada skripsi ini akan diteliti lebih lanjut dampak terkoneksi DFIG pada suatu sistem yang lebih sederhana dengan hanya terdiri dari beberapa generator sinkron saja, kemudian akan dianalisis SSS dengan metode *analysi modal* dari penggantian generator sinkron dengan DFIG. Kemudian saat penggantian generator konvensional dengan DFIG terjadi ketidakstabilan sistem, maka akan dipilih kombinasi AVR dan PSS terbaik untuk memastikan sistem stabil baik saat diberi gangguan maupun tidak. Pada skripsi ini akan dilakukan beberapa skenario kasus yang berbeda dalam analisis SSS saat DFIG terhubung dan dalam pemilihan kombinasi tipe AVR dan PSS.

2.2 Dasar Teori

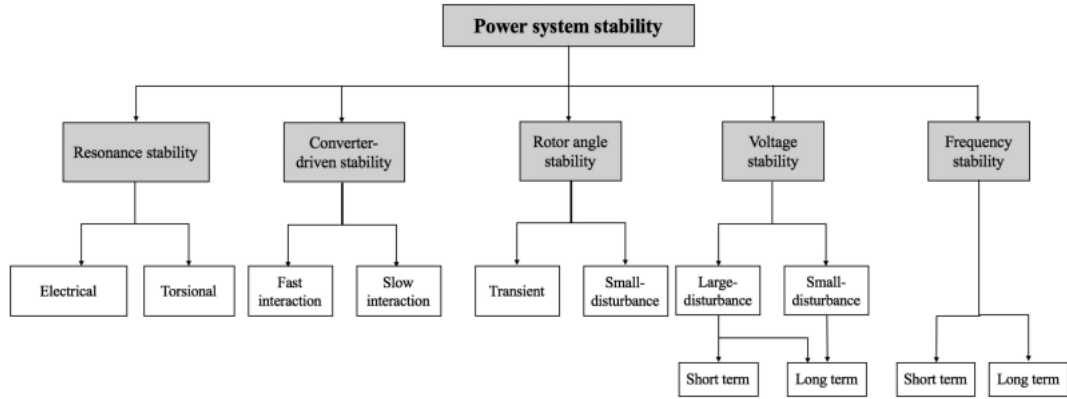
2.2.1 Stabilitas Sistem Tenaga

Stabilitas sistem dapat didefinisikan sebagai sifat suatu sistem tenaga listrik untuk tetap berada pada kondisi kestabilan ketika beroperasi dalam gangguan maupun kondisi normal [13]. Stabilitas juga dapat diartikan sebagai upaya dalam mempertahankan operasi yang sinkron antara mesin sinkron yang satu dengan yang lainnya dan antara pembangkit tenaga listrik dengan beban yang akan disuplai semua harus berada dalam sinkronisasinya. Pemahaman tentang masalah stabilitas difasilitasi oleh pengelompokan stabilitas ke dalam berbagai kategori. Gambar 2.1 memberikan gambaran pengelompokan masalah stabilitas sistem tenaga.

Secara umum setabilitas sistem tenaga diklasifikasikan menjadi 3 bagian, namun karena adanya peningkatan penggunaan *Converter Infeed Generation* (CIGs) yang merupakan jenis pembangkit listrik yang terhubung ke jaringan listrik melalui konverter daya yang biasanya diterapkan pada PLTB dan PLTS klasifikasi stabilitas sistem terbagi menjadi 5 bagian. Klasifikasi stabilitas yang dibagi menjadi 5 bagian dapat dilihat pada Gambar 2.1, adapun penjelasannya sebagai berikut: [21]

1. Stabilitas tegangan

Stabilitas tegangan adalah kemampuan sistem tenaga dalam mempertahankan tegangan agar tetap pada tegangan nominal disemua *bus* pada saat adanya gangguan maupun pada kondisi normal dengan tujuan untuk mendapatkan sistem yang stabil.



Gambar 2.1. Klasifikasi stabilitas sistem tenaga [21]

contoh kemungkinan yang dapat terjadi pada ketidakstabilan tegangan adalah ketika adanya gangguan, peningkatan permintaan beban atau perubahan kondisi sistem untuk memenuhi permintaan daya reaktif maupun daya aktif dan rotor mesin yang keluar dari sinkronisasinya [13].

2. Stabilitas frekuensi

Stabilitas frekuensi dapat diartikan sebagai kemampuan sistem tenaga dalam mempertahankan frekuensi nominal yang telah disepakati dengan menyeimbangkan antara pembangkit dengan beban. Gangguan yang terjadi seperti perubahan beban yang akan mengakibatkan lonjakan frekuensi diluar nominalnya sehingga diperlukannya tindakan dan proses kontrol. Nilai frekuensi dipengaruhi oleh kecepatan putar rotor yang dapat dilihat pada persamaan berikut [22]:

$$n_s = \frac{120 \cdot f}{P} \quad (2-1)$$

Dimana,

n_s = kecepatan sinkron generator (rpm)

f = frekuensi (Hz)

P = jumlah Kutub Generator.

3. Stabilitas sudut rotor

Stabilitas sudut rotor merupakan kemampuan beberapa mesin sinkron yang terhubung pada sistem tenaga listrik untuk tetap berada pada kondisi sinkron saat terjadi gangguan maupun saat kondisi normal. Kondisi sinkron dari beberapa mesin sinkron berhubungan dengan kemampuan untuk mempertahankan keseimbangan antara torsi elektromagnetis dengan torsi mekanis pada setiap mesin sinkron setelah terjadi gangguan [22]. Dalam kondisi stabil ada keseimbangan antara torsi

elektromagnetis dengan torsi mekanis, namun saat sistem mulai tidak stabil keseimbangan kedua torsi tersebut terganggu percepatan atau perlambatan sudut rotor keluar dari sinkronisasinya sehingga nilai torsi elektromagnetis akan berubah, untuk mengembalikan kestabilannya torsi mekanis dari turbin harus menyeimbangkan nilai torsi elektromagnetis yang ada. Faktor perubahan nilai torsi elektromagnetis dapat dilihat pada persamaan 2-2.

$$\Delta T_e = T_S \Delta \delta + T_D \Delta \omega \quad (2-2)$$

Dimana,

ΔT_e = perubahan torsi elektromagnetik.

T_S = koefisien torsi sinkronisasi.

$\Delta \delta$ = perubahan sudut daya.

T_D = koefisien torsi peredam.

$\Delta \omega$ = perubahan kecepatan rotor.

Sesuai dengan jenis gangguan yang terjadi stabilitas sudut rotor terbagi menjadi dua macam yaitu stabilitas sinyal kecil dan stabilitas transien. Stabilitas sinyal kecil keadaan sistem untuk mempertahankan kestabilan akibat ada gangguan kecil seperti perubahan permintaan beban, sedangkan stabilitas transien adalah kemampuan sistem dalam mempertahankan kestabilan akibat adanya gangguan besar seperti adanya hubung singkat. Stabilitas transien mengakibatkan perubahan sudut rotor dalam posisi yang cukup besar.

4. Stabilitas resonansi

Resonansi dapat terjadi ketika adanya pertukaran energi primer menjadi energi listrik secara berkala kemudian terjadi osilasi didalamnya. Fenomena terjadinya osilasi pada frekuensi dibawah frekuensi sinkron didalam tenaga listrik ini disebut dengan *Subsynchronous Resonance* (SSR), SSR dapat terjadi dalam dua bentuk diantaranya resonansi torsional yang disebabkan dari poros turbin generator dan resonansi elektrik yang disebabkan antara karakteristik elektrik dari generator dan jaringan yang dikompensasi seri. Dengan demikian stabilitas resonansi ini merupakan kemampuan sistem tenaga dalam meredam osilasi yang terjadi didalam suatu sistem.

5. Stabilitas *converter-driven*

Stabilitas sistem tenaga listrik yang dipengaruhi oleh perangkat konversi daya, seperti inverter memiliki jenis kestabilan yang berbeda dengan kestabilan yang diciptakan generator konvensional biasa. Stabilitas ini melibatkan intraksi dinamis

antara kontrol inverter dan komponen konvensional lainnya, interaksi ini menyebabkan osilasi yang tidak diinginkan sehingga harus ada penyesuaian diantara keduanya. Analisis stabilitas *converter-driven* biasanya dilakukan pada pembangkit yang memiliki kontrol daya seperti Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dan Pembangkit Listrik Tenaga Angin (PLTB).

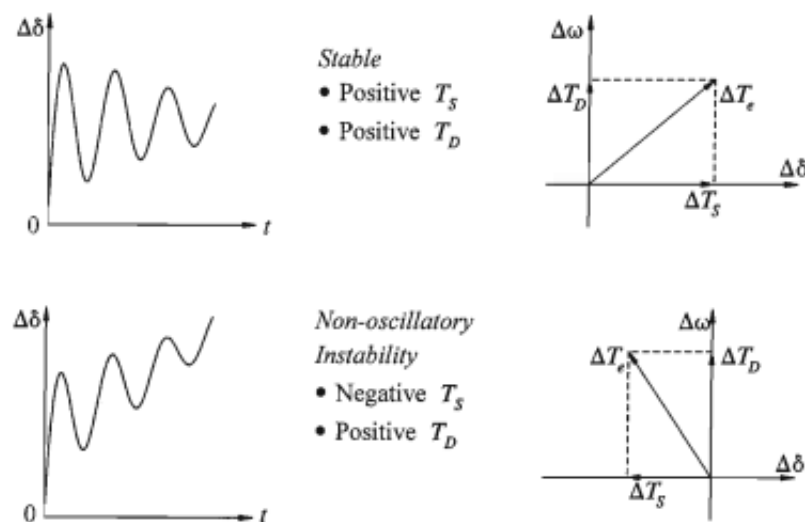
2.2.2 Stabilitas Sinyal Kecil

Stabilitas sinyal kecil sering disebut dengan *Small Signal Stability* (SSS), istilah tersebut dapat diartikan sebagai kemampuan sistem daya dalam mempertahankan sinkronisasinya saat terjadi gangguan yang kecil, gangguan kecil dalam sistem tenaga akan terjadi terus menerus dalam operasi normalnya, seperti peningkatan dan penurunan permintaan beban.

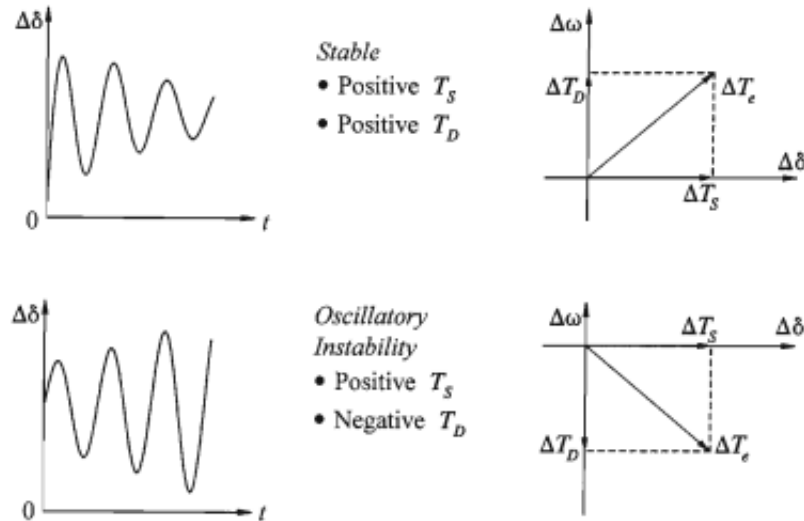
Ketidakstabilan dalam stabilitas sinyal kecil dapat terjadi dalam dua bentuk [13]:

- mode non osilasi atau aperiodik dalam peningkatan sudut rotor karena kurangnya torsi sinkronisasi
- mode osilasi rotor dalam amplitudo yang terus meningkat, hal tersebut terjadi karena kurangnya torsi redaman yang memadai.

Pada mode non osilasi ketidakstabilan terjadi karena kurangnya torsi sinkronisasi, hal tersebut terjadi karena tidak adanya pengaturan eksitasi dalam generator. Namun, saat pengaturan eksitasi diterapkan pada generator akan ada osilasi dalam sistem sehingga masalah ketidakstabilan yang terjadi disebabkan oleh kurangnya torsi redaman. Kedua kejadian tersebut dapat dilihat pada Gambar 2.2 dan Gambar 2.3.



Gambar 2.2. Sifat respon gangguan kecil generator memakai tegangan eksitasi konstan [13]



Gambar 2.3. Sifat respon gangguan kecil generator memakai tegangan kontrol eksitasi [13]

Dalam analisis studi SSS kerangka waktu yang diamati berkisaran antara 10 sampai 20 detik setelah terjadinya gangguan. Redaman osilasi yang tidak memadai memunculkan masalah dalam SSS, adapun jenis osilasi yang mungkin terjadi dapat terbagi menjadi beberapa bagian diantaranya [22]:

- mode lokal, mode lokal adalah keadaan osilasi yang terjadi pada satu generator atau antara generator di area yang sama atau pada satu bus, osilasi ini cenderung memiliki frekuensi yang tinggi yaitu kisaran 0,8-2 Hz,
- mode interarea, keadaan osilasi saat terjadi perubahan ayunan banyak generator di satu bagian sistem terhadap generator di bagian sistem yang lain, osilasi ini memiliki frekuensi 0,1-0,8 Hz,
- mode kontrol, osilasi ketidakstabilan yang terjadi saat sistem kontrol yang terkait dengan unit pembangkit lainnya tidak diatur atau tidak disesuaikan dengan baik,
- mode torsi, osilasi ketidakstabilan mode torsional berkaitan dengan komponen rotasi sistem poros turbin generator yang disebabkan oleh interaksi kontrol eksitasi dan pengatur kecepatan.

2.2.3 Persamaan Ayunan

Pemodelan matematis sistem tenaga listrik ketika terjadi gangguan dapat digunakan sebagai gambaran dinamika untuk melakukan analisis kestabilan sistem. Adapun salah satu bentuk model matematis yang dipakai dalam sistem tenaga listrik di dalam uji kestabilan adalah persamaan ayunan atau sering disebut *swing equation*. Persamaan ayunan menggambarkan pengaturan gerakan rotor mesin yang menghubungkan torsi

inersia yang mempunyai resultan dari torsi mekanik dengan listrik pada rotor. Berikut adalah persamaan ayunan dalam bentuk matematis:

$$J \frac{d^2 \theta_m}{dt^2} = T_a \quad (2-3)$$

Dengan:

J = momen inersia (kg.m^2)

θ_m = sudut mekanis poros dalam radian terhadap referensi tetap (radian mekanis)

T_a = torsi percepatan dalam newton meter (Nm)

Variabel T_a merupakan torsi percepatan yang bekerja dalam poros, sedangkan gerakan generator dipengaruhi oleh dua faktor yaitu torsi penggerak (T_m) dan torsi penahan (T_e), torsi penggerak pada generator bersumber dari turbin yang menggerakkan torsi rotor generator, sedangkan torsi penahan disebabkan karena adanya beban listrik yang meningkat atau menurun, sehingga ketika sistem terjadi gangguan penurunan beban listrik maka akan terjadi percepatan ($T_m > T_e$) sedangkan ketika terjadi peningkatan beban maka akan terjadi perlambatan ($T_m < T_e$), sistem yang tidak mengalami gangguan maka variabel $T_m = T_e$, dengan demikian variabel T_a dipengaruhi oleh kedua variabel tersebut, sehingga persamaan (2-3) dapat ditulis sebagai berikut [13]:

$$J \frac{d^2 \theta_m}{dt^2} = T_m - T_e \quad (2-4)$$

Pada persamaan (2-4) nilai variabel θ_m didapatkan dari sumbu diam pada stator, karena generator bergerak dengan kecepatan sinkron maka untuk mengukur sudut rotor terhadap sumbu yang berputar dapat dituliskan sebagai berikut:

$$\theta_m = \omega_{sm} t + \delta_m \quad (2-5)$$

Untuk mendapatkan kecepatan rotor persamaan (2-5) akan diturunkan terhadap waktu, maka didapatkan persamaan (2-6).

$$\omega_m = \frac{d\theta_m}{dt} = \omega_{sm} + \frac{d\delta_m}{dt} \quad (2-6)$$

Dengan:

ω_m = kecepatan sinkron (rad/detik)

ω_{sm} = kecepatan serempak mesin (rad(mekanis)/ detik)

$\frac{d\delta_m}{dt}$ = penyimpangan kecepatan rotor keadaan serempak (rad/detik).

δ_m = pergeseran sudut rotor pada sumbu putar dalam kecepatan serempak (rad-mekanis)

Dengan penjabaran θ_m pada persamaan (2-6) dan variabel ω_{sm} mengacu pada kecepatan sinkron yang dianggap konstan dalam sistem referensi sinkron maka persamaan (2-4) ditulis dengan:

$$J \frac{d^2 \delta_m}{dt^2} = T_m - T_e \quad (2-7)$$

Persamaan(2-7) akan dikalikan dengan ω_m untuk pengalihan bentuk torsi menjadi daya agar memudahkan dalam analisis kestabilan sistem tenaga listrik dengan dituliskan pada persamaan (2-8).

$$J \omega_m \frac{d^2 \delta_m}{dt^2} = (T_m - T_e) \omega_m \quad (2-8)$$

$$J \omega_m \frac{d^2 \delta_m}{dt^2} = P_m - P_e \quad (2-9)$$

Sedangkan persamaan ayunan dalam hubungan sudut daya listrik dapat direpresentasikan sebagai berikut:

$$J \omega_m = M = \text{Momen sudut}$$

Persamaan (2-9) dapat dituliskan:

$$M \frac{d^2 \delta_m}{dt^2} = P_m - P_e \quad (2-10)$$

Dimana,

$$\delta = \frac{P}{2} \delta_m \quad (2-11)$$

Dengan,

δ = sudut daya listrik

P = jumlah kutub

δ_m = sudut daya mekanik.

Dengan demikian, persamaan (2-9) dalam mempresentasikan hubungan sudut da-

ya listrik menjadi persamaan (2-12):

$$\frac{2}{P}M\frac{d^2\delta}{dt^2} = P_m - P_e \quad (2-12)$$

2.2.4 Representasi *State Space*

State space merupakan cara mempresentasikan sistem dinamis ke dalam bentuk persamaan diferensial. Sistem tenaga listrik merupakan salah satu contoh sistem dinamis yang dapat dituliskan dengan persamaan diferensial nonlinear n-order sebagai berikut [13]:

$$\dot{x} = f(x_1, x_2, \dots, x_n; u_1, u_2, \dots, u_r; t) \quad i = 1, 2, \dots, n \quad (2-13)$$

Dimana:

n = jumlah orde sistem

t = notasi representasikan waktu

r = jumlah input

Persamaan (2-13) dapat ditulis dengan bentuk notasi vektor-matriks sebagai berikut:

$$\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{f}(\mathbf{x}, \mathbf{u}, t) \quad (2-14)$$

Dengan,

$$\mathbf{x} = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix}, \quad \mathbf{u} = \begin{bmatrix} u_1 \\ u_2 \\ \vdots \\ u_r \end{bmatrix}, \quad \mathbf{f} = \begin{bmatrix} f_1 \\ f_2 \\ \vdots \\ f_n \end{bmatrix}$$

vektor kolom x merupakan vektor *state* yang berisi variabel-variabel *state* yang biasa dinotasikan dengan x_i i sebagai pembeda jenis *state*, sedangkan $\dot{x}$ merupakan variabel *state* x yang diturunkan terhadap t . Jika turunan variabel *state* bukan fungsi waktu maka disebut autonomus. Sedangkan vektor kolom u merupakan vektor yang menunjukkan input dari sebuah sistem, input ini bisa dari sinyal eksternal yang mempengaruhi performa dari sistem. Dengan demikian persamaan (2-14) dapat disederhanakan menjadi:

$$\dot{x} = f(x, u) \quad (2-15)$$

Selain mengetahui variabel input, terkadang mengetahui variabel output dibu-

tuhkan dalam analisis karakteristik suatu sistem, variabel output dapat dinyatakan dalam variabel *state* dan input dengan bentuk:

$$y = g(x, u) \quad (2-16)$$

Dengan,

$$\mathbf{y} = \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_m \end{bmatrix}, \quad \mathbf{g} = \begin{bmatrix} g_1 \\ g_2 \\ \vdots \\ g_m \end{bmatrix}$$

Dimana,

y = vektor output

g = vektor fungsi nonlinear yang digunakan menghubungkan variabel *state* dengan variabel output.

2.2.5 Linearisasi

Linearisasi adalah cara merubah model matematika dari nonlinear menjadi linear disekitar operasi titik tertentu yang bertujuan untuk mempermudah analisis dan merancang sistem pengendali. Dengan demikian karena persamaan (2-15) merupakan persamaan nonlinear maka akan dilinearisasi untuk tujuan analisis SSS. x_0 dan u_0 merupakan titik operasi yang akan dicapai yang sesuai dengan titik ekuilibrium, vektor x_0 merupakan vektor *state* awal dan u_0 merupakan vektor input awal, ketika x_0 dan u_0 memenuhi persamaan (2-15) maka [13]:

$$\dot{x} = f(x_0, u_0) = 0 \quad (2-17)$$

Ketika sistem tersebut diberi gangguan maka dapat dimisalkan dengan:

$$x = x_0 + \Delta x \quad u = u_0 + \Delta u$$

Penggunaan awalan Δ menunjukan penyimpangan yang relatif kecil. *State* baru ini harus tetap memenuhi persamaan (2-15), maka:

$$\begin{aligned} \dot{x} &= \dot{x}_0 + \Delta \dot{x} \\ &= f[(x_0 + \Delta x), (u_0 + \Delta u)] \end{aligned} \quad (2-18)$$

Nilai gangguan yang diasumsikan kecil, maka persamaan nonlinear (2-15) diny-

takan dalam bentuk ekspansi deret Taylor, dengan suku-suku yang melibatkan pangkat kedua dan pangkat lebih tinggi dari Δx dan Δu diabaikan, sehingga

$$\begin{aligned}\dot{x}_i &= \dot{x}_{i0} + \Delta \dot{x}_i \\ &= f_i[(x_0 + \Delta x), (u_0 + \Delta u)] \\ &= f_n(x_0, u_0) + \frac{\partial f_i}{\partial x_1} \Delta x_1 + \dots + \frac{\partial f_i}{\partial x_n} \Delta x_n + \frac{\partial f_i}{\partial u_1} \Delta u_1 + \dots + \frac{\partial f_i}{\partial u_r} \Delta u_r \quad (2-19)\end{aligned}$$

karena $\dot{x}_i = f_i(x_0, u_0)$, deret Taylor menjadi:

$$\begin{aligned}\Delta \dot{x}_i &= \frac{\partial f_i}{\partial x_1} \Delta x_1 + \dots + \frac{\partial f_i}{\partial x_n} \Delta x_n + \frac{\partial f_i}{\partial u_1} \Delta u_1 + \dots + \frac{\partial f_i}{\partial u_r} \Delta u_r \\ i &= 1, 2, \dots, n.\end{aligned}$$

Sedangkan persamaan variabel output pada persamaan (2-16) dapat dilinearisasikan menjadi:

$$\begin{aligned}\Delta y_j &= \frac{\partial g_j}{\partial x_1} \Delta x_1 + \dots + \frac{\partial g_j}{\partial x_n} \Delta x_n + \frac{\partial g_j}{\partial u_1} \Delta u_1 + \dots + \frac{\partial g_j}{\partial u_r} \Delta u_r \\ j &= 1, 2, \dots, m.\end{aligned}$$

Dengan demikian persamaan (2-15) dan persamaan (2-16) memiliki bentuk linear sebagai berikut:

$$\begin{aligned}\Delta \dot{x} &= A \Delta x + B \Delta u \\ \Delta y &= C \Delta x + D \Delta u\end{aligned} \quad (2-20)$$

Dimana,

$$\begin{aligned}\mathbf{A} &= \begin{bmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial x_1} & \dots & \frac{\partial f_1}{\partial x_n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial f_n}{\partial x_1} & \dots & \frac{\partial f_n}{\partial x_n} \end{bmatrix}, \quad \mathbf{B} = \begin{bmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial u_1} & \dots & \frac{\partial f_1}{\partial u_r} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial f_n}{\partial u_1} & \dots & \frac{\partial f_n}{\partial u_r} \end{bmatrix} \\ \mathbf{C} &= \begin{bmatrix} \frac{\partial g_1}{\partial x_1} & \dots & \frac{\partial g_1}{\partial x_n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial g_m}{\partial x_1} & \dots & \frac{\partial g_m}{\partial x_n} \end{bmatrix}, \quad \mathbf{D} = \begin{bmatrix} \frac{\partial g_1}{\partial u_1} & \dots & \frac{\partial g_1}{\partial u_r} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ \frac{\partial g_m}{\partial u_1} & \dots & \frac{\partial g_m}{\partial u_r} \end{bmatrix} \\ \Delta x &= \begin{bmatrix} \Delta x_1 \\ \vdots \\ \Delta x_m \end{bmatrix}, \quad \Delta u = \begin{bmatrix} \Delta u_1 \\ \vdots \\ \Delta u_r \end{bmatrix}, \quad \Delta y = \begin{bmatrix} \Delta y_1 \\ \vdots \\ \Delta y_m \end{bmatrix}\end{aligned}$$

Dengan,

- A = *state* matriks yang menggambarkan dinamika sistem ukuran nxn
 B = input atau matriks *control* yang mempengaruhi keadaan sistem ukuran nxr
 C = matriks output menghubungkan *state* dengan keluaran ukuran mxn
 D = matriks yang mendefinisikan proporsi input yang muncul langsung dalam output, ukuran mxr
 Δx = *state vector* dimensi n
 Δy = *output vector* dimensi n
 Δu = *input vector* dimensi r

Persamaan linear (2-20) jika ditransformasi laplace akan menjadi persamaan *state* pada ranah frekuensi yang dapat digunakan analisis kestabilan, persamaan (2-20) menjadi:

$$\begin{aligned}
 s\Delta x(s) - \Delta x(0) &= A\Delta x(s) + B\Delta u(s) \\
 \Delta y &= C\Delta x(s) + D\Delta u(s)
 \end{aligned}
 \tag{2-21}$$

Persamaan (2-21) akan diatur ulang dengan yang lebih sederhana menjadi:

$$\begin{aligned}
 (sI - A)\Delta x(s) &= \Delta x(0) + B\Delta u(s) \\
 \Delta x(s) &= (sI - A)^{-1}[\Delta x(0) + B\Delta u(s)] \\
 &= \frac{\text{adj}(sI - A)}{\det(sI - A)}[\Delta x(0) + B\Delta u(s)]
 \end{aligned}
 \tag{2-22}$$

Persamaan (2-22) akan disubstitusikan pada persamaan input (2-21) menjadi:

$$\Delta y = C \frac{\text{adj}(sI - A)}{\det(sI - A)}[\Delta x(0) + B\Delta u(s)] + D\Delta u(s)
 \tag{2-23}$$

Dengan pole dari $\Delta x(s)$ dan $\Delta y(s)$ merupakan akar persamaan dari:

$$\det(sI - A) = 0
 \tag{2-24}$$

Dengan,

- $\det$ = determinan
 s = *eigenvalue* matriks A
 I = matriks identitas

Persamaan (2-24) disebut sebagai persamaan karakteristik matriks A untuk mendapatkan *eigenvalue* sistem. *Eigenvalue* terdiri dari bilangan riil dan bisa juga bilangan kompleks, *eigenvalue* kompleks akan selalu terjadi pasangan konjugat yang menunjukkan ada osilasi dalam sistem. Nilai *eigenvalue* dapat dibentuk oleh persamaan berikut:

$$\lambda = \sigma \pm j\omega \quad (2-25)$$

Dengan,

$$\begin{aligned} \lambda &= \text{eigenvalue} \\ \sigma &= \text{nilai riil eigenvalue} \\ j\omega &= \text{nilai imajiner} \end{aligned}$$

2.2.6 Analisis Stabilitas

Analisis sistem tenaga listrik dapat dilihat dari berbagai aspek, sedangkan analisis kestabilan pada penelitian akan ditinjau pada nilai *eigenvalue*, *damping ratio* dan *participation factors*. Adapun pemilihan kombinasi AVR dan PSS akan ditinjau dari nilai *Maximum Rotor Angle Deviation Rate* (MRADR) dan nilai *Settling Time* (ST) generator setelah adanya gangguan hubung singkat 3 fasa pada *bus* yang terhubung.

2.2.6.1 Eigenvalue dan Stabilitas

Eigenvalue adalah sebuah bilangan skalar dari sebuah matriks A yang dapat menjadi suatu karakteristik dari sebuah matriks *eigenvalue* dinotasikan dengan λ . Dalam analisis SSS λ didapatkan dari matriks A atau berasal dari solusi (*non-trivial*) yaitu nilai $\Phi \neq 0$. Dari persamaan berikut [13]:

$$A\Phi = \lambda\Phi \quad (2-26)$$

Dengan,

$$\begin{aligned} A &= \text{matriks state } n \times n \\ \Phi &= \text{vektor } n \times 1 \end{aligned}$$

Dengan memodifikasi persamaan (2-26), akan didapatkan nilai *eigenvalue*:

$$(A - \lambda I)\phi = 0 \quad (2-27)$$

Dengan solusi *non-trivial*:

$$\det(A - \lambda I) = 0 \quad (2-28)$$

Solusi dari $\lambda = \lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$ adalah *eigenvalue* dari matriks A. SSS pada sistem nonlinear seperti sistem dinamis diberikan oleh akar-akar persamaan atau *eigenvalue* dari matriks A. Dengan uraian berikut [14]:

1. Jika nilai *eigenvalue* pada bagian riil (σ) memiliki satu saja nilai positif maka akan membuat sistem tidak stabil.
2. Jika nilai *eigenvalue* bagian riil (σ) memiliki nilai negatif maka sistem akan stabil secara asimtotik.
3. Jika *eigenvalue* memiliki bagian riil (σ) sama dengan 0, tidak memungkinkan untuk menyatakan stabilitas sistem secara umum.

Pernyataan *eigenvalue* dalam analisis kestabilan dibuktikan dengan persamaan berikut [23]:

$$\dot{x} = Ax \quad (2-29)$$

Solusi umum dari persamaan (2-29) diperoleh dengan menggunakan eksponensial matriks:

$$x(t) = e^{At}x(0) \quad (2-30)$$

Dengan demikian, ketika matriks A mempunyai *eigenvalue* (λ) maka solusi sistem mengandung komponen berupa $e^{\lambda t}$. sehingga menyebabkan:

1. Ketika σ positif, maka $e^{\lambda t}$ akan membesar atau menuju tak terhingga sehingga sistem menjadi tidak stabil.
2. Ketika σ negatif, maka $e^{\lambda t}$ akan mengecil atau menuju nilai nol sehingga sistem menjadi stabil.
3. Ketika σ dan bagian imajiner bernilai 0 maka akan berbentuk sinusoidal yang berarti sistem marginal (tetap berada dalam kondisi awal tanpa mengalami divergensi atau konvergensi, namun tidak akan kembali jika diberi gangguan kecil).

2.2.6.2 Damping Ratio

Rasio peredam atau yang biasa disebut *damping ratio* (DR) yang dinotasikan (ζ) merupakan nilai yang digunakan untuk menentukan laju penurunan amplitudo osilasi. Karena mode osilasi memiliki beberapa frekuensi, DR merupakan nilai yang paling baik

dalam mengekspresikan laju penurunan amplitudo osilasi daripada penggunaan konstanta waktu [22]. Dalam analisis SSS mode osilasi direpresentasikan oleh nilai *eigenvalue* kompleks ($\sigma \pm j\omega$), maka rasio peredaman didapatkan dengan persamaan (2-31).

$$\zeta = \frac{-\sigma}{\sqrt{\sigma^2 + \omega^2}} \quad (2-31)$$

Permasalahan gangguan SSS pada umumnya terjadi karena kurangnya redaman untuk osilasi atau memiliki nilai DR yang rendah, sehingga DR memiliki peran yang penting dalam menganalisis permasalahan sistem tenaga listrik yang terjadi. Secara umum analisis kestabilan ditentukan oleh nilai riil dari *eigenvalue*, namun ketika ada nilai DR yang rendah akan menyebabkan kekhawatiran ketika sistem terkena gangguan, dengan demikian melihat nilai DR dan *eigenvalue* dalam analisis SSS perlu dilakukan, nilai DR yang tinggi membuat sistem ketika terjadi gangguan yang menyebabkan adanya osilasi dapat teredam dengan baik [14]. DR dapat dibagi dalam beberapa kategori yaitu [23]:

1. *underdamped, underdamped* memiliki nilai DR $0 < \zeta < 1$ yaitu sistem peredam ringan, sistem berosilasi dengan amplitudo yang berkurang seiring waktu.
2. *undamped, undamped* memiliki nilai DR $\zeta \leq 0$ yaitu sistem tidak teredam, sistem akan terus berosilasi.
3. *critically damped, critically damped* memiliki nilai DR $\zeta = 1$ yaitu peredam kritis, sistem kembali ke posisi kestimbangan tanpa berosilasi dengan cepat.
4. *overdamped, overdamped* memiliki nilai DR $\zeta > 1$ yaitu peredam berlebih, sistem kembali ke posisi kestimbangan lebih lama namun tidak ada osilasi.

2.2.6.3 Participation Factor

Participation factors (PRF) merupakan salah satu nilai penting dalam analisis kestabilan sistem tenaga listrik, PRF digunakan untuk mengukur kontribusi relatif dari setiap *state variabel* pada mode osilasi. Dengan demikian, hubungan *state variabel* dan mode ditunjukkan pada *participation* matriks (P) yang tersusun dari beberapa *participation factors* dengan menggabungkan *right eigenvector* dan *left eigenvector* [13] [14].

Setiap *eigenvalue* λ_i , vektor ϕ_i sebesar n-kolom yang memenuhi persamaan (2.26) disebut *right eigenvector* dapat diperoleh dari persamaan berikut [15]:

$$A\phi_i = \lambda_i\phi_i \quad i = 1, 2, \dots, n \quad (2-32)$$

Sehingga *right eigenvector* dapat disusun dengan formula berikut [13]:

$$\phi_i = \begin{bmatrix} \phi_{1i} \\ \phi_{2i} \\ \vdots \\ \phi_{ni} \end{bmatrix}$$

Selain *right eigenvector* ada juga *left eigenvector* (ψ) sebesar n-baris yang berkaitan dengan *eigenvalue* λ_i memenuhi:

$$\psi_i A = \lambda_i \psi_i \quad i = 1, 2, \dots, n \quad (2-33)$$

left eigenvector juga dapat disusun dengan formula berikut:

$$\psi_i = \begin{bmatrix} \psi_{1i} \\ \psi_{2i} \\ \vdots \\ \psi_{ni} \end{bmatrix}$$

PRF yang didapatkan dari *right eigenvector* dan *left eigenvector* dapat ditulis dengan persamaan berikut [14] [13]:

$$\mathbf{P} = \begin{bmatrix} p_1 & p_2 & p_n \end{bmatrix}$$

Dengan,

$$\mathbf{p}_i = \begin{bmatrix} p_{1i} \\ p_{2i} \\ \vdots \\ p_{ni} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \phi_{1i} \psi_{i1} \\ \phi_{2i} \psi_{i2} \\ \vdots \\ \phi_{ni} \psi_{in} \end{bmatrix}$$

Dimana,

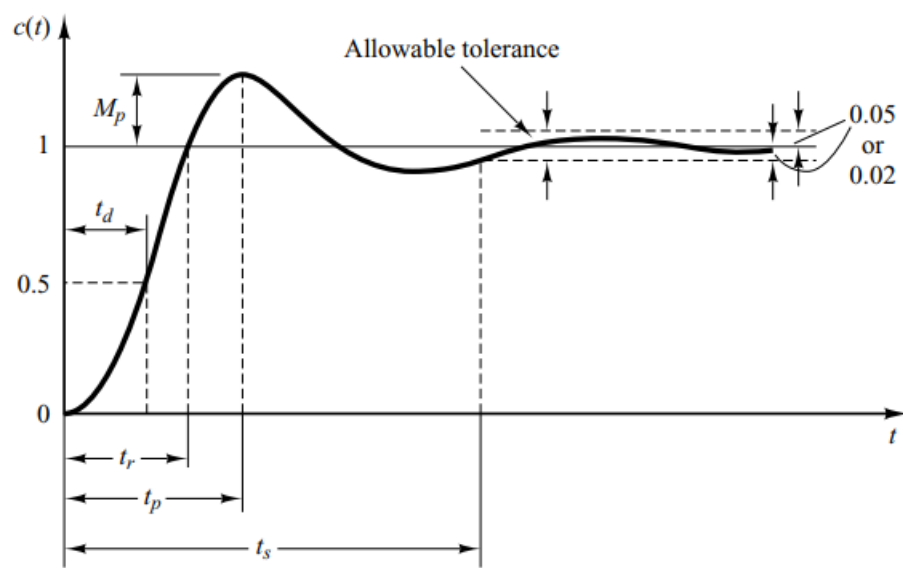
ϕ_{ki} = anggota ke- k dari *right eigenvector* ϕ_i

ψ_{ik} = anggota ke- k dari *left eigenvector* ψ_i

Dengan demikian PRF didapatkan dari perkalian *right eigenvector* dan *left eigenvector* ($p_{ki} = \phi_{ki} \psi_{ik}$) yang menghitung partisipasi relatif dari *state variabel* ke- k pada mode ke- i dan sebaliknya.

2.2.6.4 Settling Time

Settling time (ST) merupakan bagian penting dalam analisis respon dinamis sistem, terutama untuk menguji kontrol sistem. Respon transien dari sistem kontrol praktis sering kali menunjukkan osilasi teredam sebelum kondisi *steady state* setelah sistem merespon suatu gangguan atau inputan yang berubah-ubah. Secara spesifik *settling time* adalah waktu yang diperlukan kurva respon untuk mencapai dan tetap berada dalam kisaran nilai akhir atau *set point* yang sudah ditentukan, biasanya batas nilai *error* adalah 2% atau 5% dari nilai *set point*. Adapun kriteria kesalahan persentase yang digunakan ditentukan dari tujuan desain sistem yang dibuat [23].



Gambar 2.4. Unit state respon transient [23]

Dimana,

t_d = delay time

t_r = rise time

t_p = peak time

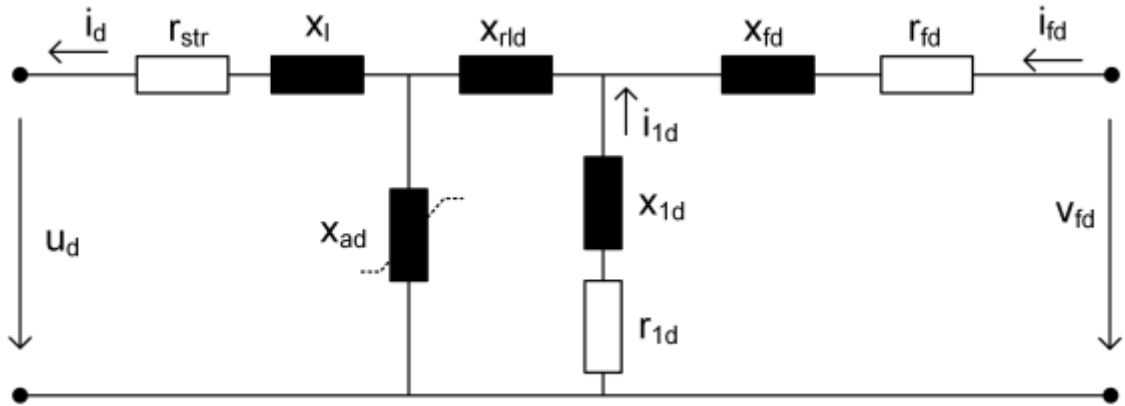
M_p = maksimum overshoot

t_s = settling time

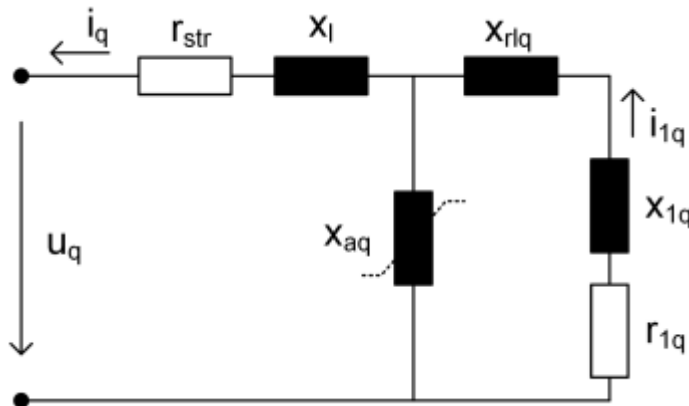
2.2.7 Generator Sinkron

Generator sinkron pada *software* DIgSILENT memiliki standar model yang memiliki rangkaian ekuivalen yang direpresentasikan melalui sistem referensi rotor yang disebut dengan koordinat Park (*dq-reference frame*). Koordinat Park adalah sistem koordinat yang digunakan untuk menyederhanakan analisis dan kontrol mesin listrik berputar

dengan koordinat sumbu d dan koordinat sumbu q. Sumbu rotor d dalam model standar generator sinkron di *software* DlgSILENT dimodelkan dengan dua loop rotor yang memiliki belitan eksitasi medan (x_{fd}) dan belitan peredam (x_{1d}) rangkaian ekuivalenya dapat dilihat pada Gambar 2.5. Sedangkan sumbu q terdapat dua model yaitu model standar dengan jenis rotor *salient-pole* yang hanya memiliki satu belitan peredam dengan notasi x_{1q} dan jenis rotor *round* memiliki dua belitan peredam dengan notasi x_{1q} dan x_{2q} kedua jenis rotor tersebut rangkaian ekuivalenya dapat dilihat pada Gambar 2.6 dan Gambar 2.7 [24].



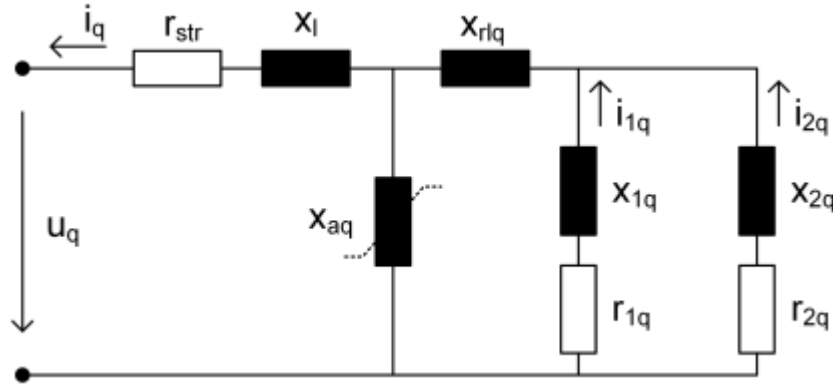
Gambar 2.5. Rangkaian ekuivalen sumbu d generator sinkron [24]



Gambar 2.6. Rangkaian ekuivalen sumbu q-*salient* rotor generator sinkron [24]

Model standar generator sinkron dalam *software* DlgSILENT memiliki variabel *state* berupa fluks rotor, kecepatan dan posisi sudut rotor, pada penelitian ini jenis tipe rotor yang akan digunakan adalah tipe *round* rotor sehingga dalam fluks rotor memiliki 2 belitan disumbu d dan 2 belitan disumbu q yang akan menjadi *state* variabel [14]. Adapun rangkuman *state* variabel dalam penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 2.1.

State variabel fluks rotor pada penelitian ini berdasarkan rangkain ekuivalen tipe *round* rotor yang memiliki persamaan diferensial sebagai berikut [24]:



Gambar 2.7. Rangkaian ekuivalen sumbu q-round rotor generator sinkron [24]

$$\frac{d\psi_{fd}}{dt} = \omega_n \cdot v_{fd} - r_{fd} \cdot i_{fd} \quad (2-34)$$

$$\frac{d\psi_{1d}}{dt} = -\omega_n \cdot r_{1d} \cdot i_{1d} \quad (2-35)$$

$$\frac{d\psi_{1q}}{dt} = -\omega_n \cdot r_{1q} \cdot i_{1q} \quad (2-36)$$

$$\frac{d\psi_{2q}}{dt} = -\omega_n \cdot r_{2q} \cdot i_{2q} \quad (2-37)$$

Kemudian untuk *State* kecepatan dan *state* sudut rotor memiliki persamaan mekanis yang direpresentasikan dengan persamaan diferensial dalam membentuk *state space* untuk digunakan pada analisis kestabilan. Derivatif kecepatan dari generator sinkron dapat dihitung pada persamaan berikut [14] [24]:

$$\frac{dn}{dt} = \frac{t_m - t_e - t_{dkd} - t_{dpc}}{t_{ag}} \quad (p.u./s) \quad (2-38)$$

Dengan,

$\frac{dn}{dt}$ = derivatif kecepatan generator (p.u./s)

t_m = torsi mekanis (p.u)

t_e = torsi listrik (p.u)

t_{dkd} = torsi peredam (p.u)

t_{dpc} = torsi peredam berdasarkan daya (p.u)

t_{ag} = konstanta waktu percepatan (s)

Torsi listrik didapatkan dari persamaan berikut:

Tabel 2.1. Variabel *state* generator sinkron

No	State	Satuan	Keterangan
1.	n	p.u	Kecepatan generator
2.	φ	radian	Sudut rotor
3.	ψ_{fd}	p.u	Fluks eksitasi
4.	ψ_{1d}	p.u	Fluks belitan peredam 1d
5.	ψ_{1q}	p.u	Fluks belitan peredam 1q
6.	ψ_{2q}	p.u	Fluks belitan peredam 2q

$$te = \frac{i_q \cdot \psi_d - i_d \cdot \psi_q}{\cos n} \quad (2-39)$$

Sedangkan sudut rotor yang biasa disimbolkan dengan φ merupakan posisi rotor pada sumbu d yang berreferensi terhadap tegangan dari jaringan yang sebelumnya diinisiasi dengan sumbu q kemudian digeser ke sumbu d (-90°). Derivatif terhadap waktu sudut rotor ini dapat dihitung dengan persamaan berikut [14] [24]:

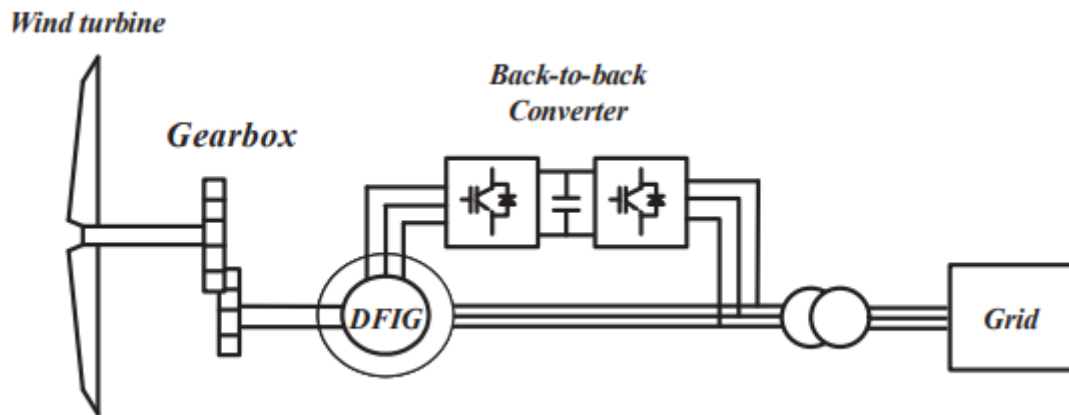
$$\frac{d\varphi}{dt} = \omega_n \cdot (n - f_{ref}) \quad (rad) \quad (2-40)$$

Dimana f_{ref} merupakan sinyal input yang terhubung ke frekuensi mesin referensi dengan otomatis yang diatur oleh DIGSILENT.

2.2.8 Doubly Fed Induction Generator (DFIG)

DFIG adalah salah satu jenis pembangkit angin, DFIG pada dasarnya merupakan generator induksi rotor berliku (*wound rotor induction generator*), yang bagian rotornya dilengkapi dengan belitan dengan dihubungkan ke konverter melalui slip ring rotor, sedangkan belitan stator terhubung langsung ke jaringan [14] [25] seperti yang ditunjukkan pada Gambar 2.8. Komponen konverter DFIG terdiri dari dua komponen utama yaitu *Grid-Side Converter* (GSC) yaitu konverter yang dikoneksikan langsung dengan jaringan listrik dan komponen *Rotor-Side Converter* (RSC) yang dikoneksikan dengan belitan rotor melalui slip ring dan diantara GSC dan RSC terdapat DC link untuk menyimpan arus DC sementara.

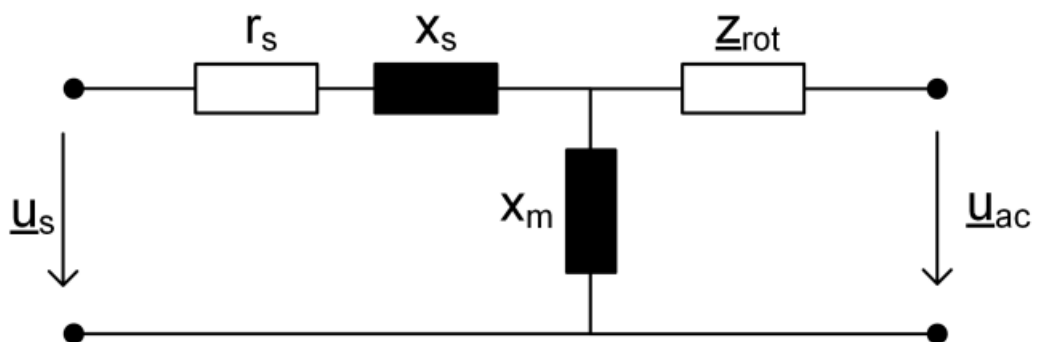
Di dalam konverter DFIG dimungkinkan transfer daya dua arah, tergantung dengan mode kondisi DFIG. Dalam kondisi angin berkecepatan rendah, penurunan kecepatan rotor dapat menyebabkan generator memasuki mode sub sinkron dimana kecepatan rotor lebih lambat dari kecepatan sinkron, sehingga dalam kondisi ini DFIG menyerap daya dari jaringan listrik melalui konverter GSC untuk dirubah ke arus DC untuk disesuaikan frekuensi slip yang dibutuhkan rotor generator, kemudian oleh RSC dirubah kembali



Gambar 2.8. *Doubly Fed Induction Generator (DFIG)* [25]

ke arus AC sesuai dengan frekuensi slip yang dibutuhkan untuk sinkronisasi. Sedangkan pada kondisi kecepatan angin tinggi dengan kondisi DFIG super sinkron maka akan mengirimkan sebagian daya dari rotor melalui proses konverter dengan dirubah dulu ke DC lalu dirubah lagi ke AC dengan frekuensi yang sama dengan jaringan [25].

Dalam melakukan studi kestabilan SSS maka diperlukan mengetahui pemodelan DFIG dalam persamaan diferensial yang digunakan untuk membentuk persamaan *state space*. Pada *software* DIgSILENT model DFIG yang akan digunakan pada penelitian ini dapat dilihat pada Gambar 2.9.

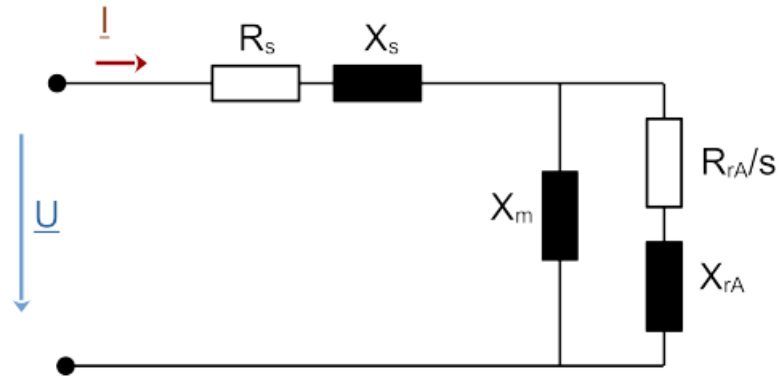


Gambar 2.9. Rangkaian ekuivalen model DFIG [26]

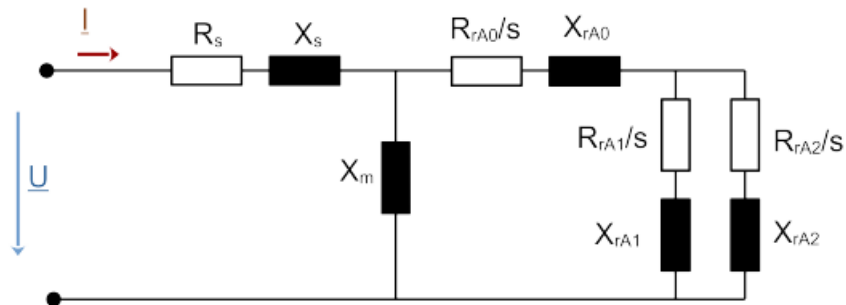
Dengan,

- r_s = resistansi belitan stator
- x_s = reaktansi kebocoran stator
- x_m = reaktansi magnetisasi
- z_{rot} = impedansi rotor

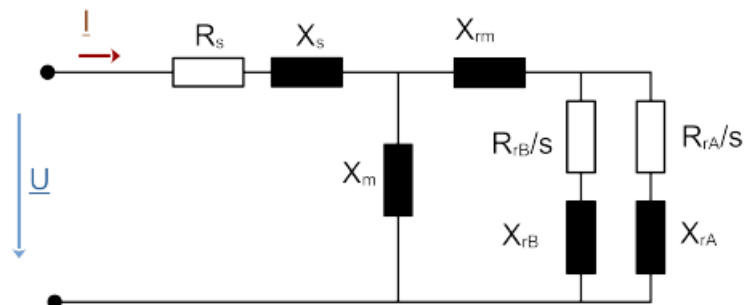
Impedansi rotor memiliki beberapa tipe yang dapat direpresentasikan dengan elemen R-L paralel yaitu model *single cage*, model *single cage* dengan perpindahan arus (*current displacement*), model *double cage* dan model *double cage* dengan perpindahan arus (*current displacement*) [27]. Adapun keempat model tersebut dapat ditunjukkan pada Gambar 2.10 sampai Gambar 2.13.



Gambar 2.10. Model rotor *single cage* [27]

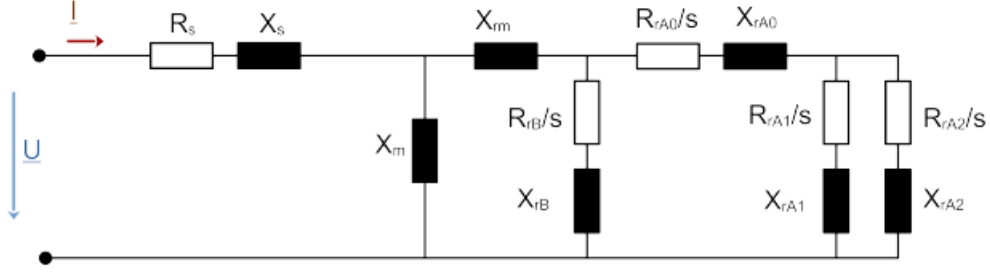


Gambar 2.11. Model rotor *single cage* dengan *current displacement* [27]



Gambar 2.12. Model rotor *double cage* [27]

Model jenis impedansi rotor DFIG yang digunakan pada penelitian ini adalah model *single cage* yang ditunjukkan pada Gambar 2.10. Model *single cage* adalah model



Gambar 2.13. Model rotor *double cage* dengan *current displacement* [27]

yang paling sederhana dari model impedansi rotor yang lain. Dengan demikian, *state* variabel fluks rotor pada penelitian ini menurut rangkain ekuivalen pada Gambar 2.10 memiliki 2 *state* berupa fluks rotor sumbu d (bagian riil) dan fluks rotor sumbu q (bagian imajiner), dengan persamaan diferensial didalam pembentukan *state space* sebagai berikut [14] [28]:

Bagian riil:

$$\begin{aligned} \frac{d\psi_{Rd}}{dt} &= u_{Rd} - \frac{r_R}{l_R} \psi_{Rd} + \frac{l_M}{l_R} r_R i_{sd} + (\omega_0 - \omega_R) \psi_{Rq} \\ \frac{d\psi_{Rd}}{dt} &= -\frac{r_R}{l_R} \psi_{Rd} + (\omega_0 - \omega_R) \psi_{Rq} + k_R r_R i_{sd} + u_{Rd} \end{aligned} \quad (2-41)$$

Bagian imajiner:

$$\begin{aligned} \frac{d\psi_{Rq}}{dt} &= u_{Rq} + \frac{l_M}{l_R} r_R i_{sq} - \frac{r_R}{l_R} \psi_{Rq} - (\omega_0 - \omega_R) \psi_{Rd} \\ \frac{d\psi_{Rq}}{dt} &= (\omega_R - \omega_0) \psi_{Rd} - \frac{r_R}{l_R} \psi_{Rq} + k_R r_R i_{sq} + u_{Rq} \end{aligned} \quad (2-42)$$

Dengan,

- ψ_R = rapat fluks stator
- u_R = tegangan stator
- r_R = resistansi stator
- l_R = arus rotor
- l_m = induktansi timbal balik antara stator dan rotor
- i_{sd} = arus stator selaras dengan sumbu d
- ω_0 = kecepatan sinkron
- ω_R = kecepatan mekanik rotor
- i_{sq} = arus stator selaras dengan q-axis

Selain *state* variabel dari fluks rotor, model DFIG yang digunakan pada pene-

Tabel 2.2. Variabel *state* DFIG yang digunakan penelitian

No	<i>State</i>	Satuan	Keterangan
1.	ψ_{RA1r}	p.u	Fluks dari loop A1 (bagian riil)
2.	ψ_{RA1i}	p.u	Fluks dari loop A1 (bagian imajiner)
3.	ϕ_{im}	rad	Sudut rotasi dengan frekuensi slip
4.	$speed$	p.u	Kecepatan mekanis

litian ini juga terdiri dari *state* kecepatan rotor dan sudut rotor, sehingga *state* variabel berjumlah 4 seperti yang ditunjukkan pada Tabel 2.2. *State* kecepatan dan *state* sudut rotor memiliki persamaan mekanis yang direpresentasikan dengan persamaan diferensial yang digunakan untuk membentuk *state space* dalam analisis kestabilan. Persamaan derivatif kecepatan rotor dapat dituliskan sebagai berikut [14] [27]:

$$\begin{aligned} \frac{J_{tot}}{m_{mtn}} \cdot \frac{\omega_n}{n_{ppol}} \cdot \frac{dspeed}{dt} &\equiv T_{ag,tot} \cdot \frac{dspeed}{dt} = m_e - m_m \\ T_{ag,tot} \cdot \frac{dspeed}{dt} &= m_e - m_m \\ \frac{dspeed}{dt} &= \frac{1}{T_{ag,tot}} \cdot (m_e - m_m) \end{aligned} \quad (2-43)$$

Dengan,

$$\begin{aligned} J_{tot} &= \text{total inersia (kgm}^2\text{)} \\ m_{mtn} &= \text{torsi mesin (p.u)} \\ n_{ppol} &= \text{jumlah pasangan tiang} \\ T_{ag,tot} &= \text{total acceleration pada konstanta waktu (s)} \\ m_e &= \text{torsi elektrik (N.m)} \\ m_m &= \text{torsi mekanik (N.m)} \end{aligned}$$

Sedangkan persamaan derivatif dari sudut rotor sebagai berikut [26]:

$$\frac{d\phi_{im}}{dt} = 2 \cdot \pi \cdot f_{nom} \cdot (speed - f_{ref}) \quad (2-44)$$

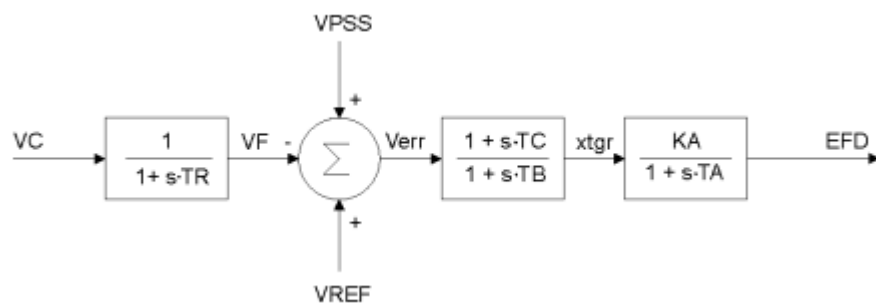
Dimana,

$$\begin{aligned} f_{ref} &= \text{kecepatan (frekuensi) dari mesin referensi} \\ f_{nom} &= \text{frekuensi nominal} \end{aligned}$$

2.2.9 Perbaikan Stabilitas Sistem pada Generator Sinkron

2.2.9.1 Automatic Voltage Regulator(AVR)

AVR adalah salah satu komponen kontrol yang digunakan untuk mengontrol eksitasi generator sinkron agar tegangan generator sinkron tetap konstan ketika terjadi peningkatan beban atau penurunan beban, sederhananya AVR mengukur tegangan terminal bus generator(v_c) dibandingkan dengan tegangan referensi (v_{ref}) kemudian menggunakan sinyal eror untuk memodifikasi tegangan medan rotor, dalam upaya menambah keakuratan sinyal *reference* dari PSS dapat ditambahkan pada inputan AVR [20] [29]. Secara sederhana AVR dapat dimodelkan seperti yang tertera pada Gambar 2.14. Adapun parameternya dapat dilihat pada Tabel 2.3.



Gambar 2.14. Ilustrasi model AVR sederhana [30]

Tabel 2.3. Parameter AVR

Nama	Satuan	Keterangan
T_r	detik	Konstanta waktu filter
T_a	detik	Output tegangan regulator maksimum
T_b	detik	Konstanta waktu regulator tegangan
T_c	detik	Konstanta waktu regulator tegangan
K_a	p.u	Gain tegangan regulator

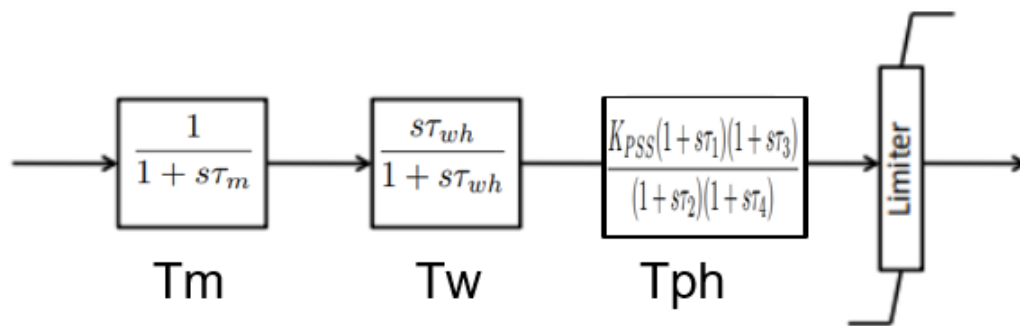
Didalam AVR terdapat beberapa jenis eksitasi yang terbagi berdasarkan sumber dari eksitasi AVR, diantaranya dari sumber eksitasi DC, AC, dan *static* [31] [32]. Sumber eksitasi DC menggunakan arus DC generator dengan memakai komutator untuk mensuplainya, sumber AC menggunakan alternator untuk menghasilkan arus DC, sedangkan sumber *static* bersumber dari eksitasi trafo dan *rectifier* untuk penyearah. Dari jenis tipe eksitasi tipe yang lebih populer adalah jenis eksitasi AC dan *static*.

2.2.9.2 Power System Stabilizer(PSS)

PSS merupakan perangkat kontrol tambahan yang digunakan untuk memberi sinyal input tambahan pada sistem eksitasi genarator dengan tujuan untuk meningkatkan

stabilitas dengan meredam osilasi sistem tenaga listrik [20]. Dalam penelitian [19] [18] PSS disebutkan dapat meningkatkan rasio redaman dan dapat meredam osilasi elektromekanis atau osilasi frekuensi rendah. Fungsi utama dari PSS adalah untuk meredam frekuensi rendah dan memperluas batas stabilitas dengan memodulasi eksitasi generator.

Input dari PSS tidak menentu, input dari PSS berupa sinyal yang menyebabkan osilasi dari mesin sinkron, dengan demikian beberapa tipe jenis PSS juga dibedakan dari input sinyal yang digunakan sebagai referensi seperti kecepatan mesin, frekuensi atau daya [33] [34]. Secara umum blok PSS terdiri dari 4 seperti yang tertera pada Gambar 2.15 Adapun rinciannya yaitu blok T_m adalah blok *transducer emulator*, blok ini mengemulasi transduser dan memodelkan keterlambatan yang diperkenalkan oleh sensor. Blok kedua, blok T_w adalah filter sinyal tinggi yang menolak frekuensi rendah dari input, sehingga PSS diharapkan hanya merespon perubahan transien. Blok ketiga, blok T_{ph} adalah kompensator fase yang terdiri dari penguat gain dan kompensator fase, blok ini menyediakan pergeseran fasa yang diinginkan pada frekuensi tertentu yang terdiri dari dua lead dan lag. Terakhir blok 4 adalah blok batas keluaran yang mencegah sinyal PSS melebihi sistem eksitasi [34].



Gambar 2.15. *Basic model PSS sederhana*
[34]

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Alat dan Bahan

3.1.1 Alat

Peralatan yang akan digunakan pada penelitian ini adalah dengan sebuah laptop yang memiliki spesifikasi yang mampu menjalankan perangkat lunak DIgSILENT *PowerFactory* 2023.

3.1.2 Bahan

Sumber data yang digunakan untuk melakukan penelitian ini diantaranya:

1. Skripsi dan tesis tentang dampak interkoneksi Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB), *Small Signal Stability* (SSS), *eigenvalue*, peran kombinasi AVR dan PSS.
2. Artikel mengenai dampak interkoneksi PLTB, SSS, *eigenvalue*, peran kombinasi AVR dan PSS.
3. Data target pembangunan PLTB oleh PLN.
4. Data Sistem IEEE *nine bus*, diambil dari file tutorial studi SSS pada DIgSILENT 2023.
5. Data dan model PLTB berbasis DFIG diambil dari *template* DIgSILENT 2023
6. Data dan model tipe AVR dan PSS.

3.2 Tes Sistem Penelitian yang Digunakan

Pada penelitian ini, tes sistem yang akan digunakan adalah model sistem yang ditujukan pada Gambar 3.1 model sistem ini bernama IEEE *nine bus* yang dibuat oleh P.M Anderson. Model sistem ini sudah menjadi *template* pada *software* DIgSILENT, model sistem ini terdiri dari 3 buah generator sinkron, 3 buah trafo, 6 buah saluran transmisi, 3 buah beban statis dan 9 buah *bus* [35]. Generator 1 terhubung dengan *bus* 1 yang mana sekaligus manejadi *slack bus*, kemudian untuk generator 2 dan generator 3 terhubung pada *bus* tipe PV yaitu *bus* 2 dan *bus* 3, kemudian 3 beban terhubung pada *bus* tipe PQ yaitu pada *bus* 5, 6 dan 8. Adapun kapasitas dari masing-masing generator dapat dilihat pada Tabel 3.1 dan 3.2, kapasitas trafo pada Tabel 3.3, kapasitas saluran transmisi pada Tabel 3.4 dan kapasitas beban pada Tabel 3.5 [35].

Tabel 3.1. Kapasitas 3 generator *nine bus*

Kuantitas	G1	G2	G3
Daya semu nominal [MVA]	247,5	192,0	128,0
Tegangan nominal [kV]	16,5	18,0	13,8
Power factor nominal	1,00	0,85	0,85
Kategori pembangkit	<i>Hydro</i>	<i>Coal</i>	<i>Coal</i>
Tipe rotor	<i>salient pole</i>	<i>round rotor</i>	<i>round rotor</i>
x_d [p.u.]	0,3614	1,7199	1,6800
x'_d [p.u.]	0,1505	0,2300	0,2321
x_q [p.u.]	0,2328	1,6598	1,6100
x'_q [p.u.]	-	0,3780	0,3200
x_l (leakage) [p.u.]	0,0832	0,1000	0,0950
τ'_d [s]	8,960	6,000	5,890
τ'_q [s]	-	0,535	0,600
Konstanta inersia H [s]	9,5515	3,9216	2,7665

Tabel 3.2. Kapasitas *dispatch* 3 generator dan *voltage set point* *nine bus*

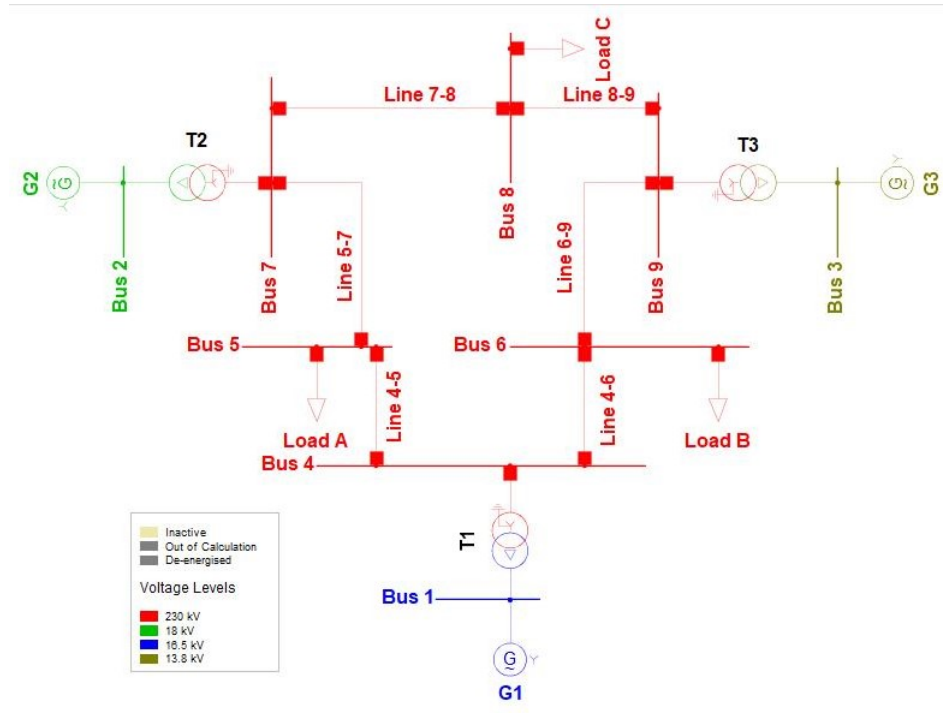
Generator	Bus	P [MW]	Q[MVar]	u [p.u.]
G1	<i>bus 1</i>	N/A	N/A	1,040
G2	<i>bus 2</i>	163,0	6,7	1,025
G3	<i>bus 3</i>	85	-10,9	1,025

Tabel 3.3. Kapasitas 3 trafo pada *nine bus*

Trafo	Dari	Ke	Nilai Daya [MVA]	Ur HV [kV]	Ur LV [kV]	x1 [p.u.]
T1	<i>bus 1</i>	<i>bus 4</i>	250	230	16,5	0,1440
T2	<i>bus 2</i>	<i>bus 7</i>	200	230	18,0	0,1250
T3	<i>bus 3</i>	<i>bus 9</i>	150	230	13,8	0,0879

Tabel 3.4. Kapasitas saluran pada *nine bus*

Saluran	Dari	Ke	R [Ω]	X [Ω]
Saluran 4-5	<i>bus 4</i>	<i>bus 5</i>	5,2900	44,9650
Saluran 4-6	<i>bus 4</i>	<i>bus 6</i>	8,9930	48,6680
Saluran 5-7	<i>bus 5</i>	<i>bus 7</i>	16,928	85,1690
Saluran 6-9	<i>bus 6</i>	<i>bus 9</i>	20,631	89,9300
Saluran 7-8	<i>bus 7</i>	<i>bus 8</i>	4,4965	38,0880
Saluran 8-9	<i>bus 8</i>	<i>bus 9</i>	6,2951	53,3232



Gambar 3.1. Sistem *nine bus* IEEE [35]

Tabel 3.5. Kapasitas beban pada *nine bus*

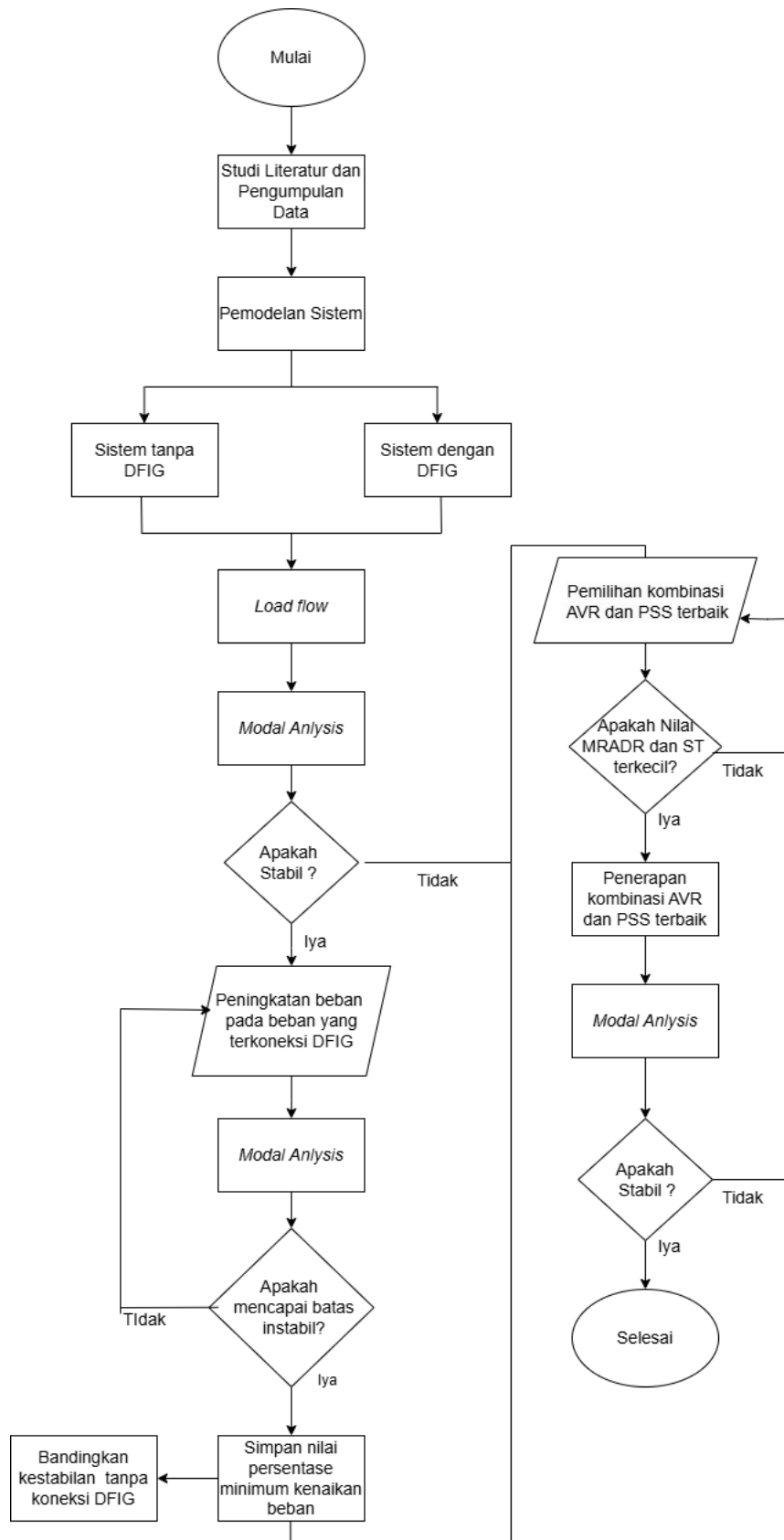
Beban	Bus	P [MW]	Q [Mvar]
Beban A	bus 5	125	50
Beban B	bus 6	90	30
Beban C	bus 8	100	35

3.3 Alur Penelitian

Gambar 3.2 merupakan diagram alir yang menjelaskan langkah-langkah melakukan studi pengaruh integrasi PLTB terhadap SSS dan pemilihan kombinasi AVR dan PSS untuk memastikan sistem tetap stabil. Untuk penjelasan lengkap dari masing-masing bagian dijelaskan sebagai berikut.

3.3.1 Studi Literatur dan Pengumpulan Data

Studi literatur pada penelitian ini digunakan untuk mencari informasi dari penelitian-penelitian sebelumnya tentang analisis SSS akibat adanya koneksi pembangkit angin yang dilakukan dengan mengganti generator sinkron atau dengan penambahan pembangkit dalam mencukupi kebutuhan beban. Studi literatur juga dilakukan untuk mencari penjelasan sistem kontrol kombinasi AVR dan PSS yang dapat meningkatkan kestabilan sistem akibat terjadinya perubahan susunan pembangkit atau gangguan lainnya. Adapun informasi yang didapatkan yaitu berupa dasar teori yang dapat menunjang dan membe-

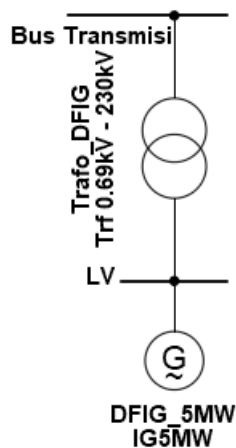


Gambar 3.2. Diagram alir penelitian

rikan acuan untuk memvalidasi perbandingan perbedaan dari hasil penelitian yang ada dengan penelitian yang akan dilakukan pada skripsi ini, mulai dari nilai pembanding kestabilan dan peran dari kombinasi AVR dan PSS yang digunakan untuk meningkatkan kestabilan pada sistem tenaga listrik.

3.3.2 Modifikasi PLTB Berbasis DFIG pada *Nine Bus*

Pada penelitian ini model sistem *nine bus* akan dimodifikasi oleh model DFIG pada beberapa skenario penelitian, model DFIG adalah model yang mempresentasikan pembangkit listrik tenaga angin, model DFIG yang dipakai pada penelitian ini seperti yang ditunjukkan pada Gambar 3.3 model tersebut merupakan *template* dari *software* DIgSILENT [36]. DFIG yang terpasang pada sistem mempunyai kapasitas 5MW dengan *rated voltage* 0.69 kV, DFIG akan dirancang menggantikan generator konvensional yang ada pada sistem *nine bus* dengan level penetrasi pembebanan yang sama, sehingga dalam upaya menyamakan kapasitas DFIG dengan generator konvensional yang diganti maka dilakukan pengaturan jumlah paralel DFIG. Dengan memodifikasi sistem uji *nine bus* dengan DFIG, maka pada analisis penelitian akan diketahui karakteristik kestabilan sistem tenaga listrik yang terkoneksi dengan DFIG dan perbandingan kestabilan sistem dengan pembebanan menggunakan semua generator konvensional dengan pembebanan campuran karena adanya koneksi DFIG.



Gambar 3.3. Model sistem DFIG

3.3.3 Analisis SSS pada DFIG Menggantikan Generator Konvensional

Sistem *nine bus* yang sudah dimodifikasi dengan interkoneksi DFIG akan dianalisis dan dibandingkan kestabilannya dengan sistem yang tidak terkoneksi DFIG. Simulasi analisis SSS interkoneksi PLTB dilakukan pada dua kondisi yang berbeda. Pertama, salah satu generator konvensional diganti dengan DFIG yaitu pada G3, kemudian kondisi yang kedua salah satu generator konvensional juga diganti DFIG dengan level penetrasi pembebanan daya yang lebih besar yaitu G2, kedua kondisi tersebut akan dilakukan

secara bergantian. Dua kondisi koneksi DFIG tersebut akan dianalisis kestabilannya dengan melihat nilai *eigenvalue*, *damping ratio* (DR) dan *participation factor* (PRF). Nilai *eigenvalue* akan dilihat dari semua nilai riil *eigenvalue*, karena ketika ada salah satu saja nilai riil *eigenvalue* bernilai positif atau salah satu letak pole berada disebalah kanan sumbu imajiner maka sistem tidak stabil. Kemudian nilai DR dianalisis untuk mengetahui kemampuan redam sistem saat terjadi gangguan, semakin rendah nilai DR maka sistem memiliki kemampuan redam yang semakin buruk. Adapun nilai PRF akan dilihat pada DR terkecil, untuk mengetahui partisipasi generator terhadap osilasi sistem pada *state variabel* generator tersebut, *state variabel* yang memiliki nilai PRF tertinggi atau bernilai 1 maka *state variabel* yang ada pada generator tersebut paling mempengaruhi terhadap kestabilan sistem. Dengan demikian, dengan menganalisis ketiga nilai tersebut akan diketahui kestabilan sistem tersebut.

Analisis penggantian generator konvensional dengan DFIG akan dilanjutkan dengan dilakukannya simulasi perubahan peningkatan beban pada salah satu beban yang tersuplai oleh DFIG. Tujuan dari analisis tersebut adalah untuk mengetahui lebih detail dampak kemampuan sistem dengan adanya koneksi DFIG dalam upaya penyedia daya pada beban yang mengalami peningkatan perubahan beban.

3.3.4 Analisis Pemilihan Kombinasi AVR dan PSS Terbaik

Ketika simulasi penggantian generator konvensional dengan DFIG dilakukan, kemudian mengalami ketidakstabilan pada sistem, maka akan dipilih kombinasi AVR dan PSS untuk memastikan sistem tetap dalam keadaan stabil. Penambahan AVR memberikan reaksi yang baik terhadap tegangan terminal generator saat terjadi perubahan beban, akibatnya torsi redaman generator akan berkurang pada frekuensi osilasi jaringan pada sistem, sehingga digunakannya loop PSS untuk meminimalisir permasalahan tersebut [17] [18].

Tipe AVR dan PSS memiliki beberapa tipe yang berbeda-beda, penelitian ini akan dipilih kombinasi tipe AVR dan PSS terbaik dari ketiga jenis AVR dan PSS. Tiga jenis AVR dengan tipe EXAC4, EXDC2 dan EXST3 dipilih berdasarkan sumber eksitasi AVR, tipe EXAC4 dari sumber AC, kemudian EXDC2 dari sumber DC dan EXST3 dari sumber static atau dari sumber *eksternal* yang diatur level teganganya dengan trafo [31] [32]. Adapun tiga tipe PSS berupa STAB1, STAB2A dan PSS2A dipilih berdasarkan sumber input (*reference*), tipe STAB1 dengan *reference* kecepatan generator kemudian STAB2A dengan *reference* daya generator dan PSS2A merupakan modifikasi dari IEEE yang memiliki *reference* daya dan kecepatan generator [33]. Dari ketiga jenis AVR dan PSS akan dipilih satu kombinasi terbaik yang dapat digunakan untuk meningkatkan kestabilan sistem akibat adanya koneksi DFIG. Adapun blok diagram dari tiga jenis AVR dan PSS dapat dilihat pada Lampiran A.

Kombinasi terbaik akan dipilih berdasarkan nilai *maximum rotor angle deviation rate* (MRADR) dan nilai *settling time* (ST) terkecil setelah disimulasikan gangguan hubung singkat. Nilai MRADR dapat dicari pada persamaan 3-1 [20]

$$\text{MRADR} = \left| \frac{D_{\text{ref}} - D_{\text{con}}}{D_{\text{ref}}} \right| \times 100\% \quad (3-1)$$

Untuk D_{ref} dan D_{con} adalah deviasi sudut rotor yang didapatkan dari respon transien sudut rotor generator sinkron yang diberikan kombinasi AVR dan PSS saat terjadi gangguan dan dalam kondisi normal. Selain nilai MRADR pemilihan tipe AVR dan PSS terbaik juga dilihat dari nilai ST, nilai ST adalah nilai waktu yang dibutuhkan sistem menuju kembali pada *set point* yang diinginkan setelah sistem mengalami gangguan adapun nilai eror yang dipilih adalah nilai ST yang kurang atau lebih dari 5% dari *set poin* [23]. Kedua nilai tersebut didapatkan dengan melakukan simulasi gangguan berupa gangguan hubung singkat 3 fasa pada *bus* yang terhubung dengan generator sinkron yang sudah terintegrasi kombinasi AVR dan PSS dari beberapa tipe yang sudah dipilih dengan dilakukan secara bergantian untuk dilihat respon sudut rotor generator tersebut, adapun waktu gangguan akan terjadi selama 0.2 detik, sehingga dengan membandingkan ketiga nilai tersebut akan didapatkan tipe kombinasi AVR dan PSS terbaik [17].

3.4 Cara Analisis

Nilai *eigenvalue* dapat dilihat pada *software DlgSILENT* dengan melakukan simulasi *modal analysis*, nilai *eigenvalue* tersebut digunakan sebagai acuan dalam menentukan stabilitas sistem. Selain nilai *eigenvalue* simulasi *modal analysis* juga memunculkan nilai DR, PRF, *frekuensi osilasi* dan nilai lainnya yang dapat digunakan untuk analisis kestabilan sistem. Perubahan peningkatan beban dan simulasi gangguan hubung singkat 3 fasa dapat dilakukan pada simulasi RMS/EMT pada *software DlgSILENT*. Perubahan peningkatan beban dapat dilakukan dengan melakukan edit simulasi *event load* pada beban yang akan dinaikan, sedangkan gangguan hubung singkat 3 fasa yang dilakukan untuk mendapatkan nilai MRADR dan ST pada generator sinkron yang diintegrasikan beberapa kombinasi AVR dan PSS dapat dilakukan dengan edit simulasi *event short circuit*. Simulasi *event short circuit* akan memberikan plot respon transien dari sudut rotor generator sinkron yang digunakan sebagai pengambilan nilai MRADR dan ST untuk pemilihan kombinasi AVR dan PSS terbaik, adapun pengambilan nilai dilakukan secara bergantian antara kombinasi AVR dan PSS satu dengan yang lainnya.

Pada penelitian ini terdiri dari 5 skenario yaitu:

1. Skenario 1: Analisis kestabilan kondisi awal sebelum masuknya PLTB berbasis DFIG dan tanpa kombinasi AVR dan PSS

Skenario 1 mensimulasikan kondisi awal sistem ketika sistem *nine bus* belum ter-

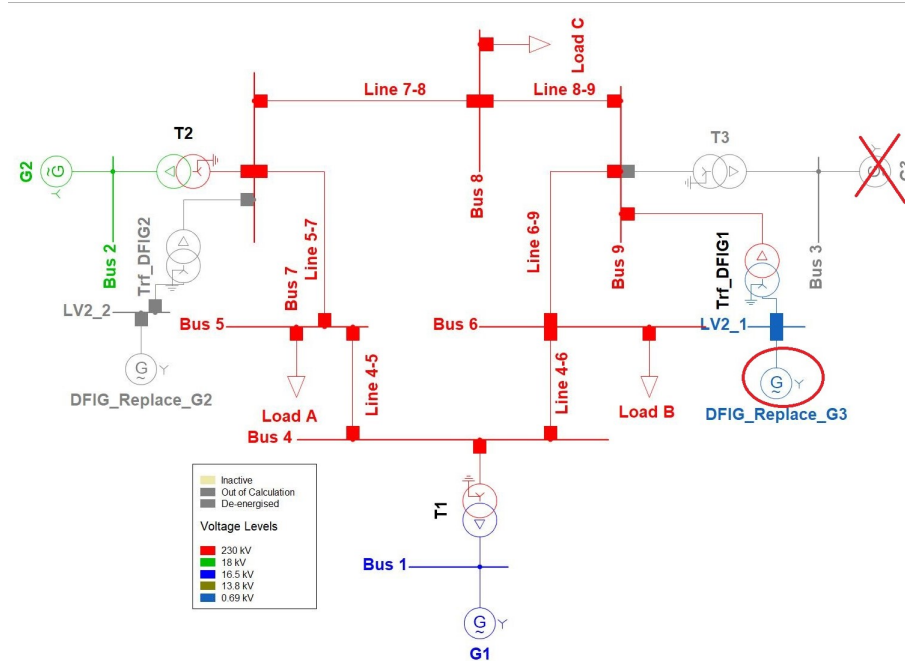
koneksi dengan PLTB berbasis DFIG, semua daya disuplai menggunakan generator konvensional tanpa kombinasi AVR dan PSS. Tes sistem skenario 1 dapat dilihat pada Gambar 3.1 pada skenario ini akan dilihat kestabilan sistem dari nilai *eigenvalue*, nilai DR dan nilai PRF.

2. Skenario 2: Analisis SSS PLTB berbasis DFIG dilakukan dengan mengganti dua generator konvensional secara bergantian pada level penetrasi yang berbeda tanpa kombinasi AVR dan PSS pada generator konvensional

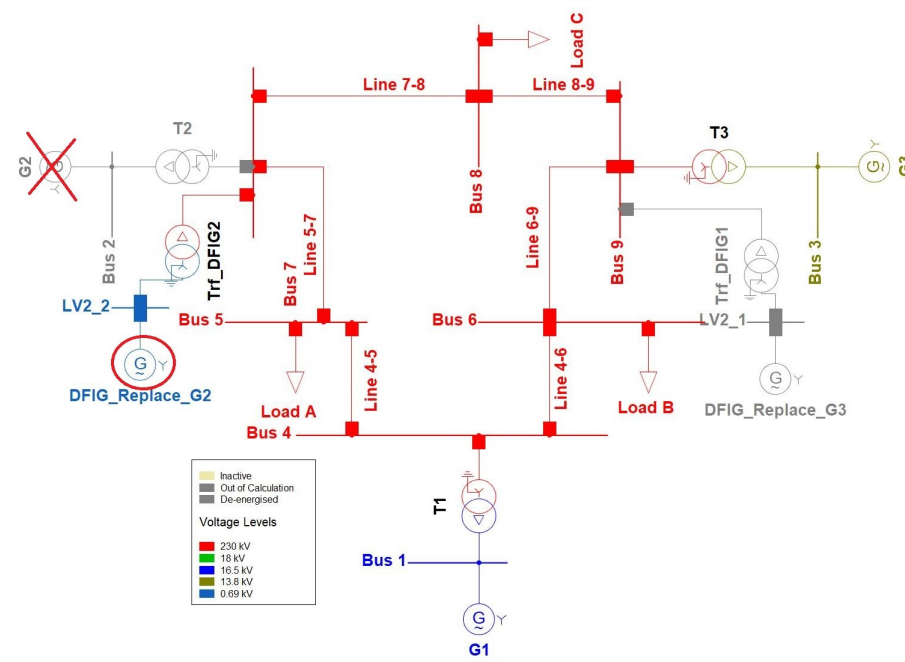
Pada skenario 2 ini menggambarkan analisis SSS akibat koneksi DFIG pada sistem tenaga listrik dalam simulasi penggantian pembangkit konvensional dengan pembangkit DFIG. Penggantian ini akan dilakukan pada dua generator yang berbeda, maka pada skenario 2 ini akan terbagi menjadi dua kondisi yaitu 2.1 dan 2.2, kondisi 2.1 generator G3 akan dinonaktifkan diganti dengan DFIG 5MW yang akan dipararel sejumlah 23 untuk menyamakan kapasitas dari G3, gambar simulasi dapat dilihat pada Gambar 3.4. Kemudian untuk kondisi 2.2 generator G3 akan kembali diaktifkan dan DFIG yang mengganti G3 dinonaktifkan, sedangkan G2 akan dinonaktifkan dan diganti dengan DFIG 5 MW yang dipararel sejumlah 33 sehingga pembebanan DFIG ini akan memiliki level penetrasi pembebanan yang sama besarnya dengan G2, gambar simulasi dapat dilihat pada Gambar 3.5. Kedua kondisi pada skenario 2 ini tanpa adanya penambahan kombinasi AVR dan PSS pada generator konvensional yang ada dan tanpa adanya perubahan peningkatan beban. Adapun tujuan kedua kondisi pada skenario 2 ini adalah untuk mengetahui performa DFIG ketika terkoneksi dengan sistem dan mengetahui perbedaan kemampuan kestabilan pada tingkat level penetrasi DFIG yang berbeda-beda.

3. Skenario 3: Analisis SSS PLTB berbasis DFIG dilakukan dengan menggantikan dua generator konvensional secara bergantian pada level penetrasi yang berbeda, serta melakukan perubahan peningkatan beban pada beban yang disuplai oleh DFIG, dengan tanpa kombinasi AVR dan PSS pada generator konvensional.

Pada skenario 3 ini menggambarkan analisis SSS ketika terjadi perubahan peningkatan beban pada beban yang terkoneksi dengan DFIG. Jika dilihat pada Gambar 3.4 dan Gambar 3.5 beban yang dimaksud adalah beban A dan beban B. Pada sistem Gambar 3.4 ketika G3 diganti dengan DFIG beban B adalah beban yang disuplai oleh G1 dan DFIG maka beban B adalah beban yang akan dinaikkan, kenaikan beban B ini akan menjadi simulasi 3.1. Sedangkan ketika DFIG mengganti G2 yang ditujukan pada sistem Gambar 3.5 beban yang akan dinaikkan adalah beban A, karena beban A adalah beban yang disuplai oleh G1 dan DFIG yang mengganti G2, kenaikan beban A ini akan menjadi simulasi 3.2. Kedua simulasi ini dilakukan untuk diketahui kemampuan DFIG dalam merespon perubahan peningkatan beban. Adapun kenaikan beban pada skenario 3.1 dan 3.2 dimulai dari detik ke 2



Gambar 3.4. Model tes uji sistem skenario 2.1 dan 3.1



Gambar 3.5. Model tes uji sistem skenario 2.2 dan 3.2

yang dengan besar peningkatan beban dicari sampai sistem mencapai batas minimum ketidakstabilan. Selanjutnya, pada skenario 3 ini juga terdiri dari skenario 3.3 dengan analisis SSS pada sistem normal *nine bus* tanpa adanya koneksi DFIG dengan persentase kenaikan beban A dan beban B sama dengan skenario 3.1 dan 3.2, tujuan dari skenario 3.3 adalah sebagai pembandingan analisis SSS skenario 3.1 dan 3.2 dengan skenario 3.3.

Tabel 3.6. Urutan pemilihan jenis kombinasi AVR dan PSS

Urutan	Jenis AVR	Jenis PSS
1	EXDC2	STAB1
2	EXDC2	STAB2A
3	EXDC2	PSS2A
4	EXAC4	STAB1
5	EXAC4	STAB2A
6	EXAC4	PSS2A
7	EXST3	STAB1
8	EXST3	STAB2A
9	EXST3	PSS2A

4. Skenario 4: Analisis pemilihan kombinasi AVR dan PSS terbaik dalam upaya meningkatkan kestabilan sistem akibat dari penggantian generator konvensional dengan DFIG pada generator sinkron yang dipilih.

Analisis kestabilan yang sudah dilakukan pada skenario 2 atau 3 saat DFIG mengganti generator konvensional secara bergantian, ketika ada sistem yang awalnya stabil menjadi tidak stabil, maka akan dilakukan pemilihan kombinasi AVR dan PSS terbaik yang tujuannya untuk mengembalikan kemampuan kestabilan sistem walaupun terkoneksi dengan DFIG. Pemilihan kombinasi AVR dan PSS pada penelitian ini dilakukan pada G2 ketika DFIG mengganti G3 dan pada G3 ketika DFIG mengganti G2, untuk urutan simulasi pemilihan tipe kombinasi AVR dan PSS dapat dilihat pada Tabel 3.6. Pemilihan kombinasi AVR dan PSS dilakukan dengan bergantian antara G2 dan G3 dengan menggunakan sistem uji Gambar 3.4 dan Gambar 3.5, namun pada pemilihan kombinasi AVR dan PSS ini *event* peningkatan beban dinonaktifkan.

5. Skenario 5: Analisis SSS pada penerapan peran kombinasi AVR dan PSS pada generator sinkron yang sudah dipilih untuk meningkatkan kestabilan sistem yang tidak stabil menjadi stabil kembali

Pada skenario 5 ini merupakan gambaran analisis SSS dari penerapan kombinasi AVR dan PSS terbaik dalam upaya meningkatkan kestabilan sistem ketika adanya koneksi DFIG ke dalam sistem tenaga listrik baik saat kondisi normal ataupun saat ada perubahan peningkatan beban. Dengan demikian, pada skenario 5 akan dianalisis kembali skenario penelitian yang menunjukkan sistem tidak stabil dengan penerapan kombinasi AVR dan PSS terbaik pada generator sinkron yang sudah dipilih untuk diketahui peran adanya kombinasi AVR dan PSS dalam meningkatkan atau memperbaiki kestabilan sistem tenaga listrik.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

Seperti yang sudah dijelaskan pada bab 3 pada bagian cara analisis maka penelitian ini akan terdiri dari 5 skenario percobaan. Adapun rangkuman dari ke 5 percobaan dapat dilihat pada Tabel 4.1.

4.1 Analisis Kestabilan pada Sistem Skenario 1 (Kondisi Awal Sistem *Nine Bus*)

Dalam skenario pertama ini uji kestabilan dilakukan dengan sistem dalam keadaan kondisi awal yaitu sistem belum terkoneksi dengan PLTB sama sekali, seperti yang ditunjukkan pada Gambar 3.1 semua beban akan disuplai oleh generator konvensional menggunakan G1, G2 dan G3. Analisis kestabilan pada skenario ini akan dilihat dari nilai *eigenvalue*, *damping ratio* (DR), dan *participation factors* (PRF).

4.1.1 Analisis *Eigenvalue* dan DR pada Sistem Skenario 1 (Kondisi Awal Sistem *Nine Bus*)

Pada Skenario 1 ketika uji sistem pada Gambar 3.1 dilakukan simulasi *modal analysis* didalam *software* DIGSILENT maka akan didapatkan nilai *eigenvalue* pada sistem tersebut dengan jumlah 16 nilai *eigenvalue*. Gambar 4.1 merupakan plot 4 *eigenvalue* dengan DR terkecil. Adapun 4 nilai detail dari DR terkecil tersebut dapat dilihat pada Tabel 4.2.

Dari data yang diperoleh dapat disimpulkan bahwa skenario 1 dengan semua suplai beban menggunakan generator konvensional tanpa adanya koneksi PLTB menunjukan sistem yang stabil, hal tersebut dibuktikan dengan semua nilai riil dari *eigenvalue* bernilai negatif. Adapun untuk nilai *eigenvalue* yang lain terdapat pada Lampiran B Tabel 1.

4.1.2 Analisis PRF pada Sistem Skenario 1 (Kondisi Awal Sistem *Nine Bus*)

Pada Tabel 4.2 terlihat bahwa mode 005 memiliki DR terkecil, DR yang kecil akan memiliki kemampuan meredam gangguan dengan lemah, maka perlu dianalisis PRF untuk mengetahui variabel dari masing-masing generator yang paling mempengaruhi dari kestabilan sistem. Analisis PRF yang dilakukan pada sistem skenario 1 ini menghasilkan 17 *state* variabel, masing-masing generator akan menghasilkan *state* variabel yang terdiri dari ϕ , *speed*, ψ_{1q} , ψ_{2q} , ψ_{1d} dan ψ_{fd} . Pada Tabel 4.3 adalah nilai PRF mode 005, dari nilai-nilai PRF tersebut dapat disimpulkan bahwa sistem pada skenario 1, generator yang paling berpengaruh terhadap ketidakstabilan sistem adalah generator 2 karena generator 2 memiliki nilai PRF terbesar yaitu bernilai 1 yang terletak pada *state phi* (sudut rotor).

Tabel 4.1. Skenario penelitian

No	Skenario	Keterangan
1	Skenario 1	Kondisi awal sistem <i>nine bus</i> belum terkoneksi DFIG dan tanpa kombinasi AVR dan PSS pada generator konvensional.
2	Skenario 2	1. DFIG mengganti salah satu generator konvensional yaitu G3 dengan tanpa kombinasi AVR dan PSS pada generator konvensional yang lain.
		2. DFIG mengganti salah satu generator konvensional yaitu G2 dengan level penetrasi lebih tinggi tanpa kombinasi AVR dan PSS pada generator konvensional yang lain.
3	Skenario 3	1. Perubahan peningkatan beban B ketika DFIG mengganti G3 dengan tanpa kombinasi AVR dan PSS pada generator konvensional yang lain.
		2. Perubahan peningkatan beban A ketika DFIG mengganti G2 dengan tanpa kombinasi AVR dan PSS pada generator konvensional yang lain.
		3. Perubahan peningkatan beban A dan beban B yang dilakukan secara bergantian pada sistem <i>nine bus</i> tanpa kombinasi AVR dan PSS pada generator konvensional.
4	Skenario 4	Memilih kombinasi AVR dan PSS terbaik pada G2 dan G3 untuk meningkatkan kestabilan sistem.
5	Skenario 5	Penerapan kombinasi AVR dan PSS terbaik pada sistem yang tidak stabil menjadi stabil kembali.

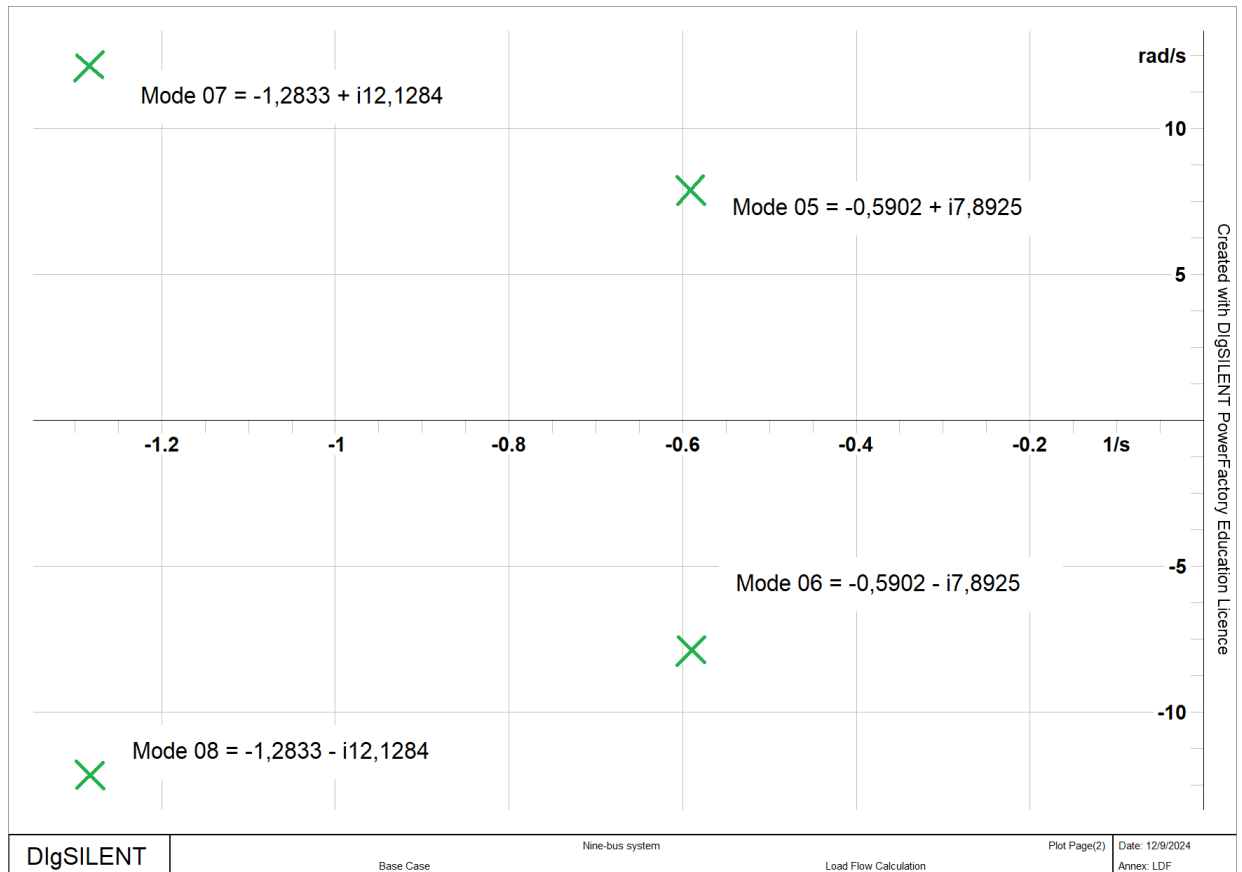
Tabel 4.2. Hasil mode dengan DR terkecil skenario 1

No	Mode	Bagian riil (1/s)	Bagian imajiner (rad/s)	Damping Ratio (%)
1.	Mode 00005	-0,5902	7,8925	7,4577
2.	Mode 00006	-0,5902	-7,8925	7,4577
3.	Mode 00007	-1,2833	12,1284	10,5219
4.	Mode 00008	-1,2833	-12,1284	10,5219

Tabel 4.3. Hasil PRF mode 005 skenario 1

No	Nama	State Variabel	Participation factors
1.	G1	phi	0
2.	G1	psi1d	0,000058
3.	G1	psi1q	0,078388
4.	G1	psifd	0,000006
5.	G1	speed	0,338028

6.	G2	phi	1
7.	G2	psi1d	0,014673
8.	G2	psi1q	0,01794
9.	G2	psi2q	0,008196
10.	G2	psifd	0,031515
11.	G2	speed	0,731705
12.	G3	phi	0,175413
13.	G3	psi1d	0,002268
14.	G3	psi1q	0,000244
15.	G3	psi2q	0,000155
16.	G3	psifd	0,00459
17.	G3	speed	0,106278



Gambar 4.1. *Eigenvalue* dengan *damping ratio* terkecil pada sistem skenario 1

4.2 Analisis SSS Sistem Skenario 2 (DFIG Mengganti G2 dan G3 Secara Bergantian Tanpa Kombinasi AVR dan PSS pada Generator Konvensional dan Tanpa Perubahan Peningkatan Beban)

Analisis SSS dengan DFIG mengganti generator konvensional pada skenario 2 ini akan dilakukan pada dua sistem skenario yang berbeda yaitu sistem skenario 2.1 dan sis-

Tabel 4.4. Hasil mode dengan DR terkecil skenario 2.1

No	Mode	Bagian riil (1/s)	Bagian imajiner (rad/s)	<i>Damping Ratio (%)</i>
1.	Mode 00009	-0,6113	8,0736	7,5497
2.	Mode 00010	-0,6113	-8,0736	7,5497
3.	Mode 00011	-1,7240	20,9645	8,1960
4.	Mode 00012	-1,7240	-20,9645	8,1960

tem skenario 2.2. Adapun pembeda diantara dua sistem skenario tersebut adalah terletak pada lokasi dan level penetrasi pembebanan DFIG dalam penggantian generator konvensional untuk mensuplai daya pada beban. Berikut adalah penjelasan detail dari kedua sistem skenario tersebut:

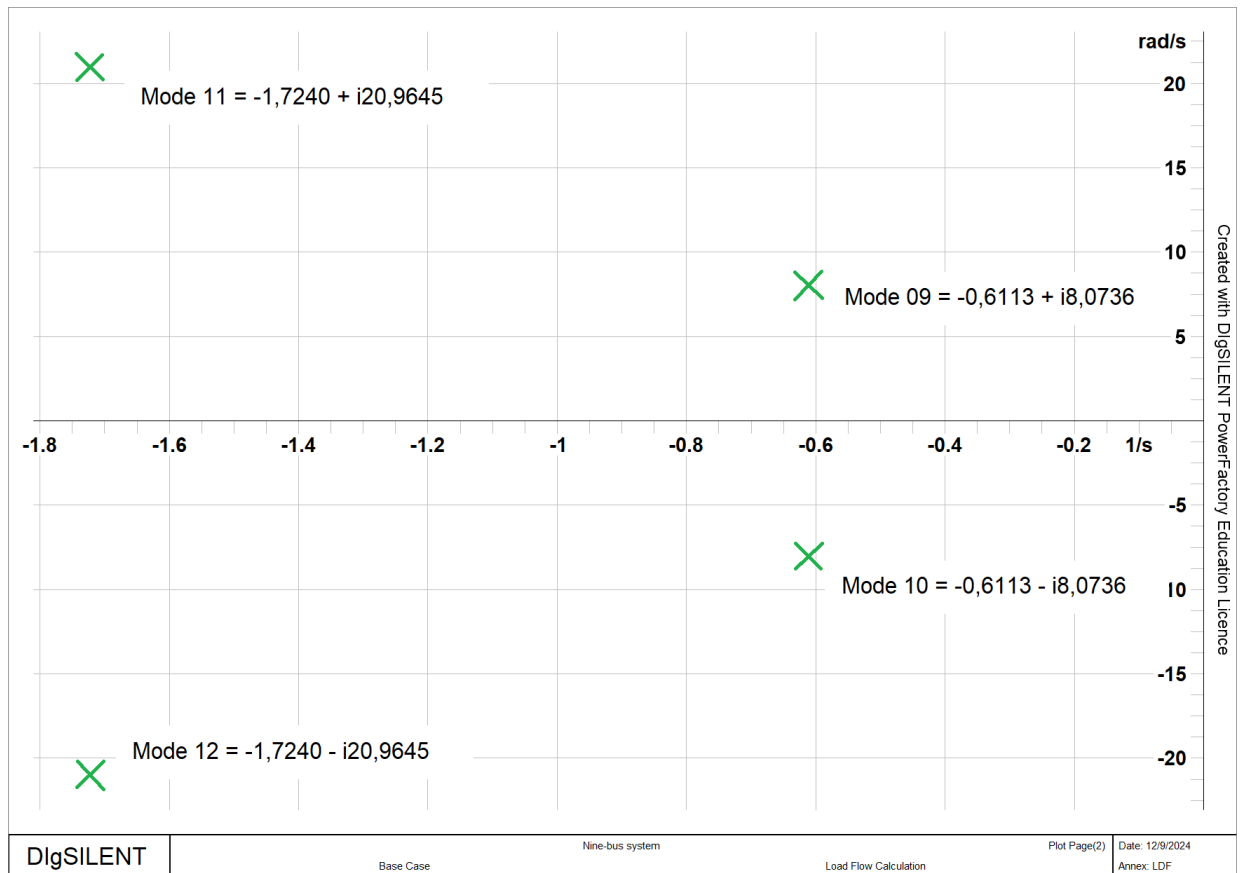
4.2.1 Analisis SSS Sistem Skenario 2.1 (DFIG Mengganti G3)

Pada Skenario 2.1 akan dianalisis kestabilan sistem saat PLTB berbasis DFIG diintegrasikan pada sistem *nine bus* yaitu dengan mengganti G3 dengan DFIG seperti yang ditunjukkan pada sistem Gambar 3.4. Besar kapasitas DFIG diatur sama dengan besarnya kapasitas G3 yaitu sebesar 85 MW, sehingga pada simulasi ini G3 akan dinonaktifkan. Generator konvensional yang lain disimulasikan dengan tidak ada kombinasi AVR dan PSS, kestabilan sistem akan dilihat dengan melihat nilai *eigenvalue*, nilai DR terkecil dan PRF yang paling besar melalui mode DR terkecil.

4.2.1.1 Analisis *Eigenvalue* dan DR pada Sistem Skenario 2.1 (DFIG Mengganti G3)

Seperti skenario 1 untuk mendapatkan nilai *eigenvalue* dari sistem maka dilakukan simulasi *modal analysis* pada *software DlgSILENT*. Pada skenario 2.1 ini nilai *eigenvalue* yang didapatkan lebih banyak daripada skenario 1, hal tersebut terjadi karena DFIG yang dipakai memiliki komponen kontrol yang dapat menambah *state*, Adapun jumlahnya menjadi 30 mode. Gambar 4.2 merupakan plot 4 nilai *eigenvalue* dengan DR terkecil, untuk 4 nilai detail dari DR tersebut dapat dilihat pada Tabel 4.4.

Pada Tabel 4.4 menunjukan bahwa DR yang paling kecil masih bernilai positif sehingga semua nilai mode atau *eigenvalue* pada sistem tersebut masih berada disebelah kiri sumbu imajiner. Dengan demikian sistem pada skenario 2.1 ini, saat DFIG mengganti G3 sistem masih berada didalam kestabilannya walaupun tanpa penerapan kombinasi AVR dan PSS pada generator konvensional yang lain. Adapun keseluruhan nilai dari *eigenvalue* pada skenario 2.1 ini tercantum pada Lampiran B Tabel 2.



Gambar 4.2. *Eigenvalue* dengan DR terkecil skenario 2.1

4.2.1.2 Analisis PRF pada Sistem Skenario 2.1 (DFIG Mengganti G3)

Pada skenario 2.1 ini, variabel generator yang paling mempengaruhi kestabilan sistem dapat dilihat nilai PRF pada mode yang memiliki DR terkecil. Pada Tabel 4.4 mode yang memiliki DR terkecil adalah mode 009. Analisis PRF mode tersebut akan menghasilkan 41 *state* variabel, jumlah *state* variabel skenario 2.1 memiliki jumlah yang lebih banyak daripada skenario 1, hal tersebut dikarenakan adanya tambahan dari *state* variabel DFIG dan kontrol DFIG. Tabel 4.5 akan berisi *state* variabel yang memiliki nilai PRF lebih dari 1%. Untuk PRF yang memiliki nilai kurang dari 1% dan tidak bernilai 0 dapat dilihat pada Lampiran B Tabel 10.

Dari nilai PRF Tabel 4.5 di atas, dapat disimpulkan bahwa generator 2 dengan pembebanan 163 MW *state* variabel phi (sudut rotor) yang paling mempengaruhi terhadap kestabilan sistem pada tes sistem skenario 2.1, hal tersebut dikarenakan memiliki nilai PRF tertinggi yaitu bernilai 1.

Tabel 4.5. Hasil PRF mode 009 lebih dari 1% skenario 2.1

No	Nama	State Variabel	Participation factor
1.	G1	psi1q	0,0571
2.	G1	speed	0,2348
3.	G2	phi	1
4.	G2	psi1d	0,0172
5.	G2	psi1q	0,0164
6.	G2	psifd	0,0355
7.	G2	speed	0,7668

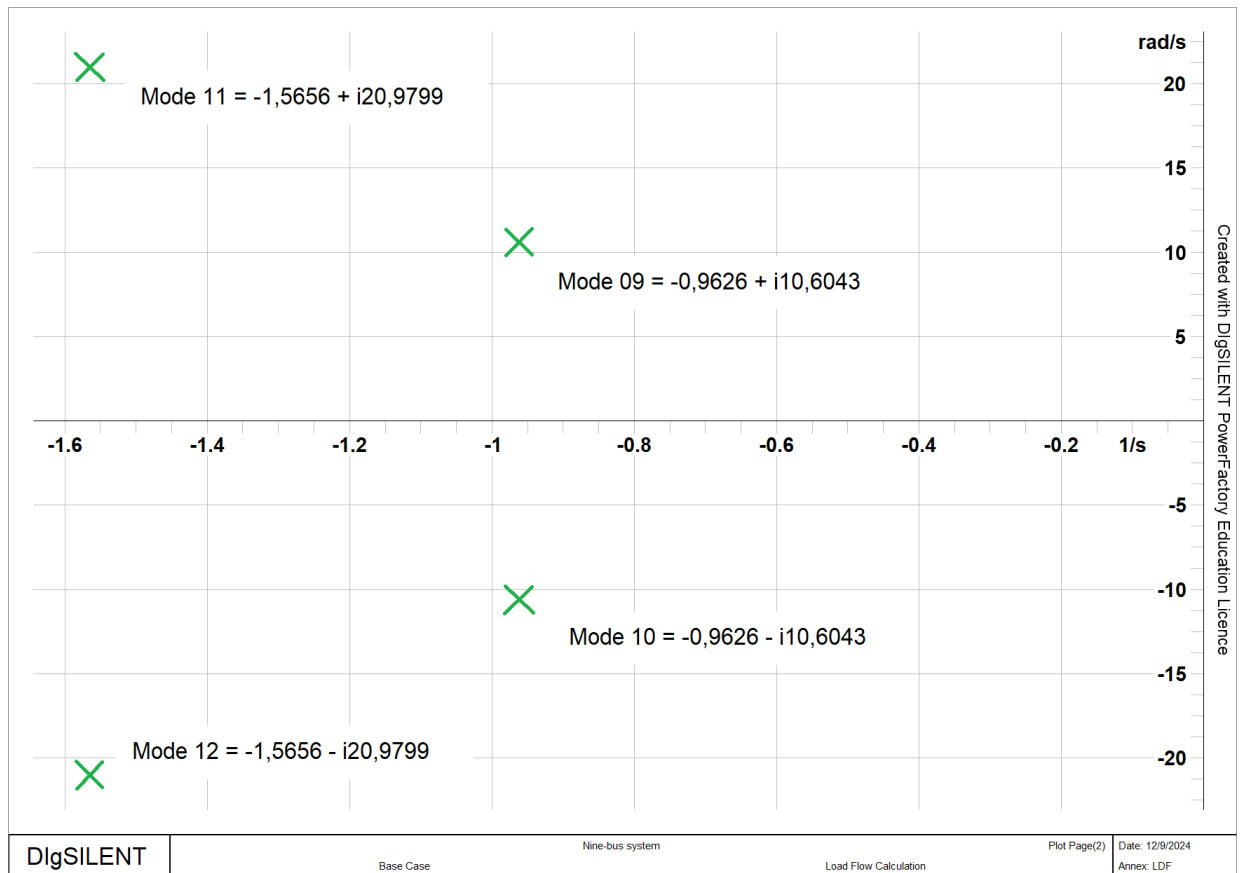
4.2.2 Analisis SSS Sistem Skenario 2.2 (DFIG Mengganti G2 dengan Level Penetrasi Lebih Besar)

Pada Skenario 2.1 telah dianalisis kestabilan ketika DFIG mengganti G3, pada skenario 2.2 akan dianalisis kembali ketika DFIG mengganti G2 dengan level penetrasi DFIG yang lebih besar daripada DFIG yang menggantikan G3 pada skenario 2.1. Pada skenario 2.1 DFIG yang mengganti G3 level penetrasi adalah 85 MW, sedangkan pada skenario 2.2 G2 digantikan dengan DFIG yang memiliki kapasitas yang sama yaitu 163 MW (memiliki level penetrasi yang lebih besar dari skenario 2.1), kemudian untuk G3 yang awalnya diganti dengan DFIG dikembalikan beroperasi seperti yang terlihat pada sistem uji pada Gambar 3.5. Generator konvensional pada skenario 2.2 tidak diintegrasikan sistem kombinasi AVR dan PSS, uji kestabilan akan dilihat dari nilai *eigenvalue*, DR terkecil dan PRF terbesar melalui mode DR terkecil.

4.2.2.1 Analisis *eigenvalue* dan DR pada Sistem Skenario 2.2 (DFIG Mengganti G2 dengan Level Penetrasi Lebih Besar)

Pada skenario 2.2 ketika disimulasikan *modal analysis* didapatkan nilai *eigenvalue* sebanyak 30, jumlah ini sama dengan skenario 2.1 karena ada salah satu generator konvensional yang digantikan oleh pembangkit DFIG. Kemudian pada Gambar 4.3 diplot 4 *eigenvalue* dengan DR terkecil, adapun nilai detail dari ke-4 mode yang di plot pada Gambar 4.3 dapat dilihat pada Tabel 4.6.

Mode dengan DR terkecil skenario 2.2 yang ditunjukkan pada Tabel 4.6 menunjukkan nilai dari riil *eigenvalue* tidak ada yang positif maka pada kondisi ini sistem masih berada dalam kestabilannya. Pada skenario 2.2 ini DFIG dengan level penetrasi 163 MW memiliki DR terkecil sebesar 7,4 sedangkan pada skenario 2.1 DFIG dengan level penetrasi yang lebih rendah yaitu 85 MW memiliki DR terkecil 7,54 dengan demikian semakin besar level penetrasi yang diberikan DFIG akan menurunkan nilai DR yang dapat menyebabkan sistem semakin rentan terkena gangguan, hal ini sesuai dengan pernyataan



Gambar 4.3. *Eigenvalue* dengan DR terkecil skenario 2.2

an semakin besar level penetrasi pembebanan yang dilakukan DFIG dapat mengurangi kemampuan DR [14]. Adapun untuk nilai keseluruhan *eigenvalue* pada skenario 2.2 tercantum pada Lampiran B Tabel 3.

4.2.2.2 Analisis PRF pada Sistem Skenario 2.2 (DFIG Mengganti G2 dengan Level Penetrasi Lebih Besar)

Mode yang dianalisis pada skenario 2.2 menurut Tabel 4.6 adalah mode 11 karena memiliki DR terkecil yang paling lemah dalam meredam osilasi gangguan. Total *state* variabel dari mode 11 adalah sejumlah 41 *state* variabel, jumlah *state* variabel ini sama

Tabel 4.6. Hasil Mode dengan DR terkecil skenario 2.2

No	Mode	Bagian riil (1/s)	Bagian imajiner (rad/s)	Damping Ratio (%)
1.	Mode 00011	-1,5656	20,9799	7,4415
2.	Mode 00012	-1,5656	-20,9799	7,4415
3.	Mode 00009	-0,9626	10,6043	9,0404
4.	Mode 00010	-0,9626	-10,6043	9,0404

Tabel 4.7. Hasil PRF mode 0011 lebih dari 1% skenario 2.2

No	Nama	State Variabel	Participation factor
1.	Control DFIG	dphi12	1
2.	Control DFIG	xH	0,0401
3.	Control DFIG	xpc	0,0199
4.	DFIG	speed	0,9714

dengan skenario 2.1, Tabel 4.7 ditampilkan *state* variabel yang memiliki nilai PRF lebih dari 1%. Untuk PRF yang memiliki nilai kurang dari 1% dan tidak bernilai 0 dapat dilihat pada Lampiran B Tabel 11. Dari Tabel 4.7 disimpulkan bahwa pada mode 11 *state* variabel yang paling berpengaruh terhadap kestabilan sistem adalah kontrol dari DFIG 163 MW yaitu *state* dphi12.

4.3 Analisis SSS Sistem Skenario 3 (DFIG mengganti G2 dan G3 secara Bergantian dengan Peningkatan Beban tapi Tanpa Kombinasi AVR dan PSS pada Generator Konvensional)

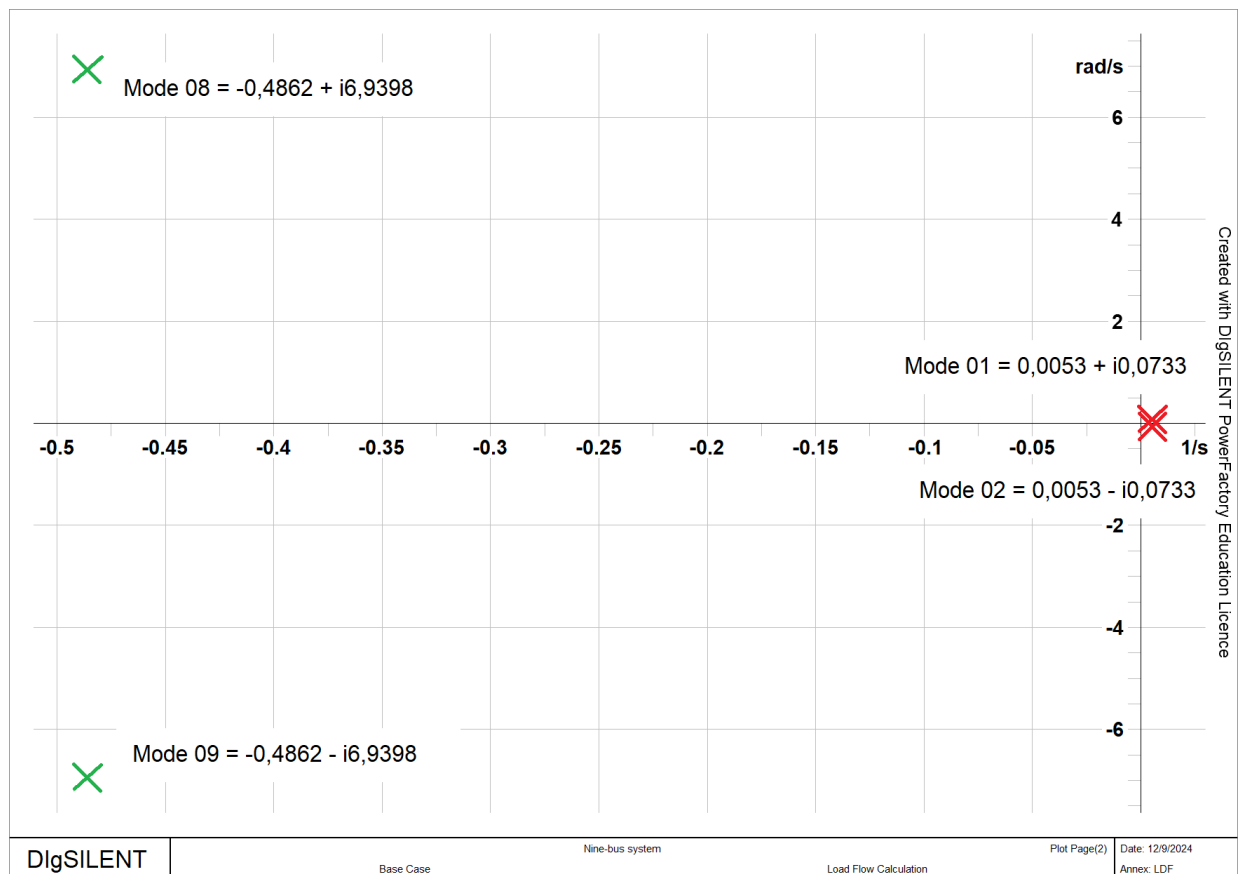
Pada skenario 3 ini akan dianalisis SSS dengan pembagian 3 sistem skenario yaitu sistem skenario 3.1, sistem skenario 3.2 dan sistem skenario 3.3. Pada skenario 3 ini akan menguji kembali uji tes sistem pada skenario 1, skenario 2.1 dan skenario 2.2 dengan adanya perubahan peningkatan beban yang berbeda-beda pada ketiga skenario sistem uji tersebut. Berikut adalah penjelasan detail dari analisis SSS ketiga sistem skenario tersebut:

4.3.1 Analisis SSS Sistem Skenario 3.1 (DFIG mengganti G3 dengan Peningkatan Beban B)

Sistem uji Gambar 3.4 saat G3 diganti dengan DFIG dengan kapasitas yang sama yaitu 85 MW, akan dianalisis kembali SSS ketika terjadi perubahan peningkatan beban. Perubahan peningkatan beban pada skenario 3.1 akan dilakukan pada beban B, hal tersebut dilakukan karena beban B adalah beban yang kebutuhan dayanya disuplai oleh G1 dan G3, pada Gambar 3.4 G3 akan diganti dengan DFIG, sehingga dengan melakukan perubahan peningkatan beban B akan dapat diketahui pengaruh kestabilan terhadap perubahan peningkatan beban pada beban yang disuplai oleh DFIG. Jenis perubahan peningkatan beban adalah sinyal *step*, adapun besar persentase perubahan peningkatan beban akan dicari dengan terus ditingkatkan sampai mencapai batas minimum persentase sistem yang tidak stabil. Kestabilan akan dilihat dari nilai *eigenvalue*, DR terkecil dan PRF terbesar melalui mode DR terkecil.

4.3.1.1 Analisis *Eigenvalue* dan DR pada Sistem Skenario 3.1 (DFIG mengganti G3 dengan Peningkatan Beban B)

Simulasi pada skenario 3.1 akan dimulai dengan simulasi *time domain event load* untuk peningkatan beban B, kemudian untuk menemukan batas minimum kenaikan beban pada sistem saat sistem mulai tidak stabil maka dilakukan simulasi *modal analysis* disetiap peningkatan persentase beban yang diterapkan, dari simulasi tersebut ditemukan batas minimal persentase peningkatan beban B untuk tidak stabil adalah sebesar 92% . Gambar 4.4 merupakan plot 4 nilai *eigenvalue* dengan DR terkecil ketika sistem uji Gambar 3.4 disimulasikan perubahan peningkatan beban B sebesar 92%, adapun detail nilai dari 4 DR terkecil dapat dilihat pada Tabel 4.8 dan untuk nilai DR dan *eigenvalue* yang lain dapat dilihat pada Lampiran B Tabel 4. Dari Tabel 4.8 ada 2 mode yang memiliki nilai positif pada bilangan riil *eigenvalue* sehingga menyebabkan nilai DR negatif dan menjadikan sistem menjadi tidak stabil.



Gambar 4.4. *Eigenvalue* dengan DR terkecil skenario 3.1

4.3.1.2 Analisis PRF pada Sistem Skenario 3.1 (DFIG mengganti G3 dengan Peningkatan Beban B)

Mode 001 dan 002 adalah mode yang menyebabkan sistem menjadi tidak stabil sehingga akan dilihat nilai PRF untuk mengetahui *state* variabel yang paling mempenga-

Tabel 4.8. Hasil mode dengan DR terkecil skenario 3.1

No	Mode	Bagian riil (1/s)	Bagian imajiner (rad/s)	<i>Damping Ratio (%)</i>
1.	Mode 00001	0,0053	0,0733	-7,2225
2.	Mode 00002	0,0053	-0,0733	-7,2225
3.	Mode 00008	-0,4862	6,9398	6,9883
4.	Mode 00009	-0,4862	-6,9398	6,9883

Tabel 4.9. Hasil PRF mode 001 lebih dari 1% skenario 3.1

No	Nama	<i>State Variabel</i>	<i>Participation factor</i>
1.	Control DFIG	STATE_XS(2)	0,1175
2.	Control DFIG	x1	0,1078
3.	Control DFIG	x2	0,1175
4.	Control DFIG	xip	0,1766
5.	Control DFIG	xi	0,0520
6.	DFIG	phim	1
7.	G1	psifd	0,0704
8.	G1	<i>speed</i>	0,2438
9.	G2	psi1d	0,0172
10.	G2	psifd	0,5200
11.	G2	<i>speed</i>	0,2971

ruhi terhadap kestabilan sistem. Mode 001 dan 002 memiliki DR yang sama sehingga akan dianalisis salah satu dari mode tersebut, mode 001 terdapat 41 *state* variabel maka akan ditunjukkan PRF yang bernilai lebih dari 1% pada Tabel 4.9. Dari Tabel 4.9 dengan nilai PRF yang didapatkan, pembangkit yang paling berpengaruh terhadap kestabilan adalah pembangkit DFIG 85 MW, hal tersebut dibuktikan dengan nilai PRF pada *state* variabel *phim* (*rotaring angel with slip frequency*) DFIG 85MW bernilai 1. Nilai *state* variabel mode 01 dengan nilai PRF kurang dari 1% dan tidak bernilai 0 pada skenario ini dapat dilihat pada Lampiran B Tabel 12.

4.3.2 Analisis SSS Sistem Skenario 3.2 (DFIG mengganti G2 dengan Peningkatan Beban A)

Pada skenario 3.2 ini akan dianalisis SSS pada sistem uji Gambar 3.5 adanya gangguan perubahan peningkatan beban. Pada Gambar 3.5 G2 diganti dengan DFIG dengan kapasitas sama yaitu sebesar 163 MW, perubahan peningkatan beban pada skenario 3.2 akan terjadi pada beban A, hal tersebut dilakukan karena beban A adalah beban yang

Tabel 4.10. Hasil mode dengan DR terkecil skenario 3.2

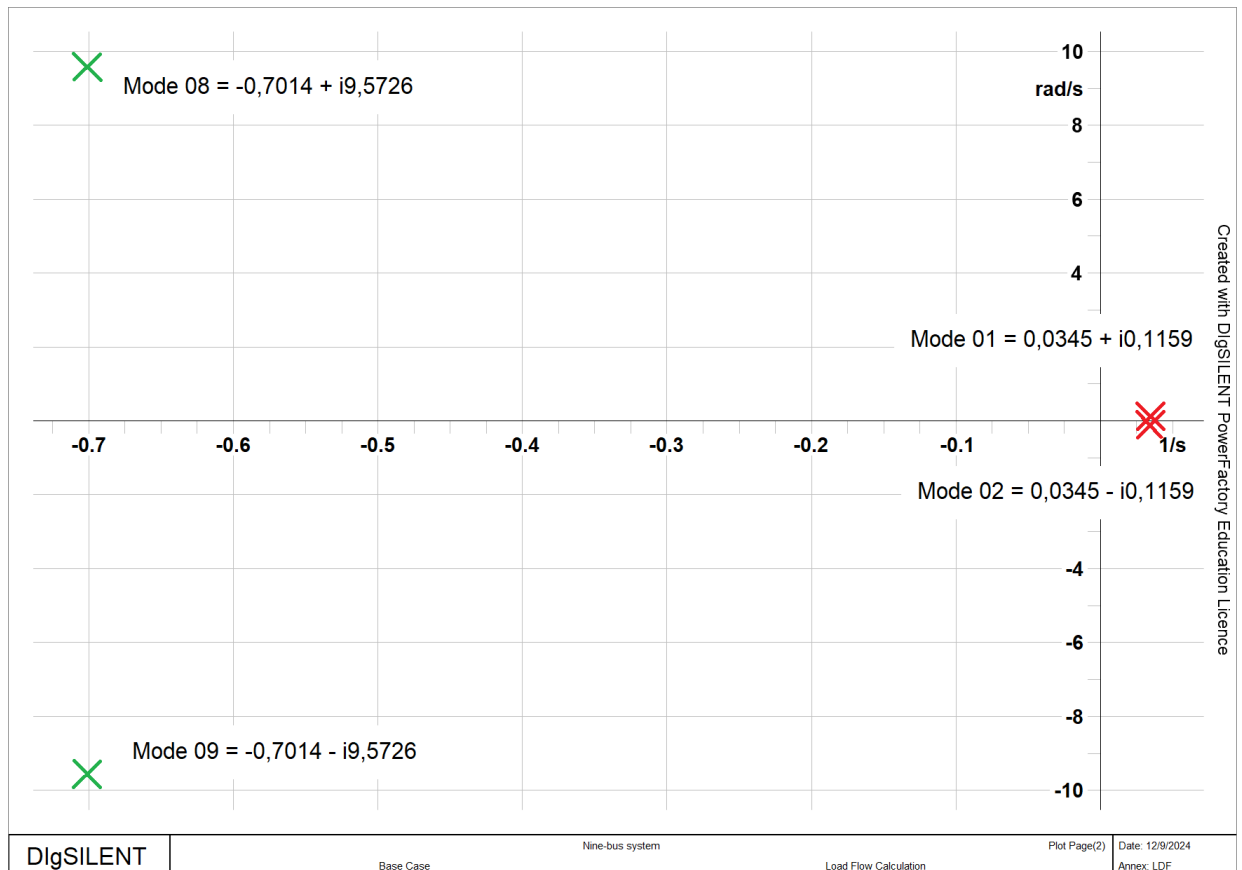
No	Mode	Bagian riil (1/s)	Bagian imajiner (rad/s)	<i>Damping Ratio (%)</i>
1.	Mode 00001	0,0345	0,1159	-28,5648
2.	Mode 00002	0,0345	-0,1159	-28,5648
3.	Mode 00008	-0,7014	9,5726	7,3071
4.	Mode 00009	-0,7014	-9,5726	7,3071

kebutuhan dayanya disuplai oleh G2 dan G1 dengan G2 diganti dengan DFIG, maka akan diketahui dampak kestabilan sistem ketika terjadi perubahan peningkatan beban terhadap beban yang disuplai oleh DFIG. Jenis Perubahan peningkatan beban A adalah berbentuk sinyal *step*. Besar perubahan persentase peningkatan beban akan dinaikan terus menerus samapai mencapai batas minimum sistem tidak stabil. Kestabilan akan dilihat dari nilai *eigenvalue*, DR terkecil dan PRF terbesar melalui mode DR terkecil.

4.3.2.1 Analisis *Eigenvalue* dan DR pada Sistem Skenario 3.2 (DFIG mengganti G2 dengan Peningkatan Beban A)

Simulasi pada skenario 3.2 ini dimulai dengan simulasi *time domain event load* untuk peningkatan beban A, kemudian untuk menemukan batas ketidakstabilan maka dilakukan simulais *modal analysis* disetiap peningkatan persentase beban yang diterapkan, dari simulasi tersebut ditemukan batas minimal persentase untuk sistem tidak stabil pada peningkatan beban A adalah sebesar 75%. Gambar 4.5 merupakan plot 4 nilai *eigenvalue* dengan DR terkecil saat sistem uji Gambar 3.5 terjadi perubahan peningkatan beban A sebesar 75%, adapun detail nilai dari 4 DR terkecil dapat dilihat pada Tabel 4.10 dan untuk nilai DR dan *eigenvalue* yang lain dapat dilihat pada Lampiran B Tabel 5.

Dari Tabel 4.10 ada 2 mode yang memiliki nilai positif pada nilai riil *eigenvalue* yaitu mode 001 dan 002, mode dengan nilai riil positif menyebabkan nilai DR menjadi negatif, kejadian ini menyebabkan sistem menjadi tidak stabil. DR terkecil pada skenario 3.2 memiliki nilai -28,56 sedangkan DR terkecil seknario 3.1 memiliki nilai -7,22, sehingga DR terkecil pada skenario 3.2 lebih rendah daripada skenario 3.1, perbedaan nilai DR pada skenario 3 ini dikarenakan level penetrasi DFIG untuk mesuplai beban pada skenario 3.2 ini lebih besar nilainya daripada level penetrasi yang dilakukan DFIG pada skenario 3.1, maka besar level penetrasi DFIG akan berpengaruh pada niali DR, semakin tinggi nilai pembebanan DFIG kekuatan redam akan semakin kecil [14].



Gambar 4.5. *Eigenvalue* dengan DR terkecil skenario 3.2

4.3.2.2 Analisis PRF pada Sistem Skenario 3.2 (DFIG mengganti G2 dengan Peningkatan Beban A)

Mode 001 dan 002 adalah mode yang memiliki DR terkecil bahkan bernilai negatif, kedua mode tersebut akan dianalisis PRF untuk melihat *state* variabel yang mempengaruhi kestabilan sistem pada skenario 3.2, namun karena mode 001 dan 002 merupakan mode yang kembar maka mode 001 yang akan dilihat nilai PRF. Nilai PRF mode 001 yang memiliki nilai lebih dari 1% dapat dilihat pada Tabel 4.11, Sedangkan nilai PRF mode 001 yang bernilai kurang dari 1% dan tidak bernilai 0 dapat dilihat pada Lampiran B Tabel 13. Dari Tabel 4.11 dapat disimpulkan bahwa *state* variabel yang mempengaruhi ketidakstabilan sistem terletak pada *state* variabel *phim* (*rotaring angel with slip frequency*) pada DFIG 163MW karena memiliki nilai PRF 1.

4.3.3 Analisis SSS Sistem Skenario 3.3 (Peningkatan Beban B dan A Secara Bergantian pada Sistem *Nine Bus* Tanpa Koneksi DFIG dan Tanpa Kombinasi AVR dan PSS pada Genarator Konvensional)

Pada skenario 3.1 dan 3.2 telah dianalisis SSS ketika DFIG mengganti generator konvensional saat terjadi perubahan peningkatan beban, baik beban A maupun beban B. Pada skenario 3.3 akan dianalisis perubahan peningkatan beban pada beban A atau beban

Tabel 4.11. Hasil PRF mode 001 lebih dari 1% Skenario 3.2

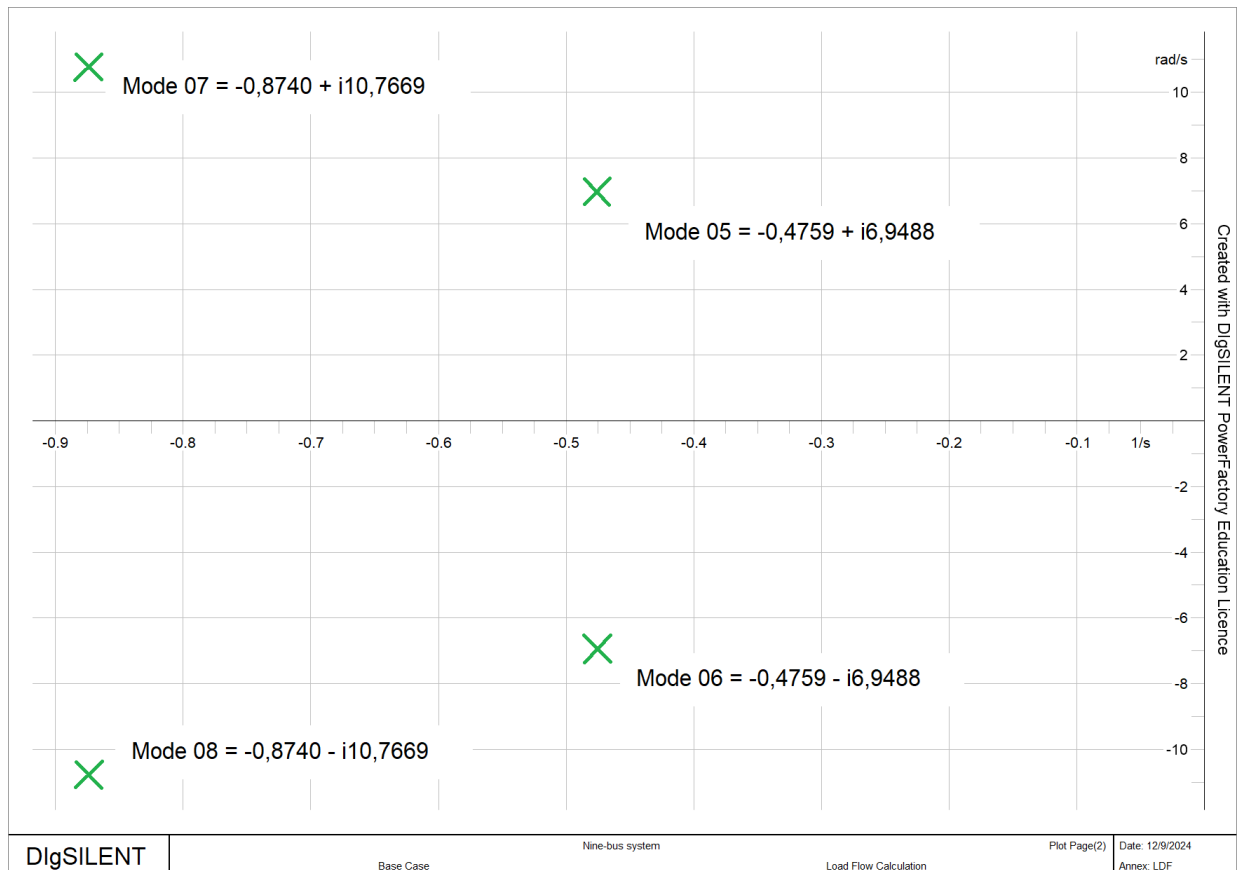
No	Nama	State Variabel	Participation factor
1.	Control DFIG	STATE_XS(2)	0,1333
2.	Control DFIG	x1	0,1019
3.	Control DFIG	x2	0,1333
4.	Control DFIG	xip	0,3757
5.	Control DFIG	xH	0,0356
6.	Control DFIG	xi	0,0907
7.	Control DFIG	xpc	0,0132
8.	DFIG	phim	1
9.	G1	psifd	0,0891
10.	G1	speed	0,2589
11.	G3	psifd	0,22838
12.	G3	speed	0,0684

B yang dilakukan secara bergantian, adapun sistem yang digunakan pada skenario 3.3 adalah sistem *nine bus* dengan tanpa adanya penggantian generator konvensional dengan DFIG. Adapun tujuan dilakukan simulasi ini adalah sebagai pembanding SSS dari skenario 3.1 dan 3.2 dengan skenario 3.3. Maka dari itu, besar dan jenis peningkatan beban A dan beban B disamakan dengan simulasi skenario 3.1 dan 3.2. Kestabilan akan dilihat dari nilai *eigenvalue*, DR terkecil dan PRF terbesar melalui mode DR terkecil.

4.3.3.1 Analisis *Eigenvalue* dan DR pada Sistem Skenario 3.3 (Peningkatan Beban B dan A Secara Bergantian pada Sistem *Nine Bus* Tanpa Koneksi DFIG)

Analisis *eigenvalue* dimulai dari sistem *nine bus* mengalami peningkatan beban pada beban B sebesar 92% (sama pada skenario 3.1). Gambar 4.6 adalah plot nilai *eigenvalue* dengan DR terkecil, untuk detail nilai dari 4 DR terkecil tersebut dapat dilihat pada Tabel 4.12. Pada skenario ini mode kembali berjumlah 16, hal tersebut dikarenakan sistem tidak terhubung dengan DFIG, nilai mode selain 4 mode terkecil tersebut dapat dilihat pada Lampiran B Tabel 6. Dari Tabel 4.12 maupun mode yang ada pada Tabel 6 Lampiran B menunjukkan mode tidak ada yang bernilai positif pada bagian riil *eigenvalue*, sehingga sistem masih berada dalam kondisi stabil.

Selanjutnya perubahan peningkatan beban terjadi pada beban A dengan besar persentase peningkatan sama dengan skenario 3.2 yaitu sebesar 75% (sama dengan skenario 3.2). Gambar 4.7 adalah plot nilai *eigenvalue* dengan DR terkecil, untuk detail nilai dari 4 DR terkecil tersebut dapat dilihat pada Tabel 4.13, mode selain 4 mode terkecil tersebut dapat dilihat pada Lampiran B Tabel 7. Dari Tabel 4.13 dan Tabel 7 yang ada pada



Gambar 4.6. *Eigenvalue* dengan DR terkecil skenario 3.3 peningkatan beban B

Lampiran B menunjukkan tidak ada satupun mode yang bernilai positif pada bagian riil *eigenvalue* sehingga sistem masih didalam daerah kestabilan. Dari perubahan peningkatan beban B atau beban A yang sudah dilakukan pada sistem *nine bus* dengan tanpa koneksi DFIG dapat disimpulkan bahwa ketika DFIG menggantikan peran dari generator konvensional menyebabkan sistem tidak stabil pada batas peningkatan beban yang lebih rendah dibandingkan dengan pembebanan yang dilakukan oleh generator konvensional, kondisi tersebut dibuktikan dengan pada skenario 3.1 dan 3.2 saat DFIG terkoneski dengan sistem dengan mengganti G2 atau G3 saat terjadi perubahan peningkatan beban B sebesar 92% atau peningkatan beban A sebesar 75% sistem tidak stabil, sedangkan pada

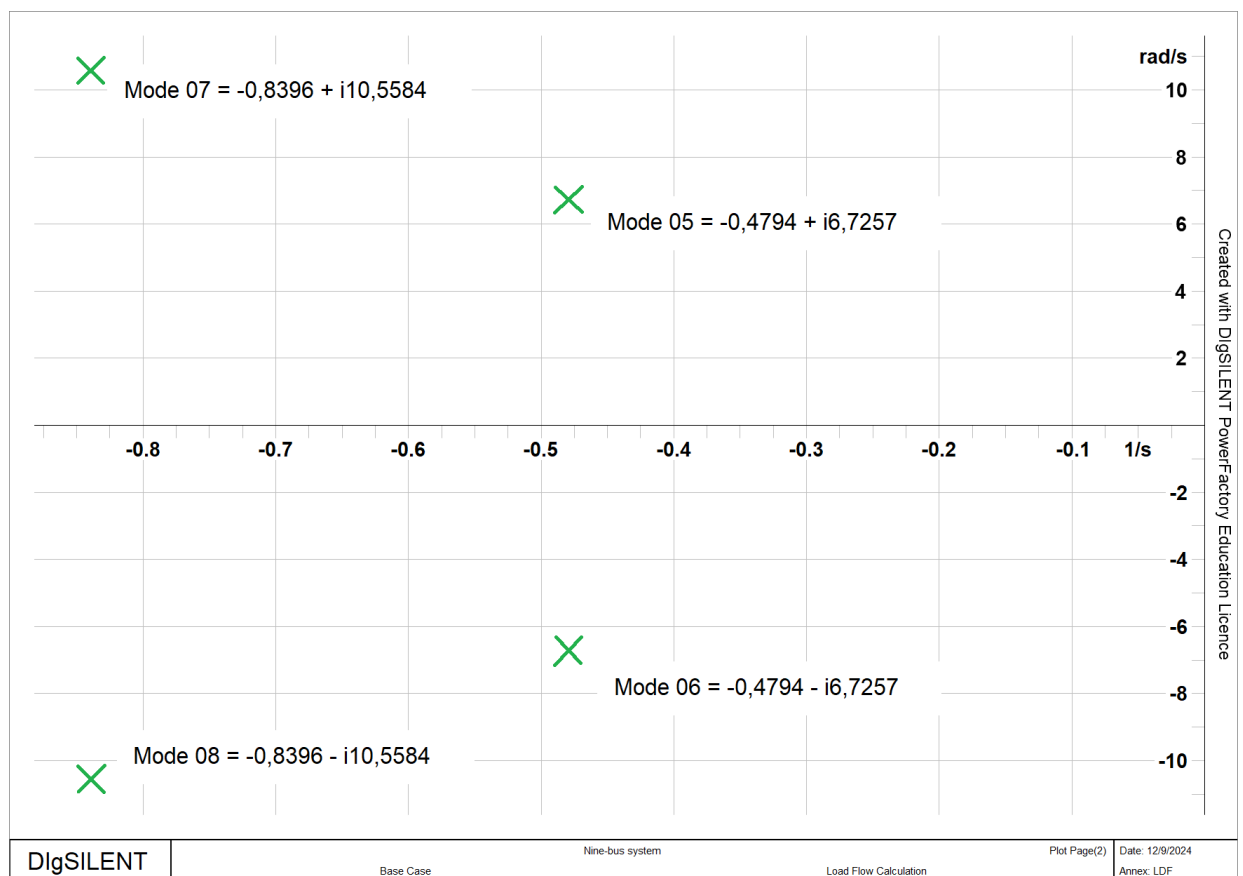
Tabel 4.12. Hasil mode dengan DR terkecil skenario 3.3 peningkatan beban B

No	Mode	Bagian riil (1/s)	Bagian imajiner (rad/s)	Damping Ratio (%)
1.	Mode 00005	-0,4759	6,9488	6,8329
2.	Mode 00006	-0,4759	-6,9488	6,8329
3.	Mode 00007	-0,8740	10,7669	8,0909
4.	Mode 00008	-0,8740	-10,7669	8,0909

Tabel 4.13. Hasil mode dengan DR terkecil skenario 3.3 peningkatan beban A

No	Mode	Bagian riil (1/s)	Bagian imajiner (rad/s)	Damping Ratio (%)
1.	Mode 00005	-0,4794	6,7257	7,1095
2.	Mode 00006	-0,4794	-6,7257	7,1095
3.	Mode 00007	-0,8396	10,5584	7,9271
4.	Mode 00008	-0,8396	-10,5584	7,9271

kondisi normal yaitu tanpa penggantian generator konvensional dengan DFIG saat terjadi peningkatan beban B sebesar 92% dan beban A sebesar 75% sistem masih stabil.



Gambar 4.7. *Eigenvalue* dengan DR terkecil skenario 3.3 peningkatan beban A

4.3.3.2 Analisis PRF pada Sistem Skenario 3.3 (Peningkatan Beban B dan A Secara Bergantian pada Sistem *Nine Bus* Tanpa Koneksi DFIG)

Pada perubahan peningkatan beban A atau beban B sistem *nine bus* tanpa koneksi DFIG, mode yang memiliki DR terkecil akan dilihat nilai PRF terbesar. Tabel 4.14 adalah nilai PRF dari mode 005 pada peningkatan beban B karena mode 005 tersebut memiliki DR terkecil, sedangkan Tabel 4.15 adalah nilai PRF dari mode 005 pada peningkatan

Tabel 4.14. Hasil PRF mode 005 lebih dari 1% skenario 3.3 peningkatan beban B

No	Nama	State Variabel	Participation factor
1.	G1	phi	0
2.	G1	psi1d	0,000536
3.	G1	psi1q	0,06421
4.	G1	psifd	0,000066
5.	G1	speed	0,356884
6.	G2	phi	1
7.	G2	psi1d	0,018138
8.	G2	psi1q	0,002276
9.	G2	psi2q	0,001121
10.	G2	psifd	0,048628
11.	G2	speed	0,70773
12.	G3	phi	0,148056
13.	G3	psi1d	0,002665
14.	G3	psi1q	0,00024
15.	G3	psi2q	0,000163
16.	G3	psifd	0,006747
17.	G3	speed	0,082627

beban A karena mode 005 tersebut memiliki DR terkecil. Dari Tabel 4.14 atau Tabel 4.15 menunjukan perubahan peningkatan beban A maupun B pada sistem *nine bus* yang tanpa ada koneksi DFIG, *state* variabel yang paling mempengaruhi kestabilan sistem adalah *state* variabel phi (sudut rotor) yang terletak pada G2 baik peningkatan beban B maupun peningkatan beban A karena sama-sama memiliki PRF terbesar yaitu bernilai 1.

4.4 Memilih Kombinasi AVR dan PSS Terbaik Skenario 4

Pada skenario 2 dan 3 sudah dianalisis SSS ketika DFIG menggantikan generator konvensional. Kestabilan sistem dilihat dari nilai *eigenvalue* dan DR pada kondisi awal maupun pada saat terjadi peningkatan beban. Adapun hasilnya, ketika DFIG meng-

Tabel 4.15. Hasil PRF mode 005 lebih dari 1% skenario 3.3 peningkatan beban A

No	Nama	State Variabel	Participation factor
1.	G1	phi	0
2.	G1	psi1d	0,000686
3.	G1	psi1q	0,061302

4.	G1	psifd	0,000091
5.	G1	<i>speed</i>	0,360752
6.	G2	phi	1
7.	G2	psi1d	0,01905
8.	G2	psi1q	0,001835
9.	G2	psi2q	0,000922
10.	G2	psifd	0,054027
11.	G2	<i>speed</i>	0,702155
12.	G3	phi	0,137296
13.	G3	psi1d	0,002494
14.	G3	psi1q	0,000646
15.	G3	psi2q	0,000447
16.	G3	psifd	0,006683
17.	G3	<i>speed</i>	0,073502

gantikan generator konvensional kemudian terjadi perubahan peningkatan beban pada beban yang terhubung dengan DFIG sistem menjadi tidak stabil pada batas perubahan peningkatan beban yang lebih rendah daripada tidak ada koneksi dengan DFIG. Dengan demikian, situasi penggantian generator konvensional dengan DFIG dapat menurunkan kemampuan kestabilan pada sistem dalam merespon perubahan peningkatan beban.

Pada skenario 4 ini akan dianalisis pemilihan kombinasi komponen kontrol dari kombinasi AVR dan PSS untuk memperbaiki sistem tetap stabil terutama pada kondisi saat DFIG mengganti generator konvensional. Pemilihan kombinasi AVR dan PSS akan dilakukan pada uji tes sistem yang sama dengan skenario 2 disaat DFIG menggantikan G2 maupun G3 (*event* perubahan peningkatan beban yang dilakukan sebelumnya dinonaktifkan). Pemilihan kombinasi AVR dan PSS akan dilihat pada nilai *Maximum Rotor Angle Deviation Rate* (MRADR) dan *settling time* (ST) yang memiliki nilai terkecil, nilai tersebut didapatkan dari plot respon sudut rotor generator konvensional yang diberi kombinasi jenis AVR dan PSS setelah diberi gangguan hubung singkat 3 fasa pada bus yang terhubung dengan generator konvensional tersebut dalam rentang waktu selama 0.2 detik. Adapun jenis tipe AVR dan PSS yang akan diuji sesuai dengan urutan pada Tabel 3.6.

4.4.1 Memilih Kombinasi AVR dan PSS Terbaik Skenario 4.1 pada G2

Pada uji sistem skenario 3.1 sistem menunjukkan ketidakstabilan ketika G3 digantikan dengan DFIG saat diberi kenaikan beban B sebesar 92%. Maka dari itu, pada skenario 4.1 ini dilakukan pemilihan kombinasi AVR dan PSS terbaik pada G2 dengan tujuan untuk meningkatkan kestabilan pada sistem. Didalam Gambar 3.4 G2 akan diberi jenis tipe AVR dan PSS secara bergantian sesuai urutan pada Tabel 3.6 kemudian pada

Tabel 4.16. Hasil nilai MRADR dan ST kombinasi AVR dan PSS uji tes skenario 4.1

No	Jenis AVR	Jenis PSS	MRADR(%)	Settling Time(s)
1	EXDC2	STAB1	434	∞
2	EXDC2	STAB2A	433	∞
3	EXDC2	PSS2A	434	∞
4	EXAC4	STAB1	203	9,9
5	EXAC4	STAB2A	203	7,7
6	EXAC4	PSS2A	203	6,5
7	EXST3	STAB1	209	10,4
8	EXST3	STAB2A	209	8,39
9	EXST3	PSS2A	209	8,14

bus 7 akan disimulasikan hubung singkat selama 0.2 detik, dimulai dari detik ke 2 dan berakhir pada detik ke 2.2, perubahan peningkatan beban B dalam pemilihan kombinasi AVR dan PSS akan dinonaktifkan. Pemilihan kombinasi AVR dan PSS terbaik akan dianalisis melalui nilai MRADR dan ST terkecil dari masing-masing nilai MRADR dan ST disetiap kombinasi AVR dan PSS tersebut. Nilai MRADR dan nilai ST dari G2 dapat dilihat pada Tabel 4.16.

Nilai MRADR dan ST pada Tabel 4.16 didapatkan dari grafik respon transien sudut rotor G2 dari masing-masing kombinasi AVR dan PSS setelah mengalami gangguan hubung singkat pada *bus 7*, grafik tersebut dapat dilihat pada Lampiran C Gambar 7, Gambar 8 dan Gambar 9. Dari data yang didapatkan pada Tabel 4.16 nilai MRADR dan ST terkecil dimiliki oleh kombinasi AVR tipe EXAC4 dan PSS tipe PSS2A, dengan demikian kombinasi AVR dan PSS terbaik G2 pada uji sistem skenario 4.1 ini adalah kombinasi AVR tipe EXAC4 dengan PSS tipe PSS2A yang memiliki nilai MRADR 203% dan ST 6.5 detik.

4.4.2 Memilih Kombinasi AVR dan PSS Terbaik Skenario 4.2 pada G3

Pada uji sistem skenario 3.2 sistem menunjukkan ketidakstabilan ketika G2 digantikan dengan DFIG saat diberi kenaikan beban A sebesar 75%. Maka dari itu, pada skenario 4.2 ini dilakukan pemilihan kombinasi AVR dan PSS terbaik pada G3 dengan tujuan untuk meningkatkan kestabilan pada sistem. Didalam Gambar 3.5 G3 akan diberi jenis kombinasi tipe AVR dan PSS secara bergantian sesuai dengan Tabel 3.6, pemilihan kombinasi AVR dan PSS terbaik pada G3 dipilih berdasarkan nilai terkecil dari MRADR dan ST saat *bus 9* yang terhubung dengan G3 disimulasikan hubung singkat selama 0.2 detik dimulai dari detik ke 2. Pada pemilihan kombinasi AVR dan PSS peningkatan beban A dinonaktifkan terlebih dahulu. Nilai MRADR dan nilai ST dari G3 dapat dilihat pada Tabel 4.17.

Tabel 4.17. Hasil nilai MRADR dan ST kombinasi AVR dan PSS uji tes skenario 4.2

No	Jenis AVR	Jenis PSS	MRADR(%)	Settling Time(s)
1	EXDC2	STAB1	193	∞
2	EXDC2	STAB2A	193	7,1
3	EXDC2	PSS2A	193	7,00
4	EXAC4	STAB1	182	5,9
5	EXAC4	STAB2A	182	6,2
6	EXAC4	PSS2A	182	6,2
7	EXST3	STAB1	185	7,35
8	EXST3	STAB2A	185	7,2
9	EXST3	PSS2A	185	6,9

Nilai MRADR dan ST pada Tabel 4.17 didapatkan dari grafik respon transien sudut rotor G3 dari masing-masing kombinasi AVR dan PSS setelah mengalami gangguan hubung singkat pada bus 9, grafik tersebut dapat dilihat pada Lampiran C Gambar 10, Gambar 11 dan Gambar 12. Dari data yang didapatkan pada Tabel 4.17 nilai MRADR dan ST terkecil dimiliki oleh kombinasi AVR tipe EXAC4 dengan PSS tipe STAB1, Dengan demikian, kombinasi AVR dan PSS terbaik G3 pada uji sistem skenario 4.2 ini adalah kombinasi EXAC4 dengan STAB1 yang memiliki nilai MRADR 182% dan nilai ST 5.9 detik.

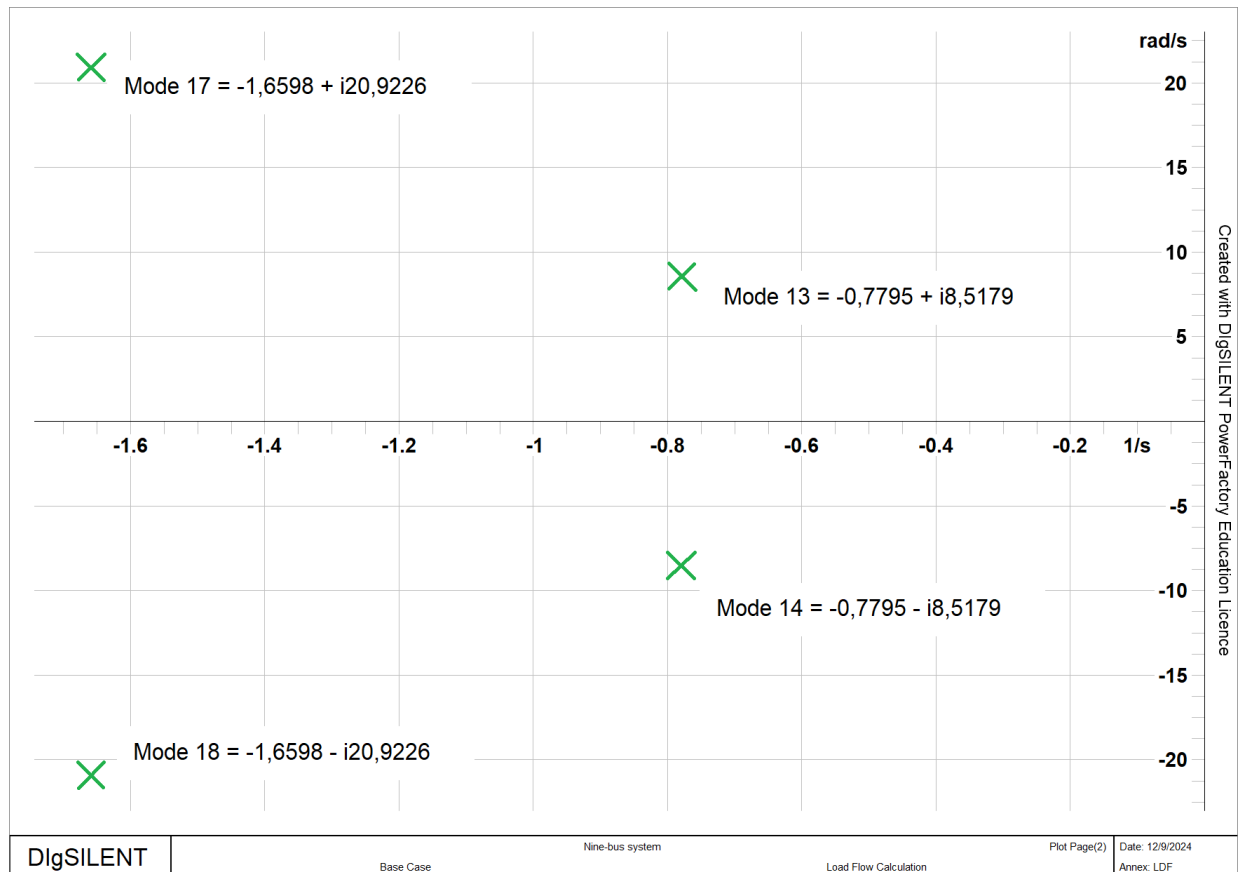
4.5 Analisis SSS pada Sistem Skenario 3 dengan Kontrol Pengendali AVR dan PSS Terbaik

Pada skenario ini akan menganalisis kembali kestabilan sistem pada skenario 3 khususnya pada skenario 3.1 dan skenario 3.2, hal tersebut dikarenakan dalam kasus skenario 3.1 dan 3.2 ketika DFIG terkoneksi pada suatu sistem dengan mengganti salah satu generator konvensional kemudian ada perubahan peningkatan salah satu beban yang terhubung DFIG, sistem mengalami ketidakstabilan pada batas peningkatan beban yang lebih rendah. Dengan demikian, pada skenario ini akan disimulasikan kembali dengan penerapan kombinasi AVR dan PSS terbaik yang sudah dipilih pada skenario 4. Analisis kestabilan akan kembali dilihat pada nilai *eigenvalue*, nilai DR terkecil dan PRF terbesar melalui mode DR terkecil.

4.5.1 Analisis *Eigenvalue* dan DR pada Sistem Skenario 3.1 dengan kombinasi AVR dan PSS Terbaik G2

Pada tes uji sistem skenario 3.1 yang ditujukan Gambar 3.4 ketika terjadi perubahan peningkatan beban pada beban B sebesar 92% sistem mengalami ketidakstabilan akibat adanya koneksi DFIG dengan DFIG mengganti G3, pada skenario ini akan meng-

analisis kembali kondisi tersebut dengan penambahan kombinasi AVR dan PSS terbaik pada G2 yang sudah dipilih pada skenario 4 yaitu kombinasi AVR tipe EXAC4 dengan PSS tipe PSS2A. Dalam analisis *modal analysis* skenario ini terjadi penambahan jumlah mode menjadi 57 mode, hal tersebut dikarenakan adanya penambahan komponen kombinasi AVR dan PSS. Gambar 4.8 merupakan plot nilai *eigenvalue* dengan DR terkecil, adapun detail nilai dari DR tersebut dapat dilihat pada Tabel 4.18.



Gambar 4.8. *Eigenvalue* dengan DR terkecil sistem skenario 3.1 peningkatan beban B dengan kombinasi AVR dan PSS pada G2

Sistem pada skenario 3.1 saat adanya perubahan peningkatan beban ketika DFIG terkoneksi pada sistem dengan mengganti G3 yang awalnya sistem tidak stabil seperti yang sudah ditunjukkan pada gambar *eigenvalue* Gambar 4.4, setelah adanya kontrol pengendali berupa kombinasi AVR dan PSS yang diterapkan pada G2 seperti yang sudah ditunjukkan pada data Tabel 4.18 dan Gambar plot *eigenvalue* 4.8 menunjukkan sistem menjadi stabil, sehingga peran kombinasi AVR dan PSS tersebut dapat meningkatkan kestabilan pada sistem saat sistem terkoneksi dengan DFIG. Kestabilan sistem tersebut dibuktikan dengan hasil dari semua nilai riil *eigenvalue* tidak ada yang positif sehingga nilai dari DR tidak ada yang negatif. Adapun nilai *eiegnvalue* yang lain dapat dilihat pada Lampiran B Tabel 8.

Tabel 4.18. Hasil mode dengan DR terkecil sistem skenario 3.1 peningkatan beban B dengan kombinasi AVR dan PSS pada G2

No	Mode	Bagian riil (1/s)	Bagian imajiner (rad/s)	Damping Ratio (%)
1.	Mode 00017	-1,6598	20,9226	7,9084
2.	Mode 00018	-1,6598	-20,9226	7,9084
3.	Mode 00013	-0,7795	8,5179	9,1132
4.	Mode 00014	-0,7795	-8,5179	9,1132

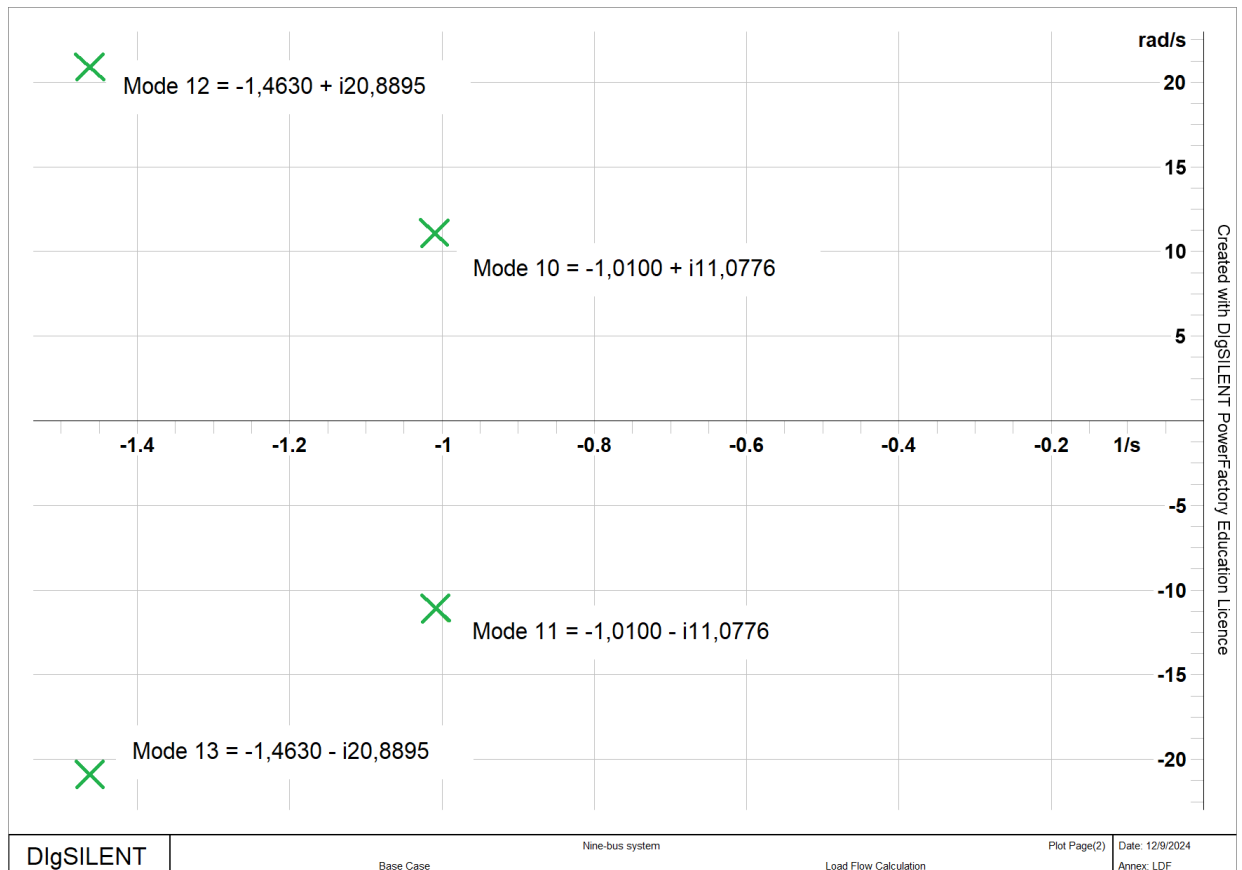
Tabel 4.19. Hasil Mode dengan DR terkecil sistem skenario 3.2 Peningkatan Beban A dengan kombinasi AVR dan PSS pada G3

No	Mode	Bagian riil (1/s)	Bagian imajiner (rad/s)	Damping Ratio (%)
1.	Mode 00012	-1,4630	20,8895	6,9863
2.	Mode 00013	-1,4630	-20,8895	6,9863
3.	Mode 00010	-1,0100	11,0776	9,0801
4.	Mode 00011	-1,0100	-11,0776	9,0801

4.5.2 Analisis *Eigenvalue* dan DR pada Sistem Skenario 3.2 dengan kombinasi AVR dan PSS Terbaik G3

pada tes uji sistem skenario 3.2 yang ditujukan Gambar 3.5 ketika terjadi perubahan peningkatan beban pada beban A sebesar 75% sistem mengalami ketidakstabilan akibat adanya koneksi DFIG dengan DFIG mengganti G2. Pada percobaan ini akan dilakukan penambahan kontrol pengendali berupa kombinasi AVR dan PSS terbaik yang sudah dipilih pada skenario 4 yaitu AVR jenis EXAC4 dan PSS jenis STAB1 yang akan diintegrasikan pada G3. Pada skenario ini memiliki jumlah mode 35 karena kombinasi tipe AVR memiliki jenis yang berbeda dengan G2. Gambar 4.9 merupakan plot nilai *eigenvalue* yang memiliki DR terkecil, adapun detail nilai dari DR dapat dilihat pada Tabel 4.19.

Sistem pada skenario 3.2 saat adanya koneksi DFIG dengan penggantian G2 dengan DFIG kemudian terjadi perubahan peningkatan beban A sebesar 75% yang awalnya sistem tidak stabil seperti yang sudah ditunjukkan pada percobaan skenario 3.2 pada gambar plot *eigenvalue* Gambar 4.5, namun dengan adanya kontrol pengendali berupa kombinasi AVR dan PSS yang diterapkan pada G3 seperti yang sudah ditunjukkan pada data Tabel 4.19 dan Gambar plot *eigenvalue* 4.9, hasil menunjukkan kombinasi AVR dan PSS tersebut dapat memperbaiki kestabilan sistem awalnya tidak stabil menjadi stabil.



Gambar 4.9. *Eigenvalue* dengan DR terkecil sistem skenario 3.2 peningkatan beban A dengan kombinasi AVR dan PSS pada G3

Kestabilan sistem dibuktikan dengan hasil dari semua nilai riil *eigenvalue* tidak ada yang positif sehingga nilai DR juga tidak ada yang negatif. Adapun nilai *eiegnvalue* yang lain dapat dilihat pada Lampiran B Tabel 9.

4.5.3 Analisis PRF pada Sistem Skenario 3.1 dan Sistem Skenario 3.2 dengan kombinasi AVR dan PSS Terbaik G2 dan G3

Pada sistem uji skenario 3.1 dan 3.2 ketika diterapkan kombinasi AVR dan PSS pada G2 dan G3, mode yang memiliki DR terkecil akan dilihat nilai PRF terbesar. Tabel 4.20 adalah nilai PRF dari mode 017 pada sistem skenario 3.1 ketika G2 diberi kombinasi AVR dan PSS, sedangkan Tabel 4.21 adalah nilai PRF dari mode 012 pada sistem skenario 3.2 ketika G3 diberi kombinasi AVR dan PSS. Dari Tabel 4.20 atau Tabel 4.21 menunjukkan *state* variabel yang paling mempengaruhi kestabilan sistem adalah *state variabel dphi12* pada sistem kontrol DFIG karena sama-sama memiliki PRF terbesar yaitu bernilai 1. Tabel 4.20 maupun Tabel 4.21 adalah nilai PRF yang memiliki nilai yang lebih dari 1%, adapun nilai PRF yang kurang dari 1% dan tidak bernilai 0 dapat dilihat pada Lampiran B Tabel 14 dan Tabel 15.

Tabel 4.20. Hasil PRF mode 017 lebih dari 1% sistem skenario 3.1 dengan kombinasi AVR dan PSS pada G2

No	Nama	State Variabel	Participation factor
1.	Control DFIG	dphi12	1
2.	Control DFIG	xH	0,0402
3.	Control DFIG	xpc	0,0189
4.	DFIG	speed	0,9665

Tabel 4.21. Hasil PRF mode 012 lebih dari 1% sistem skenario 3.2 dengan kombinasi AVR dan PSS pada G3

No	Nama	State Variabel	Participation factor
1.	Control DFIG	dphi12	1
2.	Control DFIG	xH	0,0405
3.	Control DFIG	xpc	0,0210
4.	DFIG	phim	0,0136
5.	DFIG	speed	0,9617

4.6 Rekapitulasi Hasil 5 Skenario

Berdasarkan rekapitulasi dari kelima hasil skenario yang sudah dilakukan pada Tabel 4.22, maka dapat disimpulkan bahwa koneksi DFIG pada sistem tenaga listrik mempengaruhi kestabilan sistem. Ketika DFIG menggantikan generator konvensional yang terletak pada bus yang sama namun dengan level penetrasi yang semakin besar dalam mesuplai daya ke beban, maka akan memperburuk kestabilan sistem, dibuktikan dengan adanya penurunan nilai *damping ratio* (DR) pada skenario 2 dan 3. Selain itu, pada skenario 3 juga terdapat perbandingan kestabilan sistem antara sistem yang terkoneksi dengan DFIG dengan sistem yang tidak terkoneksi dengan DFIG saat terjadi perubahan peningkatan beban. Ketika sistem terkoneksi dengan DFIG pada penggantian generator konvensional maka akan memiliki penurunan batas kestabilan yang lebih rendah pada perubahan peningkatan beban. Pada skenario 4 menunjukan jenis kombinasi AVR dan PSS terbaik pada setiap generator konvensional memiliki jenis yang berbeda sesuai dengan kondisi pada setiap generator konvensional. Terakhir, pada skenario 5 kombinasi AVR dan PSS terbaik yang sudah dipilih pada skenario 4 dapat memperbaiki dan meningkatkan kestabilan sistem ketika digunakan untuk mensimulasikan sistem skenario 3 yang kondisinya tidak stabil akibat adanya koneksi DFIG pada batas peningkatan beban tertentu, namun dengan penerapan kombinasi AVR dan PSS pada generator sinkron yang dipilih sistem menjadi stabil dengan batas ketidakstabilan yang semakin meningkat daripada tidak menggunakan kombinasi AVR dan PSS.

Tabel 4.22. Rekapitulasi Hasil 5 Skenario

No	Skenario	Keterangan
1.	Skenario 1	Sistem stabil ditandai dengan semua mode bagian riil bernilai negatif dan nilai DR tidak ada yang negatif.
2.	Skenario 2	1. Sistem stabil ditandai dengan semua mode bagian riil bernilai negatif dan nilai DR tidak ada yang negatif.
		2. Sistem stabil ditandai dengan semua mode bagian riil bernilai negatif dan DR terkecil bernilai positif, namun nilai DR terkecilnya lebih kecil dari Skenario 2.1
3.	Skenario 3	1. Sistem tidak Stabil pada minimum peningkatan beban B sebesar 92% ditandai dengan dua mode bagian riil bernilai positif dan DR ada yang bernilai negatif.
		2. Sistem tidak Stabil pada minimum peningkatan beban A sebesar 75% ditandai dengan dua mode bagian riil bernilai positif dan DR ada yang bernilai negatif.
		3. Sistem stabil ditandai dengan semua mode bagian riil bernilai negatif dan nilai DR tidak ada yang negatif, walaupun terjadi peningkatan beban B 92% dan beban A 75% yang dilakukan secara bergantian.
4.	Skenario 4	Kombinasi AVR dan PSS terbaik pada G2 dan G3 memiliki jenis kombinasi yang berbeda. G2 dengan kombinasi EXAC4 dan PSS2A, sedangkan G3 dengan kombinasi EXAC4 dan STAB1.
5.	Skenario 5	Sistem stabil ditandai dengan semua mode bagian riil bernilai negatif dan nilai DR tidak ada yang negatif.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berikut ini adalah beberapa kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah dilakukan:

1. Level penetrasi yang diberikan DFIG pada sistem memperburuk kemampuan kestabilan sistem, semakin besar level penetrasi DFIG untuk mensuplai beban maka akan mengurangi kemampuan sistem dalam meredam gangguan ditandai dengan semakin rendahnya nilai *damping ratio*.
2. PLTB berbasis DFIG ketika menggantikan generator konvensional menyebabkan penurunan kemampuan perubahan peningkatan beban, dibuktikan dengan saat terjadi peningkatan beban sebesar 92% pada beban B dan 75% pada beban A yang dilakukan bergantian yang awalnya dengan generator konvensional tanpa adanya koneksi DFIG, tanpa kombinasi AVR dan PSS pada generator konvensional sistem masih bisa stabil tapi dengan adanya penggantian generator konvensional dengan DFIG sistem menjadi tidak stabil.
3. Pemilihan kombinasi AVR dan PSS disetiap generator konvensional memiliki jenis kombinasi yang berbeda-beda, yang disesuaikan dari nilai terkecil MRADR dan ST.
4. Pemilihan kombinasi AVR dan PSS terbaik yang dipilih melalui nilai MRADR dan ST berhasil memperbaiki dan meningkatkan kestabilan sistem, ditunjukkan dengan sistem yang terkoneksi dengan DFIG kemudian ada perubahan peningkatan beban pada batas minimal ketidakstabilan ketika DFIG terhubung yaitu beban B sebesar 92% dan beban A sebesar 75% yang dilakukan secara bergantian dengan adanya kombinasi AVR dan PSS pada generator konvensional sistem tetap stabil, meskipun sistem dikoneksikan dengan DFIG.

5.2 Saran

Adapun berikut adalah beberapa saran yang bisa dilakukan pada penelitian berikutnya:

1. Pada penelitian ini sistem uji yang digunakan berupa sistem *nine bus* dengan generator konvensional 3 dan beban 3. Lebih lanjut dapat menggunakan sistem uji pada riil sistem
2. Dalam penelitian ini uji kestabilan dilihat dari nilai *eigenvalue*, *damping ratio* dan

participation factors. Lebih lanjut kestabilan juga dapat ditambah dengan melakukan analisis stabilitas tegangan dan frekuensi pada sistem tenaga listrik yang terhubung pada pembangkit listrik tenaga angin.

3. Komponen kontrol yang digunakan untuk memastikan sistem tetap stabil saat adanya koneksi PLTB dengan gangguan perubahan peningkatan beban pada penelitian ini adalah AVR dan PSS. Lebih lanjut dapat ditambah dengan komponen kontrol pada pembangkit angin
4. Pada penelitian ini saat sistem terkoneksi dengan DFIG gangguan kecil yang diberikan adalah perubahan peningkatan beban dan gangguan besar adalah hubung singkat 3 fasa. Lebih lanjut bisa dicoba dengan gangguan yang lebih bervariasi.

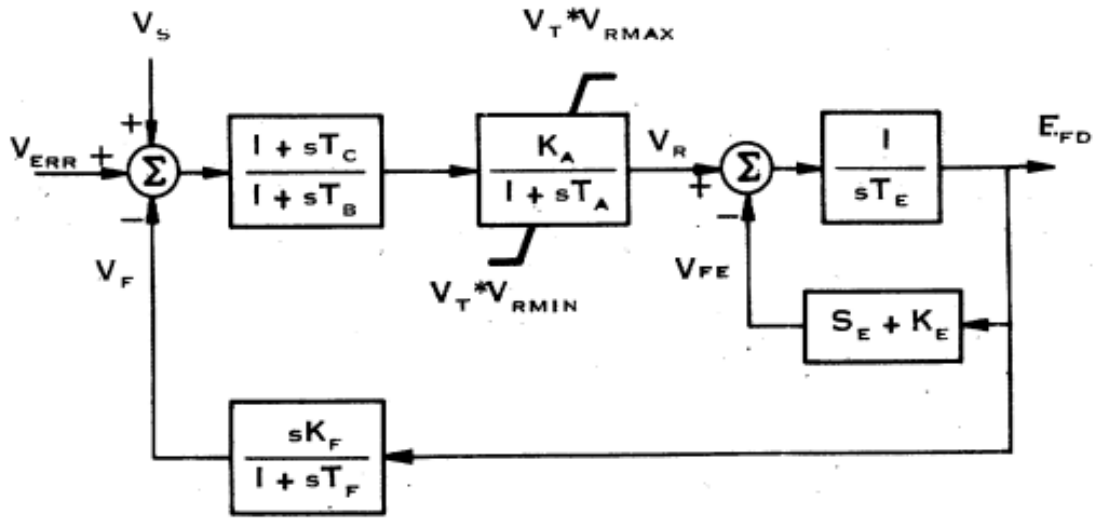
DAFTAR PUSTAKA

- [1] A. Ahdiat. (2023) Pembangkitan listrik, sumber emisi terbesar global pada 2022. [Online]. Available: <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/09/29/pembangkit-listrik-sumber-emisi-terbesar-global-pada-2022>
- [2] P. L. N. (PLN), “Rencana usaha penyediaan tenaga listrik (ruptl) 2021-2030,” PLN, Tech. Rep., 2021. [Online]. Available: <https://web.pln.co.id/statics/uploads/2021/10/ruptl-2021-2030.pdf>
- [3] “Peraturan presiden republik indonesia no. 112 tahun 2022 tentang percepatan pengembangan energi terbarukan untuk penyediaan tenaga listrik,” 2022, diakses pada Oktober 30, 2024. [Online]. Available: <https://jdih.setneg.go.id/>
- [4] I. for Essential Services Refrom, “Indonesia energy transtition,” IESR, Tech. Rep., 2024. [Online]. Available: <https://iesr.or.id/wp-content/uploads/2023/12/Indonesia-Energy-Transition-Outlook-IETO-2024.pdf#:~:text=URL%3A%20https%3A%2F%2Fiesr.or.id%2Fwp>
- [5] H. Widowati. (2023) Energi angin, surya, dan baterai tumbuh pesat di 2023. [Online]. Available: <https://katadata.co.id/ekonomi-hijau/energi-baru/658d7006acd00/energi-angin-surya-dan-baterai-tumbuh-pesat-di-2023>
- [6] P. L. N. (PLN), “Rencana usaha penyediaan tenaga listrik (ruptl) 2017-2026,” PLN, Tech. Rep., 2017.
- [7] (2018) Terbesar di asean, pltb sidrap beroperasi february 2018. [Online]. Available: <https://setnasasean.id/news-events/read/terbesar-di-asean-pltb-sidrap-beroperasi-februari-2018#:~:text=PLTB%20yang%20terletak%20di%20Kecamatan,dalam%20program%2035%20ribu%20MW>
- [8] H. Heryanto, “Studi kestabilan sistem kelistrikan kalimantan dan jawa 500 kv ac/dc menggunakan analisis modal,” Surabaya, Indonesia, 2018.
- [9] A. Maulida, “The impact of renewable energy on climate change,” *Peatland Agriculture and Climate Change Journal (PACC)*, no. 1, pp. 16–22, December 2023.
- [10] G. P. dan P.H. Schavemaker and et all, “Integration of stochastic generation in power systems,” *Electrical Power and Energy Systems*, no. 9, pp. 655–667, March 2006.
- [11] B. K. Bago, R. Syahputra, and F. Mujaahid, “Analisis perencanaan pembangkit listrik tenaga bayu (pltb) berbasis aplikasi homer energy di pantai parangtritis, bantul,” Bantul, 2019, program Studi S1 Teknik Elektro.
- [12] Y. Pan, F. Liu, C. Shen, L. Chen, and S. Mei, “Robust small-signal stability region of power systems considering uncertain wind generation,” *Power Energy Society General Meeting*, no. 2, pp. 1–5, 2015.
- [13] P. Kundur, *Power System Stability and Control*. New York: McGraw-Hill, Inc., 1994.

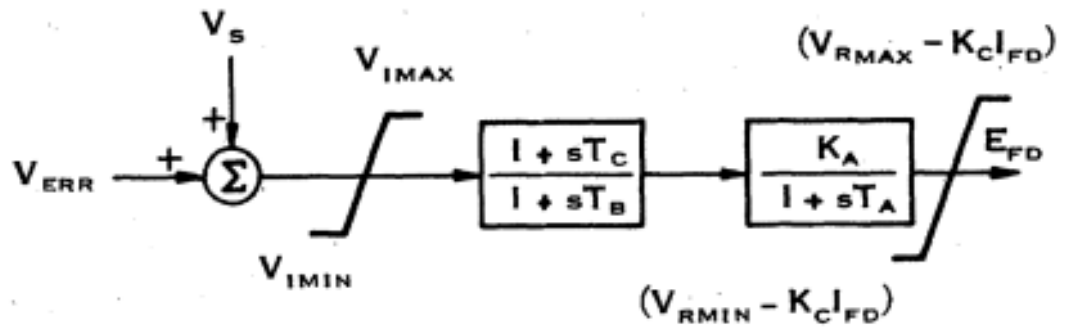
- [14] A. N. Widiastuti, “Perluasan small signal stability region (sssr) berbasis minimum damping ratio pada sistem tenaga listrik dengan penetrasi dfig yang tinggi,” Yogyakarta, Indonesia, 2024.
- [15] H. S. Darmawan, “Analisis small signal stability dengan mempertimbangkan pengembangan pembangkit listrik tenaga bayu pada kelistrikan sulawesi,” Yogyakarta, Indonesia, 2020.
- [16] DIgSILENT GmbH, *DIgSILENT PowerFactory 2023 user manual*, DIgSILENT GmbH, Gomaringen, Germany, 2023.
- [17] B. Mehta, P. Bhatt, and V. Pandya, “Small signal stability analysis of power systems with dfig based wind power penetration,” *elsevier*, vol. 58, no. 1, pp. 64–74, June 2014.
- [18] U.K.Verma, S. Banerjee, and A. P. singh, “An approach towards effective power oscillation damping with deployment and tuning of avr, and pss,” *2017 International Conference on Innovations in (ICEEIMT)*, no. 1, pp. 1–7, November 2017.
- [19] J. Bhukya and V. Mahajan, “Integration of dfig based wind turbine generator on small signal stability of power systems,” *2017 Innovations in Power and Advanced Computing Technologies (i-PAC)*, no. 1, pp. 1–6, January 2017.
- [20] S. Essallah, A. Bouallegue, and A. Khedher, “Integration of automatic voltage regulator and power system stabilizer: small-signal stability in dfig-based wind farms,” *2017 International Conference on Innovations in (ICEEIMT)*, vol. 7, no. 5, pp. 1115–1128, June 2019.
- [21] N. Hatziargyriou, J. Milanovic, C. Rahmann, and et al, “Definition and classification of power system stability – revisited extended,” *IEEE transactions on Power Systems*, vol. 36, no. 4, pp. 3271–3281, 2021.
- [22] L. L. Grigsby, *Power System Stability and Control*. America: CRC Press Taylor Francis Group, 2007.
- [23] K. Ogata, *Modern Control Engineering Fifth Edition*. United States of America: Prentice Hall, 2010.
- [24] DIgSILENT GmbH, *DIgSILENT PowerFactory 2023 Synchronous Machine*, DIgSILENT GmbH, Gomaringen, Germany, 2023.
- [25] A. G. Abo-Khalil, *Impacts of Wind Farms on Power System Stability*, 2014, available at: <http://dx.doi.org/10.5772/55090>.
- [26] DIgSILENT GmbH, *DIgSILENT PowerFactory 2023 Doubly-Fed Induction Machine*, DIgSILENT GmbH, Gomaringen, Germany, 2023.
- [27] —, *DIgSILENT PowerFactory 2023 Asynchronous Machine*, DIgSILENT GmbH, Gomaringen, Germany, 2023.
- [28] F. M. Gonzalez-Longatt and J. L. Rueda, *PowerFactory Applications for Power System Analysis*. New York: Springer, 2014.

- [29] C. Sanjay Haribhai and I. Nayna p, "Operation and control of wind power station using facts devices controller." *International Refereed Journal of Engineering and Science (IRJES)*, vol. 1, no. 2, pp. 17–38, 2012.
- [30] NEPLAN, "Exciter models - standard dynamic excitation systems in neplan power system analysis tool," NEPLAN, Küsnacht ZH, Tech. Rep., 2013.
- [31] M. Crenshaw and K. B. et all, "Excitation system models for power system stability studies," *IEEE Transactions on Power Apparatus and System*, vol. Pas-100, no. 2, pp. 494–509, 1981.
- [32] L. Hajagos and M. Basler. (2016) "IEEE Recommended Practice for Excitation System Models for Power System Stability Studies". Online. New York. Available: <http://ieeexplore.ieee.org/lpdocs/epic03/wrapper.htm?arnumber=1489146>.
- [33] NEPLAN, "Power system stabilizer models - standard dynamic power system stabilizer in neplan power system analysis tool," NEPLAN, Küsnacht ZH, Tech. Rep., 2013.
- [34] J. L. Dominguez-Garcia, O. Gomis-Bellmunt, F. Bianchi, and A. Sumper, "Power system stabilizer control for wind power to enhance power system stability," in *Proceedings of the IEEE International Conference on Power Systems*. Spain: Physcon, 2011.
- [35] DIgSILENT GmbH, *DIgSILENT PowerFactory 2023 Nine-bus System*, DIgSILENT GmbH, Gomaringen, Germany, 2015.
- [36] —, *DIgSILENT PowerFactory 2023 Doubly-Fed Induction Machine*, DIgSILENT GmbH, Gomaringen, Germany, 2023.
- [37] C. Sanjay Haribhai and I. Nayna p, "Parameters setting of power system stabilizer pss2a," *Multidisciplinary Engineering Science Studies (JMESS)*, vol. 05, no. 11, pp. 2914–2916, 2012.

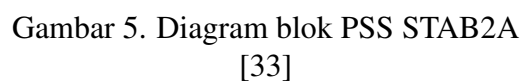
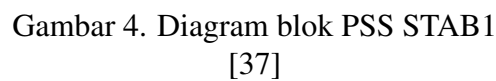
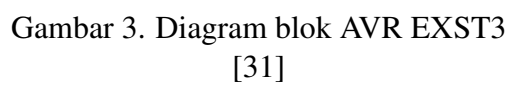
A. LAMPIRAN



Gambar 1. Diagram blok AVR EXDC2
[31]



Gambar 2. Diagram blok AVR EXAC4
[31]



B. LAMPIRAN

Tabel 1. Hasil mode skenario 1 kondisi awal

No	Mode	Bagian riil (1/s)	Bagian imajiner (rad/s)	<i>Damping Ratio (%)</i>
1.	Mode 00001	-0,0583	0	100
2.	Mode 00002	-0,1765	0	100
3.	Mode 00003	-0,2184	0	100
4.	Mode 00004	-0,2237	0	100
5.	Mode 00005	-0,5902	7,8925	7,4577
6.	Mode 00006	-0,5902	-7,8925	7,4577
7.	Mode 00007	-1,2833	12,1284	10,5219
8.	Mode 00008	-1,2833	-12,1284	10,5219
9.	Mode 00009	-3,4472	0	100
10.	Mode 00010	-4,7923	0	100
11.	Mode 00011	-7,8811	0	100
12.	Mode 00012	-14,9968	0	100
13.	Mode 00013	-16,5130	0	100
14.	Mode 00014	-16,7884	0	100
15.	Mode 00015	-18,1918	0	100
16.	Mode 00016	-18,7564	0	100

Tabel 2. Hasil mode skenario 2.1 DFIG mengganti G3 tanpa AVR dan PSS

No	Mode	Bagian riil (1/s)	Bagian imajiner (rad/s)	<i>Damping Ratio (%)</i>
1.	Mode 00001	-0,0333	0	100
2.	Mode 00002	-0,0602	0	100
3.	Mode 00003	-0,0853	0,0781	73,7814
4.	Mode 00004	-0,0853	-0,0781	73,7814
5.	Mode 00005	-0,1977	0,0028	99,9901
6.	Mode 00006	-0,1977	-0,0028	99,9901
7.	Mode 00007	-0,2000	0	100
8.	Mode 00008	-0,2210	0	100
9.	Mode 00009	-0,6113	8,0736	7,5497
10.	Mode 00010	-0,6113	-8,0736	7,5497
11.	Mode 00011	-1,7240	20,9645	8,1960
12.	Mode 00012	-1,7240	-20,9645	8,1960
13.	Mode 00013	-1,7634	0	100
14.	Mode 00014	-2,0000	0	100
15.	Mode 00015	-3,8158	0	100
16.	Mode 00016	-7,8546	0	100
17.	Mode 00017	-8,0334	0	100
18.	Mode 00018	-8,3930	0	100
19.	Mode 00019	-10,0000	0	100
20.	Mode 00020	-14,8115	0	100
21.	Mode 00021	-16,5953	0	100
22.	Mode 00022	-16,6407	0	100
23.	Mode 00023	-16,6667	0	100
24.	Mode 00024	-18,2805	0	100
25.	Mode 00025	-60,5482	28,4682	90,4963
26.	Mode 00026	-60,5482	-28,4682	90,4963
27.	Mode 00027	-100,0000	0	100
28.	Mode 00028	-110,7148	34,4175	95,4923
29.	Mode 00029	-110,7148	-34,4175	95,4923
30.	Mode 00030	-137,4327	0	100

Tabel 3. Hasil mode skenario 2.2 DFIG mengganti G2 tanpa AVR dan PSS

No	Mode	Bagian riil (1/s)	Bagian imajiner (rad/s)	Damping Ratio (%)
1.	Mode 00001	-0,0333	0	100
2.	Mode 00002	-0,0620	0	100
3.	Mode 00003	-0,0874	0,0769	75,0853
4.	Mode 00004	-0,0874	-0,0769	75,0853
5.	Mode 00005	-0,2000	0	100
6.	Mode 00006	-0,2026	0	100
7.	Mode 00007	-0,2180	0,0068	99,9521
8.	Mode 00008	-0,2180	-0,0068	99,9521
9.	Mode 00009	-0,9626	10,6043	9,0404
10.	Mode 00010	-0,9626	-10,6043	9,0404
11.	Mode 00011	-1,5655	20,9799	7,4415
12.	Mode 00012	-1,5655	-20,9799	7,4415
13.	Mode 00013	-1,7433	0	100
14.	Mode 00014	-2	0	100
15.	Mode 00015	-3,6373	0	100
16.	Mode 00016	-7,8333	0	100
17.	Mode 00017	-8,0100	0	100
18.	Mode 00018	-8,3754	0	100
19.	Mode 00019	-10	0	100
20.	Mode 00020	-15,7051	0	100
21.	Mode 00021	-16,5834	0	100
22.	Mode 00022	-16,6667	0	100
23.	Mode 00023	-16,7921	0	100
24.	Mode 00024	-18,5281	0	100
25.	Mode 00025	-50,2216	35,8407	81,3977
26.	Mode 00026	-50,2216	-35,8407	81,3977
27.	Mode 00027	-98,3590	40,6337	92,4238
28.	Mode 00028	-98,3590	-40,6337	92,4238
29.	Mode 00029	-100	0	100
30.	Mode 00030	-123,0031	0	100

Tabel 4. Hasil mode skenario 3.1 DFIG mengganti G3 dengan peningkatan beban B tanpa AVR dan PSS

No	Mode	Bagian riil (1/s)	Bagian imajiner (rad/s)	<i>Damping Ratio (%)</i>
1.	Mode 00001	0,0053	0,0733	-7,2225
2.	Mode 00002	0,0053	-0,0733	-7,2225
3.	Mode 00003	-0,1259	0,0335	96,6315
4.	Mode 00004	-0,1259	-0,0335	96,6315
5.	Mode 00005	-0,2	0	100
6.	Mode 00006	-0,2070	0	100
7.	Mode 00007	-0,2644	0	100
8.	Mode 00008	-0,4862	6,9398	6,9883
9.	Mode 00009	-0,4862	-6,9398	6,9883
10.	Mode 00010	-0,9302	0	100
11.	Mode 00011	-1,6801	0	100
12.	Mode 00012	-1,8782	20,9749	8,9189
13.	Mode 00013	-1,8782	-20,9749	8,9189
14.	Mode 00014	-2	0	100
15.	Mode 00015	-4,0474	0	100
16.	Mode 00016	-7,7155	0	100
17.	Mode 00017	-10	0	100
18.	Mode 00018	-14,7752	0	100
19.	Mode 00019	-16,3664	0	100
20.	Mode 00020	-16,6348	0	100
21.	Mode 00021	-16,6667	0	100
22.	Mode 00022	-18,0751	0	100
23.	Mode 00023	-45,1132	41,5450	73,560
24.	Mode 00024	-45,1132	-41,5450	73,560
25.	Mode 00025	-45,1328	0	100
26.	Mode 00026	-84,4725	0	100
27.	Mode 00027	-99,2113	0	100
28.	Mode 00028	-100	0	100
29.	Mode 00029	-100	0	100
30.	Mode 00030	-100	0	100
31.	Mode 00031	-129,9011	0	100
32.	Mode 00032	-1000	0	100

Tabel 5. Hasil mode skenario 3.2 DFIG mengganti G2 dengan peningkatan beban A tanpa AVR dan PSS

No	Mode	Bagian riil (1/s)	Bagian imajiner (rad/s)	<i>Damping Ratio (%)</i>
1.	Mode 00001	0,0345	0,1159	-28,5648
2.	Mode 00002	0,0345	-0,1159	-28,5648
3.	Mode 00003	-0,1236	0,0335	96,5220
4.	Mode 00004	-0,1236	-0,0335	96,5220
5.	Mode 00005	-0,2	0	100
6.	Mode 00006	-0,2010	0	100
7.	Mode 00007	-0,3239	0	100
8.	Mode 00008	-0,7014	9,5726	7,3071
9.	Mode 00009	-0,7014	-9,5726	7,3071
10.	Mode 00010	-1,4277	0,1636	99,3498
11.	Mode 00011	-1,4277	-0,1636	99,3498
12.	Mode 00012	-1,7387	20,9405	8,2744
13.	Mode 00013	-1,7387	-20,9405	8,2744
14.	Mode 00014	-4,1096	0	100
15.	Mode 00015	-7,4878	0	100
16.	Mode 00016	-10	0	100
17.	Mode 00017	-15,4693	0	100
18.	Mode 00018	-16,5161	0	100
19.	Mode 00019	-16,6667	0	100
20.	Mode 00020	-16,6690	0	100
21.	Mode 00021	-18,2791	0	100
22.	Mode 00022	-31,2719	46,4085	55,8811
23.	Mode 00023	-31,2719	-46,4085	55,8811
24.	Mode 00024	-32,7455	0	100
25.	Mode 00025	-99,0660	0	100
26.	Mode 00026	-100	0	100
27.	Mode 00027	-100	0	100
28.	Mode 00028	-100	0	100
29.	Mode 00029	-104,4382	26,4579	96,9377
30.	Mode 00030	-104,4382	-26,4579	96,9377
31.	Mode 00031	-200	0	100
32.	Mode 00032	-1000	0	100

Tabel 6. Hasil mode skenario 3.3 peningkatan beban B sistem *nine bus* tanpa koneksi DFIG dan tanpa AVR dan PSS

No	Mode	Bagian riil (1/s)	Bagian imajiner (rad/s)	<i>Damping Ratio (%)</i>
1.	Mode 00001	-0,0714	0,0512	81,2282
2.	Mode 00002	-0,0714	-0,0512	81,2282
3.	Mode 00003	-0,1438	0	100
4.	Mode 00004	-0,2159	0	100
5.	Mode 00005	-0,4759	6,9488	6,8329
6.	Mode 00006	-0,4759	-6,9488	6,8329
7.	Mode 00007	-0,8740	10,7669	8,0909
8.	Mode 00008	-0,8740	-10,7669	8,0909
9.	Mode 00009	-3,4107	0	100
10.	Mode 00010	-5,1752	0	100
11.	Mode 00011	-7,8413	0	100
12.	Mode 00012	-14,8416	0	100
13.	Mode 00013	-16,3670	0	100
14.	Mode 00014	-16,7638	0	100
15.	Mode 00015	-18,0070	0	100
16.	Mode 00016	-18,5474	0	100

Tabel 7. Hasil mode skenario 3.3 peningkatan beban A sistem *nine bus* tanpa koneksi DFIG dan tanpa AVR dan PSS

No	Mode	Bagian riil (1/s)	Bagian imajiner (rad/s)	<i>Damping Ratio (%)</i>
1.	Mode 00001	-0,0600	0,0567	72,6957
2.	Mode 00002	-0,0600	-0,0567	72,6957
3.	Mode 00003	-0,1364	0	100
4.	Mode 00004	-0,2160	0	100
5.	Mode 00005	-0,4794	6,7257	7,1095
6.	Mode 00006	-0,4794	-6,7257	7,1095
7.	Mode 00007	-0,8396	10,5584	7,9271
8.	Mode 00008	-0,8396	-10,5584	7,9271
9.	Mode 00009	-3,3734	0	100
10.	Mode 00010	-5,2299	0	100
11.	Mode 00011	-7,8658	0	100
12.	Mode 00012	-14,8255	0	100
13.	Mode 00013	-16,3671	0	100
14.	Mode 00014	-16,7840	0	100
15.	Mode 00015	-17,9936	0	100
16.	Mode 00016	-18,5380	0	100

Tabel 8. Hasil mode sistem skenario 3.1 DFIG mengganti G3 dengan peningkatan beban B dan penerapan AVR dan PSS pada G2

No	Mode	Bagian riil (1/s)	Bagian imajiner (rad/s)	<i>Damping Ratio (%)</i>
1.	Mode 00001	-0,0333	0	100
2.	Mode 00002	-0,0366	0	100
3.	Mode 00003	-0,0748	0,0898	64,0359
4.	Mode 00004	-0,0748	-0,0898	64,0359
5.	Mode 00005	-0,1833	0,0116	99,8008
6.	Mode 00006	-0,1833	-0,0116	99,8008
7.	Mode 00007	-0,2	0	100
8.	Mode 00008	-0,5299	0	100
9.	Mode 00009	-0,6667	9,422E-08	100
10.	Mode 00010	-0,6667	-9,42E-08	100
11.	Mode 00011	-0,7769	0,7790	70,6127
12.	Mode 00012	-0,7769	-0,7790	70,6127
13.	Mode 00013	-0,7795	8,5179	9,1132
14.	Mode 00014	-0,7795	-8,5179	9,1132
15.	Mode 00015	-0,8216	0,1811	97,6566
16.	Mode 00016	-0,8216	-0,1811	97,6566
17.	Mode 00017	-1,6598	20,9226	7,9084
18.	Mode 00018	-1,6598	-20,9226	7,9084
19.	Mode 00019	-1,7709	0	100
20.	Mode 00020	-2	0	100
21.	Mode 00021	-3,4897	0	100
22.	Mode 00022	-6,4552	0	100
23.	Mode 00023	-7,5025	0	100
24.	Mode 00024	-7,9904	4,9718	84,9054
25.	Mode 00025	-7,9904	-4,9718	84,9054
26.	Mode 00026	-8,3112	0	100
27.	Mode 00027	-8,6930	0	100
28.	Mode 00028	-10	0	100
29.	Mode 00029	-10	0	100
30.	Mode 00030	-10	0	100
31.	Mode 00031	-10	0	100
32.	Mode 00032	-10	0	100
33.	Mode 00033	-10	0	100
34.	Mode 00034	-10	0	100
35.	Mode 00035	-10	0	100

36.	Mode 00036	-10	0	100
37.	Mode 00037	-10	0	100
38.	Mode 00038	-10	0	100
39.	Mode 00039	-10	0	100
40.	Mode 00040	-10	0	100
41.	Mode 00041	-14,5432	0	100
42.	Mode 00042	-15,8028	0	100
43.	Mode 00043	-16,6151	0	100
44.	Mode 00044	-16,6561	3,3060	98,0865
45.	Mode 00045	-16,6561	-3,3060	98,0865
46.	Mode 00046	-16,6667	0	100
47.	Mode 00047	-24,3054	0	100
48.	Mode 00048	-35,4243	0	100
49.	Mode 00049	-36,1266	65,6950	48,1861
50.	Mode 00050	-36,1266	-65,6950	48,1861
51.	Mode 00051	-50	0	100
52.	Mode 00052	-50,8929	0	100
53.	Mode 00053	-66,6707	0	100
54.	Mode 00054	-100	0	100
55.	Mode 00055	-100	0	100
56.	Mode 00056	-141,9831	66,3548	90,5948
57.	Mode 00057	-141,9831	-66,3548	90,5948

Tabel 9. Hasil mode sistem skenario 3.2 DFIG mengganti G2 dengan peningkatan beban A dan penerapan AVR dan PSS pada G3

No	Mode	Bagian riil (1/s)	Bagian imajiner (rad/s)	Damping Ratio (%)
1.	Mode 00001	-0,0333	0	100
2.	Mode 00002	-0,0416	0	100
3.	Mode 00003	-0,0691	0,1020	56,1069
4.	Mode 00004	-0,0691	-0,1020	56,1069
5.	Mode 00005	-0,1	0	100
6.	Mode 00006	-0,2	0	100
7.	Mode 00007	-0,2079	0	100
8.	Mode 00008	-0,8156	0,6941	76,1524
9.	Mode 00009	-0,8156	-0,6941	76,1524
10.	Mode 00010	-1,0100	11,0776	9,0801
11.	Mode 00011	-1,0100	-11,0776	9,0801
12.	Mode 00012	-1,4630	20,8895	6,9863
13.	Mode 00013	-1,4630	-20,8895	6,9863
14.	Mode 00014	-1,7563	0	100
15.	Mode 00015	-2	0	100
16.	Mode 00016	-3,3145	0	100
17.	Mode 00017	-7,2083	0	100
18.	Mode 00018	-8,5485	0	100
19.	Mode 00019	-8,8037	0	100
20.	Mode 00020	-10	0	100
21.	Mode 00021	-14,4863	0	100
22.	Mode 00022	-16,1504	0	100
23.	Mode 00023	-16,6205	0	100
24.	Mode 00024	-16,6667	0	100
25.	Mode 00025	-16,8481	0	100
26.	Mode 00026	-20	0	100
27.	Mode 00027	-20	0	100
28.	Mode 00028	-24,4262	0	100
29.	Mode 00029	-25,6866	58,4233	40,2481
30.	Mode 00030	-25,6866	-58,4233	40,2481
31.	Mode 00031	-32,2379	0	100
32.	Mode 00032	-50,6980	0	100
33.	Mode 00033	-100	0	100
34.	Mode 00034	-128,6596	68,6988	88,2124
35.	Mode 00035	-128,6596	-68,6988	88,2124

Tabel 10. Hasil PRF mode 009 kurang dari 1% dan lebih dari 0 skenario 2.1 DFIG mengganti G3 tanpa AVR dan PSS

No	Nama	<i>State Variabel</i>	<i>Participation factor</i>
1.	Control DFIG	xd	0,000604
2.	Control DFIG	xq	0,0004
3.	Control DFIG	STATE_XS(2)	0,000629
4.	Control DFIG	x1	0,000017
5.	Control DFIG	x2	0,000679
6.	Control DFIG	xpetrl	0,000339
7.	Control DFIG	xqctrl	0,000669
8.	Control DFIG	dphi12	0,00002
9.	Control DFIG	xH	0,000005
10.	Control DFIG	xpc	0,000015
11.	DFIG	psiA1_i	0,000168
12.	DFIG	psiA1_r	0,00054
13.	DFIG	sinphiu	0,000142
14.	DFIG	<i>speed</i>	0,000002
15.	G1	psi1d	0,000273
16.	G1	psifd	0,000025
17.	G2	psi2q	0,007384

Tabel 11. Hasil PRF mode 011 kurang dari 1% dan lebih dari 0 skenario 2.2 DFIG mengganti G2 tanpa AVR dan PSS

No	Nama	<i>State Variabel</i>	<i>Participation factor</i>
1.	Control DFIG	xd	0,002136
2.	Control DFIG	xq	0,00001
3.	Control DFIG	STATE_XS(2)	0,000017
4.	Control DFIG	x1	0,000004
5.	Control DFIG	x2	0,000391
6.	Control DFIG	xpctrl	0,005916
7.	Control DFIG	xqctrl	0,000007
8.	Control DFIG	xi	0,000058
9.	DFIG	psiA1_i	0,000015
10.	DFIG	psiA1_r	0,000831
11.	DFIG	sinphiu	0,000117
12.	G1	psi1d	0,000001
13.	G1	psi1q	0,000019
14.	G1	speed	0,000014
15.	G3	phi	0,000147
16.	G3	psi1d	0,000012
17.	G3	psi1q	0,000039
18.	G3	psi2q	0,000011
19.	G3	psifd	0,000006
20.	G3	speed	0,000162

Tabel 12. Hasil PRF mode 001 kurang dari 1% dan lebih dari 0 skenario 3.1 DFIG mengganti G3 dengan peningkatan beban B tanpa AVR dan PSS

No	Nama	State Variabel	Participation factor
1.	Control DFIG	xd	0,00056
2.	Control DFIG	xq	0,0012
3.	Control DFIG	xp	0,000146
4.	Control DFIG	dphi12	0,001596
5.	Control DFIG	xH	0,007307
6.	Control DFIG	xpc	0,002941
7.	DFIG	psiA1_i	0,000002
8.	DFIG	sinphiu	0,000001
9.	DFIG	speed	0,000307
10.	G1	psi1d	0,002586
11.	G1	psi1q	0,000013
12.	G2	phi	0,000625
13.	G2	psi1q	0,001294
14.	G2	psi2q	0,000872

Tabel 13. Hasil PRF mode 001 kurang dari 1% dan lebih dari 0 skenario 3.2 DFIG mengganti G2 dengan peningkatan beban A tanpa AVR dan PSS

No	Nama	State Variabel	Participation factor
1.	Control DFIG	xd	0,001667
2.	Control DFIG	xq	0,004205
3.	Control DFIG	xp	0,000633
4.	Control DFIG	dphi12	0,00634
5.	DFIG	psiA1_i	0,000011
6.	DFIG	sinphiu	0,000005
7.	DFIG	speed	0,001506
8.	G1	psi1d	0,003808
9.	G1	psi1q	0,000022
10.	G3	phi	0,000383
11.	G3	psi1d	0,007438
12.	G3	psi1q	0,001764
13.	G3	psi2q	0,001563

Tabel 14. Hasil PRF mode 017 kurang dari 1% dan lebih dari 0 sistem skenario 3.1 DFIG mengganti G3 dengan peningkatan beban B dengan AVR dan PSS pada G2

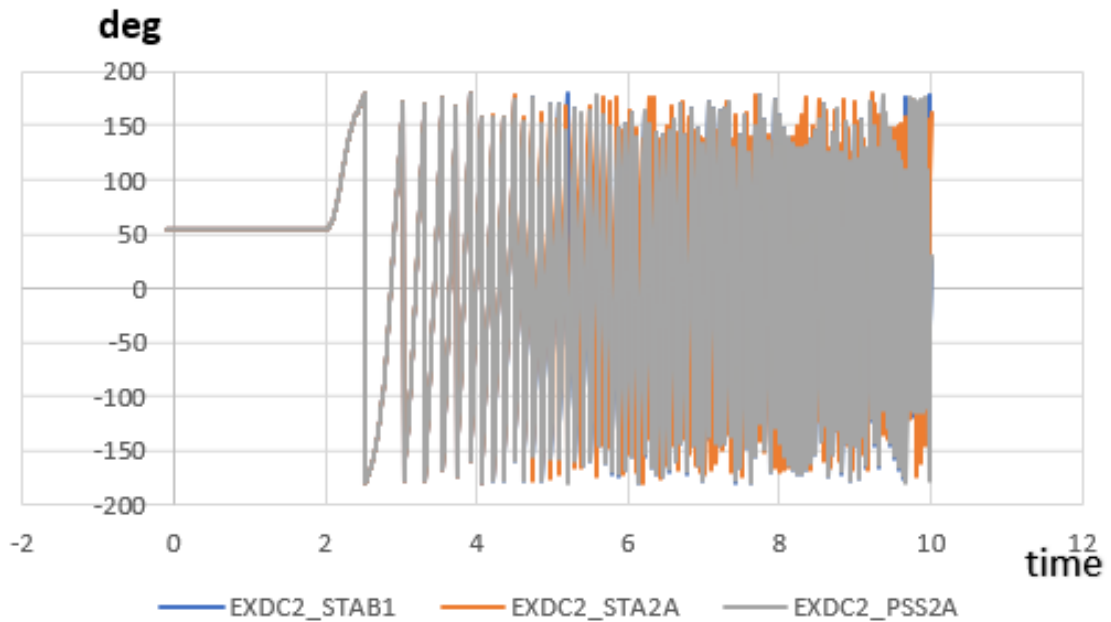
No	Nama	State Variabel	Participation factor
1.	Control DFIG	xd	0,002333
2.	Control DFIG	xq	0,00048
3.	Control DFIG	STATE_XS(2)	0,000008
4.	Control DFIG	x2	0,000234
5.	Control DFIG	xpctrl	0,005732
6.	Control DFIG	xqctrl	0,000658
7.	Control DFIG	xi	0,00006
8.	DFIG	phim	0,00771
9.	DFIG	psiA1_i	0,00014
10.	DFIG	psiA1_r	0,000761
11.	DFIG	sinphiu	0,000062
12.	G1	psi1d	0,000007
13.	G1	psi1q	0,000008
14.	G1	speed	0,000009
15.	G2	phi	0,000066
16.	G2	psi1q	0,000044
17.	G2	psi2q	0,000008
18.	G2	speed	0,000068
19.	Plant_G2; EXAC4	xa	0,000007
20.	Plant_G2; EXAC4	xr	0,000002
21.	Plant_G2; PSS2A	xm	0,000006
22.	Plant_G2; PSS2A	xp	0,000004

Tabel 15. Hasil PRF mode 012 kurang dari 1% dan lebih dari 0 sistem skenario 3.2 DFIG mengganti G2 dengan peningkatan beban A dengan AVR dan PSS pada G3

No	Nama	State Variabel	Participation factor
1.	Control DFIG	xd	0,003783
2.	Control DFIG	xq	0,000827
3.	Control DFIG	STATE_XS(2)	0,000013
4.	Control DFIG	x2	0,00039
5.	Control DFIG	xpctrl	0,008457
6.	Control DFIG	xqctrl	0,001189
7.	Control DFIG	xi	0,000062
8.	DFIG	psiA1_i	0,000313
9.	DFIG	psiA1_r	0,000991
10.	DFIG	sinphiu	0,000113
11.	G1	psi1d	0,000024
12.	G1	psi1q	0,000012
13.	G1	speed	0,000011
14.	G3	phi	0,000276
15.	G3	psi1d	0,000003
16.	G3	psi1q	0,000113
17.	G3	psi2q	0,000031
18.	G3	psifd	0,000017
19.	G3	speed	0,000263
20.	Plant_G3; EXAC4	xa	0,000012
21.	Plant_G3; EXAC4	xb	0,000001
22.	Plant_G3; EXAC4	xr	0,000007

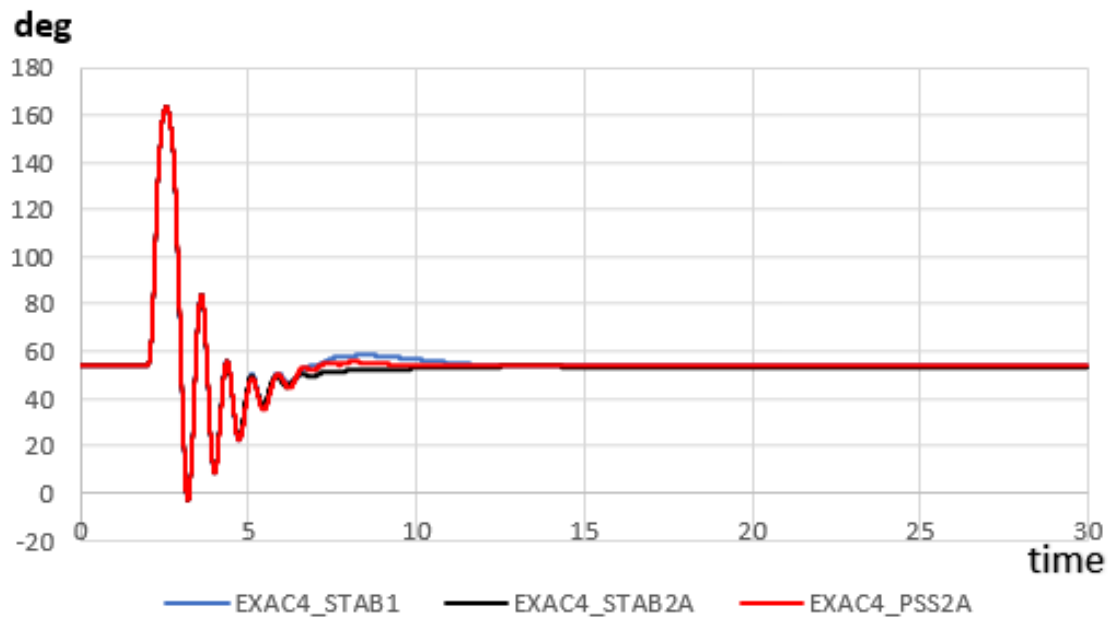
C. LAMPIRAN

L.1 Gambar Respon *Rotor Angle* G2 yang Diterapkan Beberapa Kombinasi AVR dan PSS pada Sistem Skenario 4.1

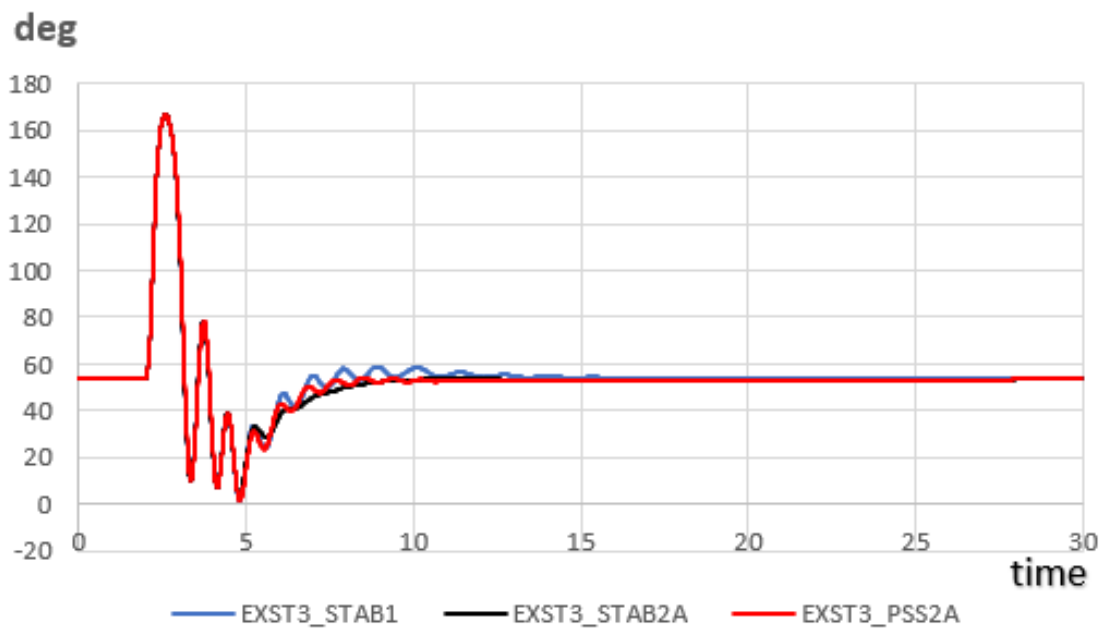


Gambar 7. Respon *rotor angle* G2 skenario 4.1 AVR EXDC2 dengan 3 PSS

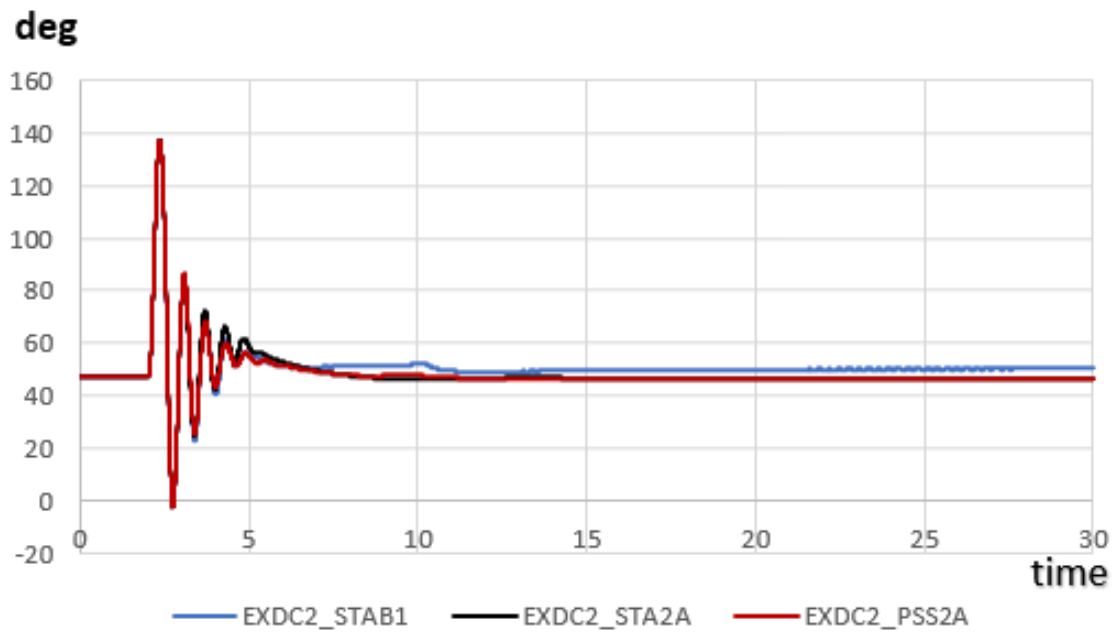
L.2 Gambar Respon *Rotor Angle* G3 yang Diterapkan Beberapa Kombinasi AVR dan PSS pada Sistem Skenario 4.2



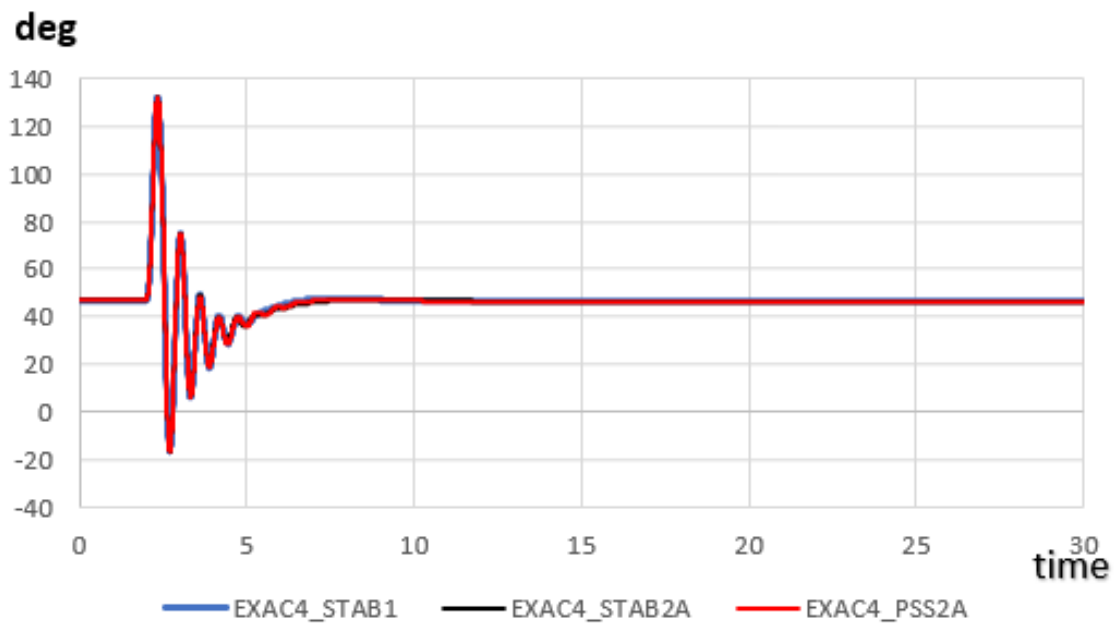
Gambar 8. Respon *rotor angle* G2 skenario 4.1 AVR EXAC4 dengan 3 PSS



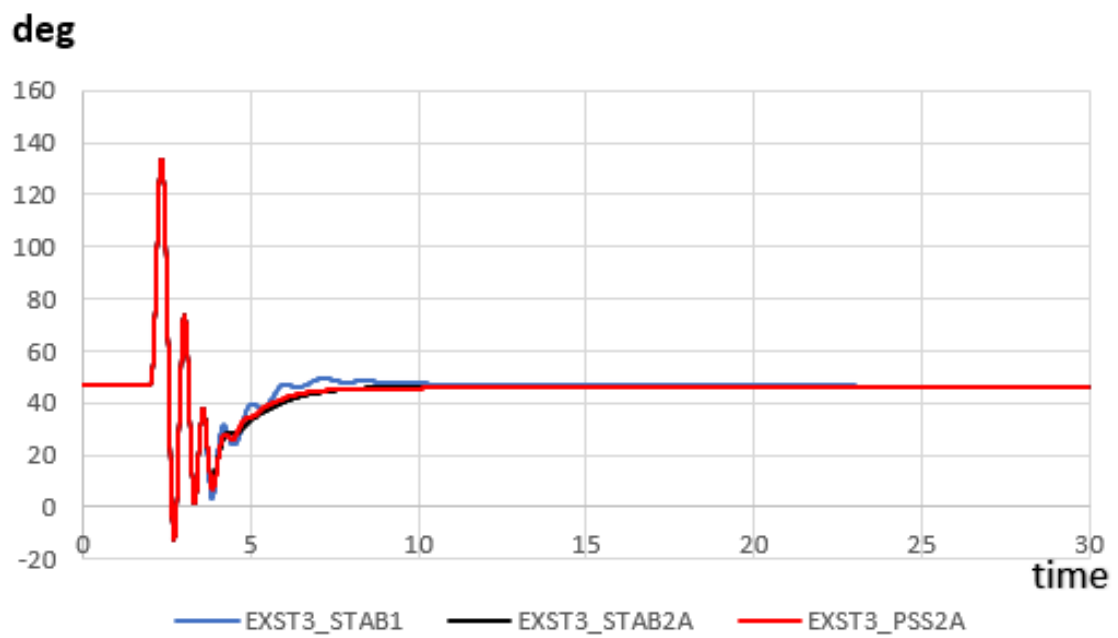
Gambar 9. Respon *rotor angle* G2 skenario 4.1 AVR EXST3 dengan 3 PSS



Gambar 10. Respon *rotor angle* G3 skenario 4.2 AVR EXDC2 dengan 3 PSS



Gambar 11. Respon *rotor angle* G3 skenario 4.2 AVR EXAC4 dengan 3 PSS



Gambar 12. Respon *rotor angle* G3 skenario 4.2 AVR EXST3 dengan 3 PSS